



Uniwersytet Warszawski  
Wydział Zarządzania  
Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania

## STUDIUM PRZYPADKU

# Nordvia

## Zarządzanie operacyjne przewoźnika regionalnego

Materiał do ćwiczeń całosemestralnych

---

### OPRACOWANIE

Piotr Nawrocki

### ZAKRES

16 rozdziałów  
11 załączników (A–K)

### WYDANIE

pierwsze, rok akademicki 2026/2027

### FORMUŁA

praca w zespołach

### WARSZAWA

2026

---

Nordvia jest przedsiębiorstwem fikcyjnym. Dane, dokumenty i osoby przedstawione w tym materiale zostały skonstruowane na potrzeby dydaktyczne i nie odnoszą się do żadnego istniejącego przewoźnika.

# Spis treści

|                                                                                                          |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Jak korzystać z tego dokumentu.....                                                                      | 4  |
| CZĘŚĆ PIERWSZA. FIRMA.....                                                                               | 7  |
| Nordvia w skrócie.....                                                                                   | 7  |
| Operacje w Nordvii.....                                                                                  | 9  |
| Podmioty zewnętrzne.....                                                                                 | 11 |
| Sytuacja wyjściowa.....                                                                                  | 11 |
| CZĘŚĆ DRUGA. ROZDZIAŁY.....                                                                              | 13 |
| Rozdział 1. Czym zajmują się operacje (wprowadzenie do zarządzania operacyjnego).....                    | 14 |
| Rozdział 2. Czym Nordvia chce konkurować (strategia operacyjna i konkurencyjność).....                   | 18 |
| Rozdział 3. Jakie możliwości operacyjne ma Nordvia (zdolności operacyjne i wykorzystanie zasobów).....   | 21 |
| Rozdział 4. Jak skrócić postoje i zwiększyć sprawność (utrzymanie zdolności i skracanie przebrojeń)..... | 28 |
| Rozdział 5. Jak zaplanować duży przegląd (planowanie przedsięwzięć operacyjnych).....                    | 34 |
| Rozdział 6. Sezon i zdolność (planowanie przy zmiennym popycie).....                                     | 39 |
| Rozdział 7. Co leży w magazynie (zapasy w systemie operacyjnym).....                                     | 44 |
| Rozdział 8. Ile zamawiać naraz (ekonomiczna wielkość zamówienia).....                                    | 49 |
| Rozdział 9. Ile trzymać na wszelki wypadek (zapasy w warunkach niepewności).....                         | 52 |
| Rozdział 10. Skąd wiadomo, co zamówić (planowanie potrzeb materiałowych).....                            | 56 |
| Rozdział 11. Kto jeszcze musi zadziałać (łańcuch dostaw organizacji).....                                | 60 |
| Rozdział 12. U kogo kupować (dostawcy i decyzje zaopatrzeniowe).....                                     | 65 |
| Rozdział 13. Czego Nordvia nie kontroluje (ryzyko operacyjne).....                                       | 70 |
| Rozdział 14. Czym Nordvia potwierdza jakość (system zarządzania jakością).....                           | 75 |
| Rozdział 15. Co widzi pasażer (pomiar jakości usług).....                                                | 79 |
| Rozdział 16. Gdzie Nordvia stoi wobec konkurencji (benchmarking i integracja materiału).....             | 84 |
| CZĘŚĆ TRZECIA. ZAŁĄCZNIKI.....                                                                           | 88 |
| Załącznik A. Dane operacyjne i finansowe roku bazowego.....                                              | 89 |
| Załącznik B. Sezonowość popytu.....                                                                      | 92 |
| Załącznik C. Obsługa techniczna.....                                                                     | 93 |
| Załącznik D. Materiały i zapasy.....                                                                     | 94 |
| Załącznik E. Dostawcy.....                                                                               | 96 |

|                                                                |     |
|----------------------------------------------------------------|-----|
| Załącznik F. Jakość.....                                       | 97  |
| Załącznik G. Zestawienie porównawcze.....                      | 98  |
| Załącznik H. Słowniczek.....                                   | 99  |
| Załącznik I. Objętość materiału na poszczególne spotkania..... | 107 |
| Załącznik J. Zadanie na prezentację grupową.....               | 108 |
| Załącznik K. Czego uczą poszczególne rozdziały.....            | 110 |

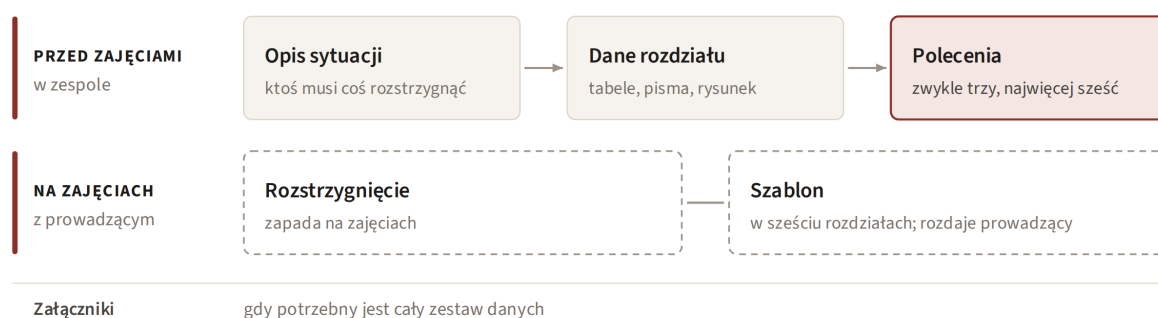
## Jak korzystać z tego dokumentu

Nordvia jest przedsiębiorstwem fikcyjnym. Wszystkie dane liczbowe skonstruowano na potrzeby dydaktyczne. Są realistyczne co do rzędu wielkości, ale nie opisują żadnej istniejącej firmy.

Dokument ma trzy części: opis firmy, szesnaście rozdziałów i załączniki.

**Część pierwsza** przedstawia firmę i sposób, w jaki działa. Czyta się ją raz, na początku semestru. Bez niej kolejne rozdziały byłyby ciągiem oderwanych rachunków.

**Część druga** zawiera szesnaście rozdziałów. Każdy ma tę samą budowę: opis sytuacji, w której ktoś musi coś rozstrzygnąć, potem **dane rozdziału**, a na końcu **polecenia**, czyli to, z czym zespół ma przyjść na zajęcia. Polecen jest zwykle trzy, w obszerniejszych rozdziałach od czterech do sześciu. Każdy rozdział czyta się przed zajęciami, do których jest przypisany.



Rysunek I.1. Budowa rozdziału

Rysunek nie pokazuje, ile czasu zajmuje każda część ani jak ocenia się pracę zespołu. Czas pracy na zajęciach podaje prowadzący, a zasady oceniania – sylabus przedmiotu.

Część poleceń wymaga rachunku, część nie. Te, które go wymagają, nie są ćwiczeniem z arytmetyki, o czym mowa w następnym podrozdziale. Te, które go nie wymagają, zwykle nie mają jednej poprawnej odpowiedzi; mają poprawne i niepoprawne uzasadnienia.

### Do czego służy rachunek

W Nordvii ludzie spierają się o sprawy, w których każdy ma swoje zdanie. Czy warto otworzyć szóste stanowisko odprawy? Czy magazyn jest za drogi? Czy tańszy dostawca jest lepszy? Każdy spór wygląda tak samo: obie strony mają argument i żadna nie ma liczby.

Rachunek służy w tym materiale do rozstrzygnięcia takich sporów. Jego wynikiem ma być zdanie w rodzaju: przy tych warunkach rozwiązanie się opłaca, a od tego progu przestaje.

Dlatego prawie każde polecenie zaczyna się od czyjejś wypowiedzi. Ktoś coś twierdzi, ktoś inny się nie zgadza i trzeba rozstrzygnąć, kto ma rację, albo pokazać, że przy tych danych rozstrzygnąć się nie da. To drugie jest tu równie dobrą odpowiedzią jak pierwsze, pod warunkiem że umiecie powiedzieć, czego konkretnie brakuje.

Sekcja „Dane rozdziału” nie zawsze zawiera wszystkich potrzebnych liczb. W dziewięciu rozdziałach tabela wystarcza do wszystkich poleceń; w siedmiu (3, 7, 8, 9, 11, 14 i 15) część liczb podano w pismach, protokołach i w narracji, a w rozdziałach 7 i 11 jest to większość. W tych rozdziałach pod tabelą umieszczono ostrzeżenie. Kto sprawdzi samą tabelę, przeoczy część danych.

Sam wynik nie kończy zadania. Każdą liczbę zespół podaje na zajęciach razem z odpowiedzią na trzy pytania: skąd się wzięła, co rozstrzyga i co by ją zmieniło. Zespół, który podaje liczbę, ale nie umie odpowiedzieć na te pytania, nie wykonał zadania, niezależnie od tego, czy liczba jest poprawna.

### Jak pracować z rozdziałem

Wskazówki poniżej przydadzą się zespołom, które pracują w ten sposób po raz pierwszy. Dotyczą organizacji pracy zespołu.

- **Czytajcie rozdział od początku.** Polecenia odwołują się do sporu opisanego w narracji; kto zaczyna od danych, liczy, nie wiedząc, po co. W siedmiu rozdziałach część liczb podano tylko w pismach, protokołach i narracji.
- **Zanim policzycie, wypiszcie, kto co twierdzi.** Zwykle są to dwie osoby i dwa stanowiska. Rachunek ma rozstrzygnąć spór między nimi, więc musicie wiedzieć, o co dokładnie się spierają.
- **Zapiszcie, jaką metodę wybieracie i dlaczego właśnie tę.** W połowie poleceń rozpoznanie metody jest trudniejsze niż jej użycie. Prowadzący zapyta o powód wyboru; sama nazwa metody nie wystarczy.
- **Liczbę zapisujcie razem z drogą do niej.** W odpowiedzi trzeba pokazać, skąd się wzięła. Wynik bez drogi jest zgadywaniem, nawet gdy jest poprawny.
- **Przy każdym wyniku sprawdźcie, co by go zmieniło.** Zwiększcie jedną wielkość wejściową o jedną czwartą i oceńcie, czy wniosek się utrzymuje. Jeżeli tak, jest mocny. Jeżeli nie, powiedzcie to na zajęciach, zanim powie to ktoś inny.
- **Gdy czegoś brakuje, nazwijcie brakującą wielkość.** „Nie da się rozstrzygnąć, bo nie znamy X” jest odpowiedzią pełną. „Założmy, że X wynosi...” bez uzasadnienia nie jest.
- **Jeżeli do polecenia brakuje wzoru, nie jest to przeoczenie.** W kilku rozdziałach wzór poznać dopiero na zajęciach; pod poleceniami takiego rozdziału podano, co przygotować w domu zamiast wyniku.
- **Podzielcie się pracą tak, żeby każdy umiał obronić całość.** Na zajęciach prowadzący może zapytać o rachunek każdą osobę z zespołu.

### Brakujące dane

W kilku miejscach celowo brakuje liczby, której wymaga rachunek: prawdziwe firmy nie mierzą wszystkiego, a część wielkości da się oszacować dopiero po podjęciu decyzji, której dotyczy spór.

Niektóre polecenia pytają wprost o lukę w danych: czego brakuje i jak Nordvia mogłaby to zmierzyć. Wymyślanie liczby nie jest odpowiedzią. Zdanie „przy tych danych nie da się rozstrzygnąć, bo brakuje X” jest w takim miejscu odpowiedzią pełną, o ile potraficie nazwać X. W pozostałych poleceniach podano wszystko, czego wymaga rachunek.

**Część trzecia** to załączniki. Rozdziały odsyłają do nich wtedy, gdy potrzebny jest cały zestaw danych.

Terminy branżowe objaśniono przy pierwszym użyciu i zebrano w słowniczku (załącznik H). Do zrozumienia tego dokumentu nie jest potrzebna wiedza o lotnictwie.

## Rozdziały a tematy ćwiczeń

| Rozdział                                     | Temat ćwiczeń                                | Spotkanie | Blok zaoczny |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|--------------|
| 1. Czym zajmują się operacje                 | wprowadzenie do zarządzania operacyjnego     | 1         | 1            |
| 2. Czym Nordvia chce konkurować              | strategia operacyjna i konkurencyjność       | 1         | 1            |
| 3. Jakie możliwości operacyjne ma Nordvia    | zdolności operacyjne i wykorzystanie zasobów | 2         | 1            |
| 4. Jak skrócić postoje i zwiększyć sprawność | utrzymanie zdolności i skracanie przebiegów  | 3         | 2            |
| 5. Jak zaplanować duży przegląd              | planowanie przedsięwzięć operacyjnych        | 4         | 2            |
| 6. Sezon i zdolność                          | planowanie przy zmiennym popycie             | 5         | 3            |
| 7. Co leży w magazynie                       | zapasy w systemie operacyjnym                | 6         | 3            |
| 8. Ile zamawiać naraz                        | ekonomiczna wielkość zamówienia              | 6         | 3            |
| 9. Ile trzymać na wszelki wypadek            | zapasy w warunkach niepewności               | 7         | 4            |
| 10. Skąd wiadomo, co zamówić                 | planowanie potrzeb materiałowych             | 8         | 4            |
| 11. Kto jeszcze musi zadziałać               | łańcuch dostaw organizacji                   | 8         | 4            |
| 12. U kogo kupować                           | dostawcy i decyzje zaopatrzeniowe            | 9         | 5            |
| 13. Czego Nordvia nie kontroluje             | ryzyko operacyjne                            | 10        | 5            |
| 14. Czym Nordvia potwierdza jakość           | system zarządzania jakością                  | 10        | 5            |
| 15. Co widzi pasażer                         | pomiar jakości usług                         | 11        | 6            |
| 16. Gdzie Nordvia stoi wobec konkurencji     | benchmarking i integracja materiału          | 12        | 6            |

Szesnaście rozdziałów przypada na dwanaście spotkań tematycznych; kolumna „Spotkanie” wskazuje, które rozdziały omawia się razem. Trzynaste spotkanie to prezentacja grupowa opisana w **załączniku J**. Na studiach zaocznych materiał podzielono na sześć bloków. Wskazuje je ostatnia kolumna, a szczegóły podaje **załącznik I**. Zaliczenie obejmuje także test; jego termin i zakres podaje prowadzący.

Numer rozdziału odpowiada numerowi zagadnienia w sylabusie przedmiotu.

**Załączniki:** A — dane operacyjne i finansowe · B — sezonowość popytu · C — obsługa techniczna · D — materiały i zapasy · E — dostawcy · F — jakość · G — zestawienie porównawcze · H — słowniczek · I — objętość materiału · J — zadanie na prezentację grupową · K — czego uczą poszczególne rozdziały

# CZĘŚĆ PIERWSZA. FIRMA

## Nordvia w skrócie

**Nordvia Sp. z o.o.** jest regionalnym przewoźnikiem lotniczym z portem bazowym w Gdańsku. Działa od 2011 roku. Wykonuje loty krajowe oraz loty do Skandynawii, krajów bałtyckich i północnych Niemiec. Jej siatka obejmuje 14 tras i 9 portów docelowych.

Flota liczy 12 samolotów turbośmigłowych ATR 72-600. Wszystkie są tego samego typu i mają po 70 miejsc. Samoloty nie są własnością firmy; są wynajmowane długoterminowo, co w tej branży jest rozwiązaniem typowym. Średni wiek floty wynosi siedem lat.



ATR 72-600: typ samolotu, którym lata Nordvia. Fot. ATR

Nordvia zatrudnia 580 osób: 110 pilotów, 130 osób personelu pokładowego, 72 techników obsługi, 180 osób obsługi naziemnej i odprawy oraz 88 osób w administracji i sprzedaży.

W zamkniętym roku obrotowym firma przewiozła **1 253 200 pasażerów**, osiągnęła przychód **550 mln PLN** i wynik operacyjny **23 mln PLN**, czyli marżę operacyjną 4,2%. Rok wcześniej marża wynosiła 3,6%.

Własne zaplecze techniczne wykonuje przeglądy floty, a gdy hangar jest wolny, obsługuje także samoloty innych przewoźników. Usługi te przynoszą 17,4 mln PLN rocznie.

## Pozycjonowanie

Nordvia zajmuje pozycję pośrednią między tanimi liniami a przewoźnikami tradycyjnymi. Bilet jest droższy niż u tanich linii, ale rozkład dostosowano do podróży służbowych: poranne wyloty, wieczorne powroty, możliwość załatwienia sprawy w innym mieście w ciągu jednego dnia. Firma obsługuje trasy o zbyt małym ruchu, by opłacało się na nich latać dużymi odrzutowcami. Samolot na 70 miejsc pozwala utrzymać trzy rejsy dziennie tam, gdzie maszyna na 180 miejsc latałaby raz na dobę, w dużej części pusta.

Umowy pakietowe z 23 firmami przynoszą 74,6 mln PLN rocznie, czyli 14% przychodu z przewozów.

Zarząd deklaruje trzy priorytety operacyjne: **niezawodność ma pierwszeństwo przed kosztem, koszt przed elastycznością, a jakość obsługi ma odróżniać Nordvię od tanich linii.**

### Kto podejmuje decyzje

| Osoba              | Stanowisko                            | Odpowiada za                                           |
|--------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Robert Sienkiewicz | prezes zarządu                        | wynik finansowy, decyzje o flocie i siatce połączeń    |
| Marta Zawadzka     | dyrektor operacyjny                   | rozkład, wykorzystanie samolotów, punktualność         |
| Jacek Odrowąż      | dyrektor finansowy                    | budżety, rachunek opłacalności, relacje z właścicielem |
| Hanna Lisiecka     | dyrektor handlowy                     | siatka, ceny, umowy z klientami korporacyjnymi         |
| Tomasz Bielski     | kierownik bazy technicznej            | przeglądy, sprawność floty, zespoły techniczne         |
| Anna Rutkowska     | kierownik zaopatrzenia                | magazyn, dostawcy, materiały                           |
| Paweł Górski       | kierownik obsługi naziemnej w Gdańsku | odprawa, bagaż, obsługa samolotu na ziemi              |
| Ewa Sadowska       | pełnomocnik zarządu ds. jakości       | system jakości, badania satysfakcji, reklamacje        |

| rozdz. przedmiot sporu                          | jedna strona                                  | druga strona                                      |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>3</b> wynająć stanowisko w hangarze          | <b>Odrowąż</b><br>wynająć                     | <b>Bielski</b><br>to niebezpieczne                |
| <b>3</b> wydzielić bazę jako spółkę             | <b>Bielski</b><br>podwoi przychód             | <b>Zawadzka</b><br>przeciw                        |
| <b>6</b> czy zdolności wystarcza                | <b>Odrowąż</b><br>wystarcza w każdym miesiącu | <b>Zawadzka</b><br>patrzy na niewłaściwą wielkość |
| <b>7</b> o ile można zmniejszyć zapas           | <b>Odrowąż</b><br>zmniejszyć o 1,7 mln PLN    | <b>Rutkowska</b><br>decyduję o piątej części      |
| <b>11</b> czy zakłócenia były znane wcześniej   | <b>Zawadzka</b><br>nie wiedziała              | <b>Rutkowska</b><br>nie zgadza się                |
| <b>12</b> czy brak wzoru świadectwa wystarczy   | <b>Odrowąż</b><br>drobiazg do umowy           | <b>Bielski</b><br>kto nie przysyła, nie przysła   |
| <b>13</b> czy rejestr ryzyk jest użyteczny      | <b>Odrowąż</b><br>bezużyteczny                | <b>Sadowska</b><br>nie zgadza się                 |
| <b>13</b> czy rachunek objazdu jest pełny       | <b>Zawadzka</b><br>sprawa zamknięta           | <b>Rutkowska</b><br>rachunek niepełny             |
| <b>14</b> czy sześć niezgodności to dobry wynik | <b>Bielski</b><br>bardzo dobry                | <b>Sadowska</b><br>nie zgadza się                 |
| <b>15</b> usunąć pytania z ankiety              | <b>Lisiecka</b><br>zaniżają wynik             | <b>Sadowska</b><br>przeciw                        |

### Rysunek I.2. Kto się z kim spiera

Rysunek pokazuje, czego dotyczą spory, ale nie wskazuje, która strona ma rację; to rozstrzygają polecenia. Nie ujęto na nim sporów, które pojawiają się tylko w narracji i nie mają polecenia.

## Operacje w Nordvii

### Zakres działania operacji

Nordvia kupuje paliwo, wynajmuje samoloty, zatrudnia ludzi i utrzymuje magazyn części. Sprzedaje przewóz pasażerów. Wszystko, co dzieje się między zakupem a sprzedażą, jest **procesem**: ciągiem czynności, które przekształcają to, co firma kupuje, w to, co sprzedaje.

Proces Nordvii da się opisać w jednym zdaniu: samolot przylatuje, zostaje obsłużony, odlatuje, i tak sześć razy dziennie przez trzysta sześćdziesiąt pięć dni. Towarzyszą mu procesy pomocnicze: przeglądy techniczne, zaopatrzenie magazynu, odprawa pasażerów, catering. Każdy z nich ma własny rytm, własne czynności i własne punkty, w których może zawieść.

Zarządzanie operacyjne ma zapewnić, żeby ten ciąg działał: żeby zdolności wystarczyło, materiały były na miejscu, czynności trwały tyle, ile powinny, a to, co powstaje na końcu, odpowiadało temu, co obiecano klientowi. Każdy z kolejnych rozdziałów omawia jeden fragment tego zadania.

### Dlaczego jest to trudne

Gdyby każdego dnia leciało tyle samo pasażerów, każdy postój trwał dokładnie tyle samo, każda dostawa przychodziła w umówionym dniu, a samoloty psuły się co równe sto lotów, zarządzanie operacyjne sprowadzałoby się do arkusza kalkulacyjnego. Wystarczyłoby raz wszystko policzyć i nie wracać do rachunku.

Żadna z tych wielkości nie jest jednak stała. W sierpniu popyt jest niemal dwukrotnie większy niż w styczniu. Postój planowany na 35 minut czasem trwa 32, a czasem 50. Dostawca, który obiecuje dostawę w ciągu 4 tygodni, czasem dostarcza towar po 5. Pasażerowie nie zgłaszają się do odprawy równomiernie; najwięcej przychodzi krótko przed odlotem.

**Ta niestałość ma w tym materiale jedną nazwę: zmienność.** Wraca w prawie każdym rozdziale, za każdym razem w innej postaci: jako kolejka do stanowiska, jako sezon, jako wahanie czasu dostawy, jako awaria zaworu.

Firma broni się przed nią zawsze w ten sam sposób, choć w każdym rozdziale ten sposób nosi inną nazwę. Notujcie te przypadki w trakcie semestru: na jego końcu trzeba będzie wskazać, co je łączy.

### Dlaczego nie da się poprawić wszystkiego naraz

Nordvia ma dziewięć celów i nie osiąga żadnego. Naturalnym odruchem jest poprawianie ich po kolei. To się nie uda, bo niektóre cele są ze sobą sprzeczne.

Krótszy postój między rejsami oznacza mniejszą rezerwę czasu na wypadek zakłóceń, a więc więcej opóźnień. Tańszy magazyn oznacza większe ryzyko, że zabraknie części i przegląd trzeba będzie wstrzymać. Więcej pasażerów w samolocie oznacza dłuższe wsiadanie, a więc znowu dłuższy postój.

Takie zależności między celami nazywa się **kompromisami**. W literaturze spotyka się też określenie wymiennosc celów albo angielskie *trade-off*. Można je jedynie świadomie rozstrzygać, decydując, który cel jest w danej chwili ważniejszy i ile firma jest gotowa poświęcić z drugiego. W rozdziałach, w których nikt w Nordvii tego nie robi, sprawa zwykle kończy się źle.

## Czego nie da się wyprodukować na zapas

Nordvia sprzedaje miejsce w samolocie na konkretnym rejsie o ustalonej godzinie. Tego produktu nie można zmagazynować: miejsce, które odleciało puste, przepada bezpowrotnie. Fabryka, która wyprodukuje za dużo, ma zapas. Linia lotnicza, która zaoferuje za dużo miejsc, ma stratę.

## Skąd bierze się zdolność

Zdolność to liczba miejsc, które firma może zaoferować w danym okresie. Zależy od trzech wielkości:

**liczba samolotów w rozkładzie × liczba rejsów jednego samolotu na dobę × liczba miejsc w samolocie**

Dla Nordvii:  $11 \times 6 \times 70 = 4\,620$  miejsc na dobę.

Każda z tych trzech wielkości jest przedmiotem osobnej decyzji, podejmowanej w innej części firmy i omawianej w innym rozdziale.

## Dlaczego jedenaście, a nie dwanaście

Samolot musi okresowo pozostawać na ziemi na czas obsługi technicznej. Są dwa rodzaje przeglądów. Małe przypadają co 750 godzin lotu i wyłączają samolot z eksploatacji na dobę. **Duże przypadają** raz na kilka lat i trwają dwa tygodnie. Do tego dochodzą nieplanowane awarie.

Flota traci w ten sposób 213 **samolotodni** rocznie z 4 380 dostępnych, czyli 4,9% czasu. Samolotodzień oznacza jeden samolot pozostający w dyspozycji przez jedną dobę. Jest to jednostka złożona, podobna do wozodnia w transporcie drogowym albo maszynogodziny w produkcji, i służy do tego samego celu: zestawienia dostępności z kosztem stałym. Średnio sprawnych jest **11,4 samolotu z 12**. W rozkładzie ujęto 11, a pozostałe 0,4 świadomie zostawiono jako **rezerwę**, czyli zdolność, zapas albo czas utrzymywane na wypadek zakłóceń i przez większość czasu niewykorzystywane. To samo pojęcie wraca w rozdziałach 5, 9 i 16, za każdym razem w odniesieniu do innego zasobu.

Decyzja o utrzymaniu technicznym jest więc decyzją o zdolności, a decyzja o zdolności jest decyzją o przychodzie.

## Skąd bierze się czas

Samolot zarabia tylko w powietrzu. Między rejsami stoi na lotnisku, bo pasażerowie muszą wysiąść, kabinę trzeba posprzątać, samolot zatankować, a bagaż przeładować, zanim wsiądą następni. Ten ciąg czynności nazywa się **obrotem samolotu** (w branży używa się też angielskiej nazwy *turnaround*, a jego czas oznacza skrót TAT, od *turnaround time*). Planowy czas obrotu w Nordvii wynosi 35 minut.

Skrócenie obrotu o dziesięć minut przy sześciu rejsach dziennie daje godzinę. Tę godzinę można przeznaczyć na dodatkowy rejs albo na rezerwę czasu na opóźnienia. Działa tu ten sam mechanizm co przy przezbieraniu maszyny w fabryce: w tym czasie środek produkcji nie wytwarza, bo jest przygotowywany do następnej partii.

## Skąd biorą się materiały

Każdy przegląd zużywa ten sam zestaw części i płynów: filtry, olej, uszczelki, środki chemiczne. Zestaw można przewidzieć, bo zakres przeglądu jest z góry określony i nie zmienia się z tygodnia na tydzień.

Skoro znane są harmonogram przeglądów i zestaw materiałów na jeden przegląd, zapotrzebowanie można **policzyć** z wyprzedzeniem, zamiast prognozować.

## Gdzie jest klient

Pasażer widzi tylko efekt końcowy: czy odleciał o czasie, czy odebrał bagaż, czy ktoś mu wyjaśnił przyczynę opóźnienia. Nie widzi przeglądów, magazynu ani harmonogramu.

Na punktualność Nordvii, czyli 82,4% odlotów opóźnionych o nie więcej niż 15 minut, wpływa między innymi to, że obroty trwają 41 minut zamiast 35, a awarie techniczne opóźniają 313 rejsów rocznie. Pytanie, jaka część opóźnień wynika z tych dwóch przyczyn, a jaka z pogody, kontroli ruchu lotniczego i pracy portu, wraca w rozdziale 15.

Jakość widziana przez klienta zależy od decyzji podejmowanych daleko od niego.

## Podmioty zewnętrzne

**AeroParts Sp. z o.o.** — dystrybutor materiałów eksploatacyjnych z Poznania, autoryzowany przedstawiciel producenta.

**Baltic Catering** — dostawca posiłków pokładowych z zakładem przy lotnisku w Gdańsku. Posiłki są świeże, a okno dostawy liczy się w minutach.

**Port Lotniczy Gdańsk** — zarządca infrastruktury. Nordvia wynajmuje stanowiska odprawy i korzysta z płyty postojowej, ale nimi nie zarządza. Pasażer stojący w kolejce do kontroli bezpieczeństwa nie wie, że to nie jest kolejka Nordvii, i składa reklamację u przewoźnika.

**Perspecta Research** — firma badawcza prowadząca na zlecenie Nordvii pomiar jakości obsługi.

**NordTech** — zewnętrzna organizacja obsługowa naprawiająca silniki i podzespoły, których Nordvia nie obsługuje własnymi siłami. Jako jedyna w regionie ma takie uprawnienia.

**Skanor Air** — konkurencyjny przewoźnik regionalny dysponujący osiemnastoma samolotami. Jego siatka połączeń częściowo pokrywa się z siatką Nordvii.

## Sytuacja wyjściowa

Wszystko, co opisują kolejne rozdziały, wydarzyło się w zamkniętym roku obrotowym. Przegląd, który łączy te rozdziały, rozpoczął się w styczniu następnego roku i zakończył w marcu.

Rok zamknął się wynikiem operacyjnym 23 mln PLN przy przychodzie 550 mln PLN; marża operacyjna wyniosła 4,2% wobec 3,6% rok wcześniej. Wynik się poprawił, ale prezes nie potrafi wskazać, z jakiego powodu.

Równolegle pojawiły się dwa sygnały ostrzegawcze. Wskaźnik satysfakcji pasażerów spadł z 740 do 710 punktów wobec celu 780. Ponadto dwaj klienci korporacyjni, których umowy są warte łącznie 9,1 mln PLN rocznie, uzależnili ich przedłużenie od gwarancji punktualności.

Rada nadzorcza przyjęła oba sygnały do wiadomości i poprosiła zarząd o wyjaśnienie. Robert Sienkiewicz zlecił przegląd działalności operacyjnej: obszar po obszarze, od zdolności przez zapasy i dostawców po jakość.

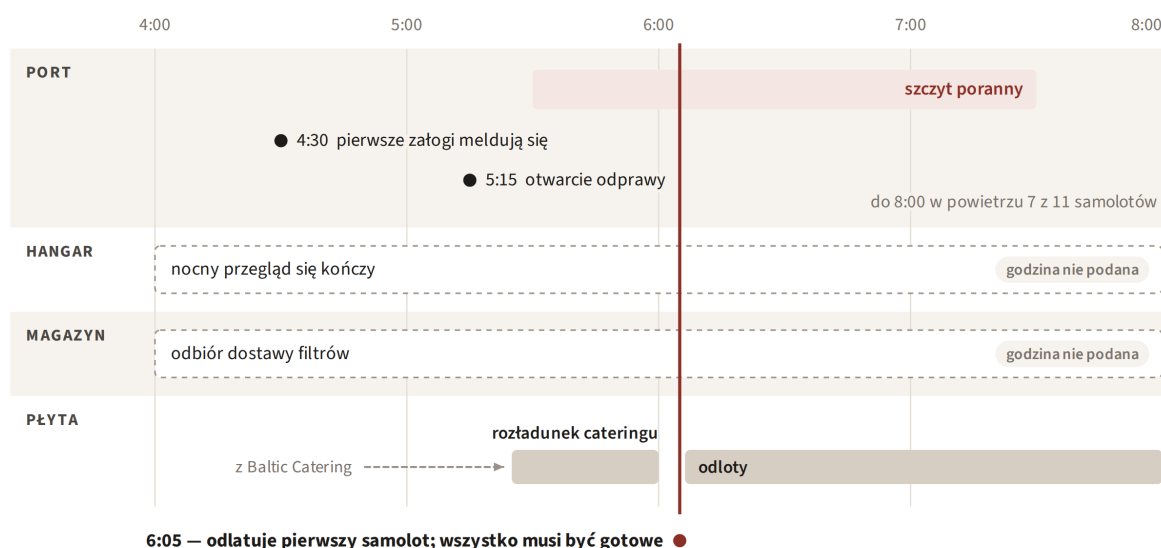
Kolejne rozdziały odpowiadają kolejnym obszarom tego przeglądu. Zadaniem zespołów jest ocena decyzji, które zapadły, i wskazanie, które z odłożonych powinny zapaść teraz. Od zespołów nie oczekuje się podejmowania decyzji za Nordvię.

## **CZĘŚĆ DRUGA. ROZDZIAŁY**

## Rozdział 1. Czym zajmują się operacje (wprowadzenie do zarządzania operacyjnego)

Doba Nordvii ma stały przebieg. O godzinie 4:30 pierwsze załogi meldują się w Gdańsku. O 5:15 otwierają się stanowiska odprawy, a od 5:30 zaczyna się szczyt poranny: przez dwie godziny do hali wchodzi kilkuset pasażerów. Mniej więcej siedmiu na dziesięciu staje w kolejce do stanowiska, a pozostali, z kartą pokładową w telefonie, kierują się prosto do kontroli bezpieczeństwa. Pierwszy samolot odlatuje o 6:05. Do godziny ósmej w powietrzu jest siedem z jedenastu maszyn.

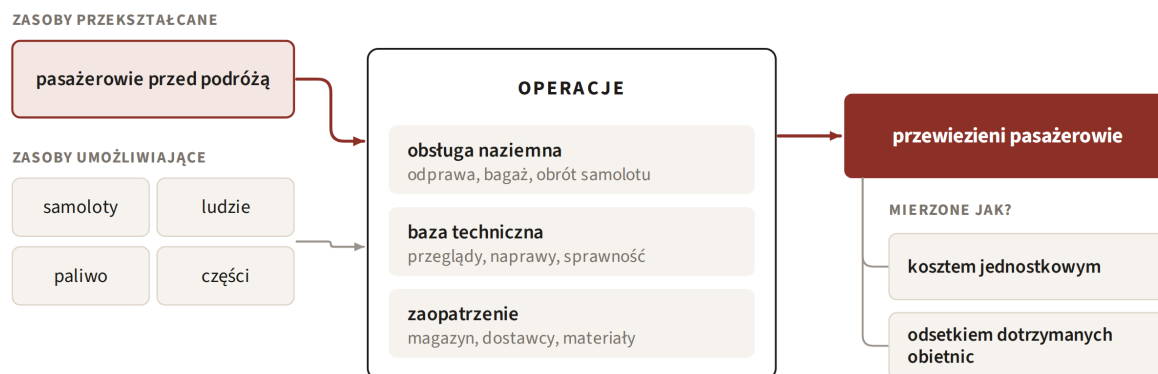
Równolegle, w hangarze po drugiej stronie lotniska, zespół Tomasza Bielskiego, kierownika bazy technicznej, kończy nocny przegląd samolotu, który wraca do rozkładu o jedenastej. W magazynie Anna Rutkowska, kierownik zaopatrzenia, podpisuje odbiór dostawy filtrów. Na płycie kończy się rozładunek cateringu, który opuścił zakład Baltic Catering czterdzieści minut wcześniej.



Rysunek 1.1. Poranek w Nordvii

Rysunek nie pokazuje, ile trwa każda czynność; te dane podają rozdziały 3 i 4.

Wszystkie wymienione czynności są powtarzalne. Każda ma standardowy czas, przypisane zasoby oraz punkt, w którym może się nie udać. Razem tworzą system, w którym samoloty, ludzie, paliwo i części służą do przewiezienia pasażerów.



**Rysunek 1.2.** Zasoby, operacje i ich wynik

Dwie miary u dołu rysunku są przedmiotem sporu opisanego w tym rozdziale.

## Dwie odpowiedzi na pytanie prezesa

Na pierwszym posiedzeniu poświęconym przeglądowi prezes poprosił o rzecz pozornie prostą: aby ktoś określił jednym zdaniem, czym zajmuje się dział operacyjny. Padły dwie odpowiedzi.

Hanna Lisiecka, dyrektor handlowy, stwierdziła, że dział operacyjny realizuje to, co sprzedaż obiecała klientowi, a miarą jego pracy jest koszt tej realizacji. Produkt powstaje w cenniku i w rozkładzie, a zadaniem operacji jest dostarczyć go możliwie tanio.

Marta Zawadzka, dyrektor operacyjny, odpowiedziała, że produktem jest samo wykonanie. Pasażer nie kupuje rozkładu, tylko to, że o 6:05 rzeczywiście odleci. Miarą jest zatem odsetek dotrzymanyh obietnic, a koszt jest ograniczeniem, nie celem.

Różnica między tymi odpowiedziami nie dotyczy nazewnictwa. Z pierwszej odpowiedzi wynika, że dział operacyjny ocenia się kosztem jednostkowym i że koszt ten należy minimalizować. Z drugiej wynika, że ocenia się go odsetkiem rejsów wykonanych zgodnie z obietnicą. Obie miary da się policzyć, a w tych samych sytuacjach prowadzą do przeciwnych decyzji. Ten konflikt powraca w każdym kolejnym rozdziale.

## Dwa pojęcia, które stąd wynikają

Układ przedstawiony na rysunku 1.2 nazywa się **systemem operacyjnym**: na wejściu są zasoby, w środku przekształcanie, na wyjściu produkt, którym w tym przypadku jest przewieziony pasażer. Poranek z rysunku 1.1 przedstawia ten sam system w ujęciu czasowym: kto i kiedy musi zadziałać, aby przekształcanie doszło do skutku.

Nordvia jest przy tym przedsiębiorstwem zarazem usługowym i technicznym. Sprzedaje usługę, której nie da się zmagazynować, ale aby ją wykonać, utrzymuje zaplecze pracujące jak zakład wytwórczy, z harmonogramem, magazynem, normami czasowymi i kontrolą jakości. Obie części działają w odmiennym rytmie, a łączy je jedna wielkość: godzina odlotu.

## Dane rozdziału

| Wielkość                  | Wartość |
|---------------------------|---------|
| Samolotów w rozkładzie    | 11 z 12 |
| Rejsów na samolot na dobę | 6       |

| Wielkość                            | Wartość             |
|-------------------------------------|---------------------|
| Rejsów na dobę (flota)              | 66                  |
| Rejsów rocznie                      | 24 090              |
| Miejsc w samolocie                  | 70                  |
| Pasażerów na rejs (średnio)         | 52                  |
| Pasażerów rocznie                   | 1 253 200           |
| Zatrudnienie                        | 580 osób            |
| Przychód roczny                     | 550,0 mln PLN       |
| Wynik operacyjny                    | 23,0 mln PLN (4,2%) |
| Wypełnienie samolotu                | 74,3%               |
| Koszt na oferowane miejsce-kilometr | 0,727 PLN           |

Pełne zestawienie: załącznik A.

## Polecenia

### 1. Czym zajmuje się dział operacyjny?

**Co zrobić:** napiszcie jedno zdanie o tym, czym zajmuje się dział operacyjny. Zdanie ma pasować do każdej firmy, dlatego sprawdźcie je na dwóch firmach zupełnie innych niż przewoźnik lotniczy: piekarni i szpitalu.

**Gdzie to znaleźć:** akapit „Dwie odpowiedzi na pytanie prezesa” i rysunek 1.2 „Zasoby, operacje i ich wynik”.

**Co wpisać:**

- a) wasze zdanie;
- b) czy zdanie pasuje do piekarni i czy pasuje do szpitala: przy każdej „pasuje” albo „nie pasuje”;
- c) zdanie końcowe, które pasuje i do piekarni, i do szpitala. Jeśli zdanie z punktu a) pasowało do obu, przepiszcie je bez zmian; jeśli nie, poprawcie je.

**Wzór (dla innego działu):** „Dział kadr rekrutuje pilotów i personel pokładowy.” Piekarnia: nie pasuje. Szpital: nie pasuje. Zdanie końcowe: „Dział kadr dobiera, zatrudnia i rozlicza ludzi potrzebnych firmie do pracy.”

### 2. Co musi się udać, żeby pierwszy samolot odleciał o 6:05?

**Co zrobić:** wypiszcie wszystkie czynności poranka opisane w rozdziale, ze wszystkich czterech miejsc.

**Gdzie to znaleźć:** dwa pierwsze akapity rozdziału i rysunek 1.1 „Poranek w Nordvii” (pasy: port, hangar, magazyn, płyta).

**Podział pracy:** każda osoba wypisuje czynności z jednego miejsca, a z czterech list powstaje lista zespołu.

**Co wpisać:**

- a) czynności, każda w osobnym wierszu, z miejscem i godziną, jeżeli tekst ją podaje;
- b) przy każdej czynności: „Nordvia”, „inna firma” albo „nie wiadomo z tekstu”;

c) jedną czynność potrzebną do odlotu o 6:05, której dziesięciominutowego opóźnienia najtrudniej byłoby nadrobić, i jedno zdanie uzasadnienia. O wyborze decyduje rezerwa czasu, czyli to, o ile minut czynność może się opóźnić, zanim opóźni się odlot. Wybierzcie czynność z najmniejszą rezerwą.

**Wzór:** 4:30 – meldunek pierwszych załóg – port – Nordvia.

### **3. Co musiałyby się zmienić, żeby wynik operacyjny wzrósł o połowę?**

**Co zrobić:** wskażcie trzy wielkości z tabeli, których zmiana podniosłaby wynik operacyjny (przychód po odjęciu kosztów działalności) o połowę.

**Gdzie to znaleźć:** tabela „Dane rozdziału” w rozdziale 1.

**Co wpisać:**

- a) o ile milionów złotych musiałyby wzrosnąć wynik: jedna liczba i działanie, z którego wynika;
- b) trzy wielkości z tabeli inne niż przychód i wynik operacyjny, przy każdej kierunku zmiany: „w górę” albo „w dół”;
- c) przy każdej wielkości: „dział operacyjny wpływa”, „wpływa częściowo” albo „nie wpływa”, i jedno zdanie, w jaki sposób.

**Wzór (piekarnia):** cena mąki – w dół – nie wpływa: cenę ustala młyn.

## Rozdział 2. Czym Nordvia chce konkurować (strategia operacyjna i konkurencyjność)

Na drugim spotkaniu Jacek Odrowąż, dyrektor finansowy, położył na stole zestawienie, w którym porównał Nordvię ze Skanor Air, przewoźnikiem latającym podobnymi samolotami na trasach o podobnej długości.

Wynik porównania jest niejednoznaczny. Nordvia ma wyższą marżę, wyższe wypełnienie, lepszą punktualność i mniej reklamacji. Ma też o cztery grosze **wyższy koszt jednostkowy**, czyli koszt jednego oferowanego miejsca-kilometra.

Hanna Lisiecka uznała to za dowód, że firma jest droga, i przypomniała o zestawieniu obejmującym również tanią linię, u której ten sam koszt jest ponad trzykrotnie niższy. Wywnioskowała, że skoro ktoś potrafi latać taniej, w Nordvii musi istnieć marnotrawstwo, którego firma nie dostrzega.

Marta Zawadzka odpowiedziała, że porównanie z tanią linią jest bezwartościowe, bo Nordvia wygrywa jakością, a nie ceną, ale nie potrafiła na miejscu poprzeć tego liczbą. Poproszono ją o przygotowanie rachunku na kolejne spotkanie. Dane, które rozstrzygają ten spór, znajdują się w załączniku, do którego nikt na spotkaniu nie sięgnął.

### Liczba, której nikt nie użył

Odrowąż postawił pytanie trudniejsze. Skoro Nordvia jest lepsza od Skanora w czterech miarach, a gorsza w jednej, różnica w koszcie musi wynikać z czegoś innego niż gorsze zarządzanie. Dopóki nie wiadomo, z czego wynika, każde cięcie kosztów jest strzelaniem w ciemno.

Ewa Sadowska wróciła wtedy do pierwszej strony sprawozdania rocznego, na której zapisano deklarację priorytetów: niezawodność przed kosztem, koszt przed elastycznością, jakość jako wyróżnik. Punktualność Nordvii wynosi 82,4% wobec celu 87%. U taniej linii, która nie wymienia punktualności wśród swoich priorytetów, wynosi 88,6%.

Prezes odpowiedział, że priorytety są deklaracją kierunku, nie stanu. Sadowska zapytała, po czym zarząd pozna, że firma rzeczywiście zmierza w tym kierunku, i przypomniała o dwóch klientach korporacyjnych, którzy żądają gwarancji punktualności. Ich umowy są warte 9,1 mln PLN rocznie. To jedyna kwota w Nordvii, która wycenia punktualność w złotych, i nikt jej dotąd nie użył w żadnym rachunku.

### Dane rozdziału

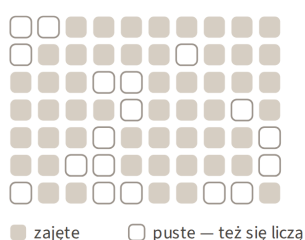
#### Nordvia wobec najbliższego konkurenta

| Wskaźnik                      | Nordvia                       | Skanor Air                       |
|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Flota                         | 12 turbośmigłowych, 70 miejsc | 18 turbośmigłowych, 68–78 miejsc |
| Średnia długość rejsu         | 430 km                        | 405 km                           |
| Wypełnienie                   | 74,3%                         | 71,8%                            |
| Marża operacyjna              | 4,2%                          | 2,4%                             |
| Punktualność (do 15 min)      | 82,4%                         | 79,1%                            |
| Reklamacje na 1 000 pasażerów | 1,9                           | 2,4                              |

| Wskaźnik                               | Nordvia   | Skanor Air |
|----------------------------------------|-----------|------------|
| Koszt na oferowane miejsce-kilometr    | 0,727 PLN | 0,684 PLN  |
| Przychód na oferowane miejsce-kilometr | 0,758 PLN | 0,701 PLN  |

**Jedno oferowane miejsce-kilometr** to jedno miejsce oferowane na dystansie jednego kilometra, niezależnie od tego, czy ktoś na nim siedział. Dzielenie kosztów przez tę wielkość pozwala porównywać przewoźników różnej wielkości, podobnie jak koszt na sztukę pozwala porównywać fabryki.

70 miejsc oferowanych w rejsie



× średnio 430 km  
długość rejsu

=

miejsca-kilometry  
jednego rejsu

× 24 090  
rejsów w roku

=

oferowane  
miejsca-kilometry  
w roku

$$\text{koszt na oferowane miejsce-kilometr} = \frac{\text{koszty firmy w roku}}{\text{oferowane miejsca-kilometry w roku}}$$

**Rysunek 2.1.** Jednostka, w której porównuje się przewoźników

Rysunek pokazuje miejsca-kilometry jednego rejsu. W mianowniku kosztu jednostkowego stoi suma miejsc-kilometrów wszystkich rejsów w roku: liczba miejsc × średnia długość rejsu × liczba rejsów w roku.

Uwaga do rachunku: koszt Nordvii obejmuje także działalność zaplecza technicznego wykonującego przeglądy dla innych przewoźników. Skanor Air takiej działalności nie prowadzi.

Wyniki badań satysfakcji w kolejnych latach: **załącznik F**. Zestawienie obejmujące tanią linię i przewoźnika tradycyjnego: **załącznik G**. Koszty całkowite i oferowane miejsca-kilometry: **załącznik A**.

## Polecenia

**1. Jak Nordvia może mieć wyższy koszt jednostkowy niż Skanor Air i jednocześnie wyższą marżę?**

**Co zrobić:** porównajcie przychód i koszt jednego oferowanego miejsca-kilometra u obu przewoźników.

**Gdzie to znaleźć:** tabela „Nordvia wobec najbliższego konkurenta” (wiersze: wypełnienie, koszt i przychód na oferowane miejsce-kilometr) i akapit pod tabelą, który wyjaśnia, czym jest miejsce-kilometr.

**Co wpisać:**

- przychód minus koszt na jednym miejscu-kilometrze, osobno dla Nordvii i dla Skanora: dwie liczby z działaniem;
- o ile procent koszt Nordvii jest wyższy niż koszt Skanora i o ile procent wyższy jest jej przychód: dwie liczby z działaniem;

c) dwie albo trzy przyczyny wyższego przychodu na miejsce-kilometr Nordvii, każda w jednym zdaniu, z liczbą tam, gdzie case ją podaje.

**Wzór (piekarnie):** piekarnia A piecze bochenek za 3,00 zł i sprzedaje za 3,50 zł, więc zarabia 0,50 zł; piekarnia B piecze za 2,80 zł i sprzedaje za 3,10 zł, więc zarabia 0,30 zł.

## **2. Czy porównanie ze Skanorem jest uczciwe, skoro Nordvia wykonuje także przeglądy dla innych przewoźników?**

**Co zrobić:** policzcie, w jakim przedziale mieści się koszt na oferowane miejsce-kilometr Nordvii po odjęciu kosztu przeglądów dla innych przewoźników.

**Gdzie to znaleźć:** załącznik A, tabela „Rachunek wyniku” (wiersze: przychód z przeglądów dla innych przewoźników, koszty razem) i wiersz „Oferowane miejsca-kilometry” w części z danymi operacyjnymi.

**Co wpisać:**

a) czy case podaje koszt przeglądów dla innych przewoźników: „tak” albo „nie”, a jeśli „nie”, nazwa brakującej wielkości;

b) przedział kosztu na miejsce-kilometr Nordvii: dwie liczby z działaniami i jedno zdanie porównania z kosztem Skanora (0,684 PLN);

c) założenie, od którego zależy przedział: jedno zdanie.

**Wzór formy:** „Koszt na miejsce-kilometr Nordvii mieści się między \_\_\_\_ a \_\_\_\_ PLN, więc jest [wyższy / niższy / nie da się porównać] niż u Skanora. Założenie: \_\_\_\_.”

## **3. Czy Nordvia rzeczywiście wygrywa jakością, jak twierdzi Marta Zawadzka?**

**Co zrobić:** porównajcie miary jakości Nordvii z trzema punktami odniesienia: ze Skanorem, z najlepszym z pozostałych przewoźników i z celem samej Nordvii.

**Gdzie to znaleźć:** załącznik G, tabela „Wskaźniki operacyjne i jakościowe” (wiersze: punktualność, reklamacje na 1 000 pasażerów), oraz akapit „Liczba, której nikt nie użył” (cel punktualności Nordvii).

**Co wpisać:**

a) punktualność i reklamacje, przy każdej trzy porównania z liczbami: ze Skanorem, z najlepszym z pozostałych przewoźników i z celem Nordvii, a jeżeli case celu nie podaje, wpiszcie „brak celu”;

b) odpowiedź na pytanie z tytułu: „tak” albo „nie”;

c) jedno zdanie uzasadnienia, w którym pojawia się porównanie z celem Nordvii.

**Wzór (piekarnia, inna miara):** świeżość pieczywa – konkurent z ulicy obok: lepiej (95% wobec 90%); najlepsza piekarnia w mieście: gorzej (95% wobec 98%); własny cel 97%: gorzej.

## Rozdział 3. Jakie możliwości operacyjne ma Nordvia (zdolności operacyjne i wykorzystanie zasobów)

Od jesieni na decyzję prezesa czekają dwa wnioski i oba dotyczą rezerwy.

Pierwszy złożył Paweł Górski, kierownik obsługi naziemnej: chce otworzyć szóste stanowisko odprawy w szczycie porannym. Powodem są skargi na kolejki, wszystkie dotyczące tych samych dwóch godzin porannych. Wniosek trafił najpierw do Portu Lotniczego Gdańsk, bo to port jest właścicielem stanowisk. Poniżej przytoczono odpowiedź, którą Górski otrzymał w listopadzie.

### **Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy**

Dział Obsługi Przewoźników

Sz.P. Paweł Górski

Nordvia Sp. z o.o.

### **Dotyczy: wniosku o przydzielenie szóstego stanowiska odprawy w godzinach 5:30–7:30**

W odpowiedzi na Państwa wniosek uprzejmie informujemy, że nie może on zostać rozpatrzony pozytywnie w zgłoszonej formie.

Stanowiska odprawy w hali A nie są przypisane pojedynczym przewoźnikom. Port dysponuje osiemnastoma stanowiskami, z których w godzinach porannych czynnych jest czternaście, obsługujących trzech przewoźników. Nordvii przydzielono pięć stanowisk, przewoźnikowi Skanor Air cztery, przewoźnikowi czarterowemu pięć.

Przydział wynika z udziału w liczbie odprawianych pasażerów w skali roku, nie z rozkładu godzinowego. Zwracamy uwagę, że Państwa szczyt poranny pokrywa się w godzinach 5:40–6:50 ze szczytem przewoźnika czarterowego, którego rejsy wakacyjne odlatują w tym samym przedziale czasu. Oznacza to, że w tych siedemdziesięciu minutach hala A pracuje na granicy przepustowości niezależnie od podziału stanowisk między przewoźników.

Zwiększenie Państwa przydziału do sześciu stanowisk wymagałoby odebrania jednego innemu przewoźnikowi, na co port nie ma podstaw umownych.

Do Państwa dyspozycji pozostają następujące rozwiązania:

1. Otwarcie odprawy o dwadzieścia minut wcześniej, bez zmiany liczby stanowisk. Port nie pobiera z tego tytułu dodatkowej opłaty; koszt obsady ponoszą Państwo.
2. Doraźny wynajem stanowiska w godzinach szczytu za 340 PLN za godzinę pracy stanowiska. Dostępność jest potwierdzana z tygodniowym wyprzedzeniem i nie jest gwarantowana.
3. Uruchomienie odprawy samoobsługowej. Port udostępnia cztery automaty w hali A; przewoźnik ponosi jednorazowy koszt integracji z własnym systemem, szacowany na 210 tys. PLN. Automaty drukują kartę pokładową i przywieszkę bagażową, więc przy stanowisku pozostaje samo nadanie

bagażu. U przewoźników, którzy wdrożyli to rozwiązanie w naszym porcie, obsługa jednego pasażera skróciła się z dwóch minut do około jednej.

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z umową port odpowiada za udostępnienie stanowisk, natomiast za czas obsługi pasażera i długość kolejki odpowiada przewoźnik.

Z poważaniem

Marek Downarowicz, Kierownik Działu Obsługi Przewoźników

## Ile kosztuje ta kolejka

Pismo wstrzymało sprawę na dwa miesiące. Odrowąż wrócił do niej w styczniu z pytaniem, na które pismo portu nie odpowiada: ile ta kolejka kosztuje Nordvię. Górski odpowiedział, że pasażer stojący kwadrans pisze reklamację. Odrowąż zauważył, że to nie jest liczba.

Zawadzka poradziła, żeby przed wystąpieniem o szóste stanowisko policzyć obciążenie pięciu obecnych stanowisk. Uprzedziła, że sam wynik nie rozstrzygnie sprawy. Trzeba go będzie zestawić z tym, co Górski widzi rano w hali, a oba obrazy nie muszą być zgodne.

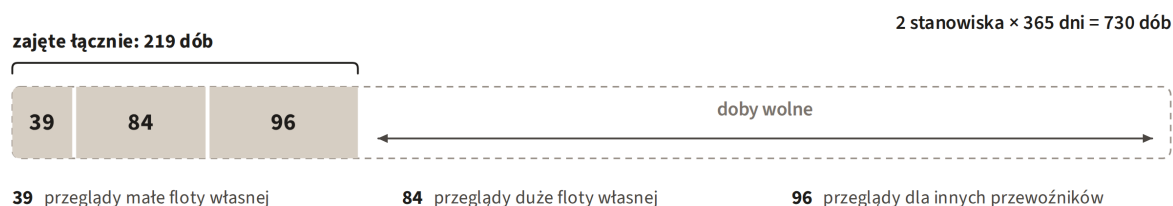
Jest to pierwsze w tym materiale zetknięcie ze **zmiennością**, czyli z sytuacją, w której średnia nie opisuje rzeczywistości. Kolejka powstaje w konkretnych minutach szczytu, których średnia z dwóch godzin nie pokazuje, i to ta kolejka trafia do reklamacji.

Zjawiskiem tym zajmuje się **teoria kolejek**. Opisuje ona system za pomocą trzech wielkości:  $\lambda$  to tempo napływu klientów,  $\mu$  to tempo obsługi całego systemu (wszystkich stanowisk razem), a ich iloraz  $\rho = \lambda / \mu$  wskazuje, jak bardzo system jest obciążony. Przy  $\rho$  powyżej jedności kolejka rośnie bez ograniczeń. Przy  $\rho$  poniżej jedności system nadąża, nie znaczy to jednak, że kolejki nie ma, bo napływ i obsługa wahają się wokół swoich średnich.

Druga zależność, prosta i bardzo użyteczna, nosi nazwę **prawa Little'a**:  $L = \lambda \times W$ , gdzie  $L$  to średnia liczba klientów w systemie, a  $W$  średni czas ich przebywania. Gdy znane są dwie z tych wielkości, trzecią można wyliczyć bez dodatkowych danych.

## Puste stanowisko w hangarze

Drugi wniosek dotyczy hangaru. Nordvia ma w nim dwa stanowiska, zajęte przez niespełną jedną trzecią czasu: przez przeglądy własnej floty i przez przeglądy, które baza wykonuje dla innych przewoźników. Odrowąż chce jedno z nich wynająć na stałe. Bielski jest przeciw: bez drugiego stanowiska duży przegląd blokuje bazę na dwa tygodnie.



**Rysunek 3.1.** Wykorzystanie czasu hangaru

Rysunek nie podaje, ile dób pozostaje wolnych; tę różnicę trzeba policzyć. Nie pokazuje też, ile z nich dałoby się sprzedać ani ile kosztuje utrzymanie wolnego stanowiska.

Zawadzka zauważyła, że oba wnioski dotyczą rezerwy, ale z przeciwnych stron: Górski chce jej dokupić, Odrowąż chce ją sprzedać.

W sprawie hangaru widać ponadto coś, o czym w Nordvii mówi się rzadziej. Drugie stanowisko stoi puste przez większą część roku, a jego wynajem przyniosłby 1,1 mln PLN rocznie. Kwota ta pochodzi z konkretnej oferty. **Nadmiar rezerwy ma tu cenę podaną wprost.** Cena jej braku jest natomiast nieznana, bo zależy od tego, ile razy stanowiska zabraknie. Spór sprowadza się do tego, że jedną z tych dwóch liczb widać, a drugiej nie, i że łatwiej bronić tej, którą widać.

Zawadzka dodała, że pismo portu podsunęło jej jeszcze jedną myśl: te dwie rezerwy nie są tym samym rodzajem zasobu, więc rachunku dla jednej nie da się wprost przenieść na drugą. Poprosiła, żeby ktoś nazwał różnicę, zanim zapadnie decyzja w sprawie którejkolwiek z nich.

Prezes zażądał rachunku dla obu przypadków i wskazania progu, od którego rezerwa przestaje się opłacać. Zastrzegł, że nie interesuje go odpowiedź „to zależy”.

### Czy wydzielić bazę

Przy tej samej okazji Bielski wrócił do sprawy, która nie dotyczy rezerwy. Baza wykonuje dziś przeglądy dla innych przewoźników przy okazji, gdy hangar jest wolny, a w promieniu trzystu kilometrów działa kilkunastu operatorów bez własnego zaplecza. Gdyby bazę wydzielić jako osobną spółkę z własnym działem sprzedaży, mogłaby ich obsługiwać regularnie i, zdaniem Bielskiego, podwoić ten przychód.

Zawadzka jest przeciw z powodu, który nie ma nic wspólnego z rachunkiem. Spółka z własnym wynikiem finansowym będzie miała interes w tym, żeby płacący klient był ważniejszy niż samolot Nordvii z zaplanowanym przeglądem. Dziś takiego konfliktu nie ma, bo baza i flota należą do jednej firmy i mają wspólny wynik.

### Dane rozdziału

*W tym rozdziale część liczb potrzebnych do poleceń podano poza tabelami danych: w pismach, protokołach i w narracji.*

#### Odprawa bagażowa, szczyt poranny 5:30–7:30

| Parametr                    | Wartość                 |
|-----------------------------|-------------------------|
| Czynnych stanowisk          | 5                       |
| Agentów na stanowisko       | 1                       |
| Zdolność jednego stanowiska | 30 pasażerów na godzinę |

| Parametr                                         | Wartość                                                         |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Rozkład zgłoszeń                                 | połowa pasażerów rejsu w ciągu 20 min przed zamknięciem odprawy |
| Tempo napływu w szczycie ( $\lambda$ )           | 125 pasażerów na godzinę                                        |
| Tempo obsługi pięciu stanowisk ( $\mu$ )         | 150 pasażerów na godzinę                                        |
| Czas obsługi jednego pasażera                    | od 1 do 4 minut, średnio 2                                      |
| Opłata portu za stanowisko doraźne               | 340 PLN za godzinę                                              |
| Stawka agenta odprawy (koszt Nordvii)            | 95 PLN za godzinę                                               |
| Udział pasażerów korzystających ze stanowiska    | 69% (reszta z kartą w telefonie i bagażem podręcznym)           |
| Szczyt poranny przewoźnika czarterowego w hali A | 5:40–6:50                                                       |
| Skargi na kolejki (rok bazowy)                   | 23, wszystkie z godzin 5:30–7:30                                |

Koszty i ograniczenia trzech wariantów podaje pismo portu; kwot nie powtórzono w tabeli.

### Hangar

| Parametr                                        | Wartość                                                                              |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Stanowisk                                       | 2                                                                                    |
| Doby zajęte przeglądami małymi (flota własna)   | 39                                                                                   |
| Doby zajęte przeglądami dużymi (flota własna)   | 84                                                                                   |
| Doby zajęte przeglądami dla innych przewoźników | 96                                                                                   |
| Doby zajęte łącznie                             | 219                                                                                  |
| Doby dostępne ( $2 \times 365$ )                | 730                                                                                  |
| Przychód z przeglądów dla innych przewoźników   | 17,4 mln PLN                                                                         |
| Stawka za wynajem stanowiska na stałe           | 1,1 mln PLN rocznie                                                                  |
| Marża pokrycia jednego rejsu                    | 12 150 PLN (przychód z rejsu minus jego koszty zmienne; wyprowadzenie w rozdziale 6) |

### Sprawność floty

| Parametr                               | Wartość |
|----------------------------------------|---------|
| Samolotodni w roku ( $12 \times 365$ ) | 4 380   |
| Samolotodni postoju                    | 213     |
| Sprawność techniczna                   | 95,1%   |
| Samolotów sprawnych średnio            | 11,4    |
| Samolotów w rozkładzie                 | 11,0    |

### Wydzielenie bazy technicznej

| Parametr                    | Wartość                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Koszt roczny osobnej spółki | 1,8 mln PLN                                           |
| Czas przygotowania          | 18 miesięcy                                           |
| Szacowany rynek regionalny  | 40 mln PLN rocznie (szacunek z rozmów, nie z badania) |

| Parametr                                            | Wartość |
|-----------------------------------------------------|---------|
| Operatorów bez własnego zaplecza w promieniu 300 km | 11      |

## Polecenia

### 1. Które z trzech rozwiązań zaproponowanych przez port wskazać Górskiemu?

**Co zrobić:** policzcie roczny koszt każdego z trzech rozwiązań z pisma portu i wskażcie jedno.

**Gdzie to znaleźć:** pismo portu (rozwiązania 1-3) i tabela „Odprawa bagażowa, szczyt poranny 5:30–7:30” (stawka agenta, zdolność stanowiska, tempo napływu).

**Co wpisać:**

- a) roczny koszt wcześniejszego otwarcia i stanowiska doraźnego: dwie kwoty z działaniami; zapiszcie, dla ilu dni liczycie i czy do stanowiska doraźnego doliczacie koszt agenta;
- b) automaty: koszt jednorazowy, roczna oszczędność i liczba lat do zwrotu nakładu: trzy liczby z działaniami;
- c) wskazane rozwiązanie i jedno zdanie uzasadnienia, które mówi, co to rozwiązanie zmienia w obsłudze pasażerów w szczycie.

**Wzór (inny przykład):** dodatkowa kasa w sklepie w godzinach 17–19:  $1 \text{ kasa} \times 2 \text{ h} \times 30 \text{ zł} \times 300 \text{ dni} = 18\,000 \text{ zł}$  rocznie.

### 2. Od ilu dób postoju samolotu wynajem stanowiska w hangarze przestaje się opłacać?

**Co zrobić:** policzcie, ile dób postoju samolotu rocznie musiałby spowodować brak drugiego stanowiska, żeby wynajem przestał się opłacać, i porównajcie ten próg z czasem dużego przeglądu.

**Gdzie to znaleźć:** tabela „Hangar” (stawka za wynajem stanowiska na stałe, marża pokrycia jednego rejsu), tabela „Dane rozdziału” w rozdziale 1 (rejsów na samolot na dobę) i akapit „Puste stanowisko w hangarze” (czas dużego przeglądu).

**Co wpisać:**

- a) koszt jednej doby postoju samolotu: jedna liczba z działaniem;
- b) próg w dobach postoju rocznie: jedna liczba z działaniem;
- c) jedno zdanie porównania progu z czasem dużego przeglądu i decyzja: wynajmować albo nie.

**Forma odpowiedzi:** „Wynajem opłaca się, jeżeli brak stanowiska spowoduje mniej niż \_\_\_\_ dób postoju rocznie. Duży przegląd trwa \_\_\_\_ dni, więc \_\_\_\_.”

### 3. Czy pięć stanowisk odprawy wystarcza w porannym szczycie?

**Co zrobić:** policzcie obciążenie stanowisk odprawy w szczycie i wyjaśnijcie Górskiemu, dlaczego rano widzi kolejki.

**Gdzie to znaleźć:** akapit o teorii kolejek w części „Ile kosztuje ta kolejka” ( $\lambda$ ,  $\mu$ ,  $\rho$ ) i tabela „Odprawa bagażowa, szczyt poranny 5:30–7:30” (tempo napływu, tempo obsługi, rozkład zgłoszeń, czas obsługi jednego pasażera).

**Co wpisać:**

- a) obciążenie p: jedna liczba z działaniem;
- b) dwie przyczyny kolejki, każda w jednym zdaniu, z liczbą z tabeli;
- c) jedno zdanie dla Górskiego: czy szóste stanowisko usunie kolejkę i dlaczego.

**Forma odpowiedzi:** „ $p = \frac{\text{---}}{\text{---}} = \text{---}$ . Kolejka powstaje, bo --- oraz ---.”

#### 4. Czy kwadrans w kolejce, o którym mówi Górski, jest możliwy?

**Co zrobić:** policzcie za pomocą prawa Little'a, ile osób stałoby jednocześnie w kolejce, gdyby każdy pasażer czekał kwadrans, i oceńcie, czy to możliwe.

**Gdzie to znaleźć:** akapit o prawie Little'a w części „Ile kosztuje ta kolejka” i tabela „Odprawa bagażowa, szczyt poranny 5:30–7:30” (tempo napływu, liczba stanowisk).

**Co wpisać:**

- a) liczba osób w kolejce L: jedna liczba z działaniem (czas oczekiwania w godzinach);
- b) liczba osób na jedno stanowisko: jedna liczba;
- c) jedno lub dwa zdania: czy taka kolejka mogłaby się utrzymywać przez całe dwie godziny szczytu i w których minutach szczytu kwadrans oczekiwania jest prawdopodobny (wykorzystajcie wynik polecenia 3).

**Forma odpowiedzi:** „ $L = \text{---} \times \text{---} = \text{---}$  osób, czyli około --- na stanowisko. ---.”

#### 5. Czym różnią się dwie rezerwy, o które toczą się spory w tym rozdziale?

**Co zrobić:** porównajcie rezerwę stanowisk odprawy, którą Nordvia może uzyskać od portu, z rezerwą stanowiska we własnym hangarze.

**Gdzie to znaleźć:** pismo portu (kto dysponuje stanowiskami) i część „Puste stanowisko w hangarze” (oferta wynajmu, uwaga Zawadzkiej o dwóch rodzajach zasobu).

**Co wpisać:**

- a) kto decyduje o każdej z dwóch rezerw i dlaczego: po jednym zdaniu na rezerwę;
- b) dla każdej rezerwy: jaką kwotę case podaje i jakiej kwoty brakuje do decyzji: po jednym zdaniu na rezerwę.

**Forma odpowiedzi:** „O rezerwie odprawy decyduje ---, bo ---. O rezerwie hangaru decyduje ---, bo ---.”

#### 6. Czy wydzielić bazę techniczną jako osobną spółkę?

**Co zrobić:** sprawdźcie obietnicę Bielskiego, że wydzielenie podwoi przychód z przeglądów dla innych przewoźników, i rozstrzygnijcie: wydzielać czy nie.

**Gdzie to znaleźć:** część „Czy wydzielić bazę” oraz tabele „Hangar” (doby zajęte przeglądami dla innych przewoźników, doby dostępne, przychód z przeglądów) i „Wydzielenie bazy technicznej”.

**Co wpisać:**

- a) zdolność: ile dób hangarowych wymaga podwojenia przychodu i ile dób jest wolnych: dwie liczby z działaniami;
- b) rynek: udział bazy w rynku regionalnym dziś i po podwojeniu: dwie liczby z działaniami, oraz nazwa wielkości, której case nie podaje, a bez której nie da się ocenić opłacalności spółki;

c) decyzja „wydzielać” albo „nie wydzielać” i dwa zdania o tym, co Nordvia przy niej traci: przy „wydzielać” czym zastąpić pierwszeństwo własnej floty w dostępie do hangaru, przy „nie wydzielać” z jakiego przychodu i na jak długo Nordvia rezygnuje.

**Forma odpowiedzi:** „Podwojenie wymaga \_\_\_\_ dób, a wolnych jest \_\_\_\_\_. Udział w rynku: dziś \_\_\_\_%, po podwojeniu \_\_\_\_%. Brakuje \_\_\_\_\_. Decyzja: \_\_\_\_\_, bo \_\_\_\_\_.”

## Rozdział 4. Jak skrócić postoje i zwiększyć sprawność (utrzymanie zdolności i skracanie przebrojeń)

Zawadzka przyszła na spotkanie z dwoma problemami i jednym pytaniem.

Pierwszy problem dotyczy postoju samolotu między rejsami: trwa on dłużej, niż przewiduje rozkład. Poślizg z porannego rejsu przenosi się na następny i narasta przez cały dzień, więc wieczorem samoloty odlatują z największym opóźnieniem.

Drugi problem polega na tym, że samoloty psują się częściej, niż powinny. Odsetek rejsów opóźnionych z przyczyn technicznych i rejsów odwołanych z powodu awarii jest wyższy niż u innych przewoźników latających tym samym typem samolotu.

Pytanie brzmiało: który z tych problemów taniej usunąć.

### Postój: co wyznacza jego długość

Górski uważa, że postój nie da się skrócić, bo wszystkie czynności są konieczne. Na prośbę Zawadzkiej rozpiął go jednak na pojedyncze czynności, z czasem trwania, kolejnością i zaznaczeniem, które wymagają pustej kabiny. Do zestawienia dodał tylko jedno zdanie: po jego przygotowaniu nie jest już pewny, czy miał rację.



Rysunek 4.1. Obrót samolotu: czynności i ich następstwo

Strzałka oznacza, że czynność, do której prowadzi, nie może się zacząć przed zakończeniem poprzedniej. Suma czasów w polach jest długością obrotu. Znacznikiem „pusta kabina” oznaczono czynności, które wymagają pustej kabiny.

Dwa pojęcia przydadzą się przy czytaniu tego zestawienia i wrócą w materiale jeszcze kilka razy. Czynności, które wyznaczają czas całości, tworzą **ścieżkę krytyczną**. Wąskie gardło to zasób o najmniejszej przepustowości, przez który musi przejść cała reszta. Skracanie czynności spoza ścieżki

krytycznej nie skraca całości, a daje najwyżej rezerwę na wypadek zakłóceń; podobnie zwiększanie przepustowości poza wąskim gardłem nie zwiększa przepustowości systemu. Wynik całości poprawia się tylko wtedy, gdy poprawia się ścieżkę krytyczną albo wąskie gardło, i to tylko do chwili, w której ich rolę przejmie coś innego.

To samo zjawisko widać w kilku miejscach Nordvii. W hangarze wąskim gardłem są dwa stanowiska, przez które musi przejść każdy przegląd. W hali odlotów wąskim gardłem jest siedemdziesiąt minut, w których szczyt Nordvii nakłada się na szczyt przewoźnika czarterowego. U dostawcy cateringu jest nim jedno okno odbioru, w którym wydaje się większość porannej produkcji. W każdym z tych przypadków reszta systemu ma nadmiar zdolności, który nie skraca czasu całości.

Postępowanie z wąskim gardłem opisuje się zwykle jako pięć kroków powtarzanych cyklicznie: **znaleźć ograniczenie; w pełni je wykorzystać, zanim wyda się na nie pieniądze; podporządkować mu resztę systemu; dopiero potem zwiększyć jego przepustowość; wrócić do kroku pierwszego, bo ograniczenie przesunie się gdzie indziej.** O ostatnim kroku najczęściej się zapomina. Usunięcie jednego wąskiego gardła przenosi ograniczenie w inne miejsce.

Skracanie postoju przez przeniesienie części czynności poza niego ma w przemyśle własną nazwę: w fabrykach mówi się o skracaniu przebrojeń (ang. SMED). Górski przypomniał przy tej okazji, że dwa lata temu zaproponował właśnie takie rozwiązanie przy tankowaniu. Obecna procedura wymaga pustej kabiny, choć przepisy dopuszczają tankowanie z pasażerami na pokładzie, pod warunkiem obecności strażaka, dostępności drugiego wyjścia i przeszkolonej obsługi. Wdrożenie zmiany wymaga sześciu tygodni uzgodnień z portem i operatorem paliwowym, a w okresie przejściowym postój by się wydłużył. Zawadzka odłożyła sprawę do zakończenia sezonu i już do niej nie wróciła.

### **Awarie: dlaczego się powtarzają**

Bielski przedstawił drugi problem. Zawór regulacji ciśnienia w kabinie psuje się u Nordvii wyraźnie częściej niż u innych przewoźników. Dwukrotnie wnioskował o to, żeby producent zbadał przyczynę, a to wymaga wysłania trzech egzemplarzy, czyli albo dokupienia zapasowych, albo ograniczenia eksploatacji trzech samolotów na półtora miesiąca. Wniosek odrzucono dwa razy, oba razy w kwietniu, oba razy z uwagi na zbliżający się sezon.

### **Dwa rodzaje postoju**

Na koniec Zawadzka wróciła do tego, co łączy oba problemy. Samolot stoi z dwóch powodów: bo ma zaplanowany przegląd albo bo się zepsuł. Postojów pierwszego rodzaju nie da się ograniczyć. Terminy przeglądów wynikają z dokumentacji i można je co najwyżej przesuwac w kalendarzu. Postoje drugiego rodzaju można ograniczyć tylko przez usuwanie przyczyn awarii. Nordvia od dwóch lat nie przesuwa terminów przeglądów ani nie bada przyczyn awarii.

Bielski wspominał, że w innych branżach takie podejście ma nazwę i zestaw praktyk: **kompleksowe utrzymanie ruchu (TPM; w części podręczników: utrzymanie sprawności)**. Od obecnej praktyki Nordvii różni się ono w trzech punktach. Po pierwsze, awarię traktuje się jako sygnał przyczyny, którą trzeba znaleźć; dlatego każda kończy się pytaniem, dlaczego wystąpiła. Po drugie, część drobnej obsługi przejmują osoby, które codziennie pracują przy sprzęcie, bo to one pierwsze widzą, że coś zaczyna się psuć. Po trzecie, miarą nie jest liczba wykonanych napraw: dobrą obsługę techniczną poznaje się po tym, że napraw jest coraz mniej.

Nordvia mierzy coś przeciwnego. Liczy roboczogodziny zużyte na usuwanie awarii i za sukces uważa rok, w którym było ich mniej, także wtedy, gdy wynikało to z tego, że samolot stał.

## Dane rozdziału

**Obrot samolotu w porcie bazowym** — plan 35 minut, realizacja średnio 41, mediana 38

| Czynność                                 | Czas   | Wymaga pustej kabiny | Może zacząć się po             |
|------------------------------------------|--------|----------------------|--------------------------------|
| Podstawienie schodów, otwarcie drzwi     | 2 min  | —                    | —                              |
| Wysiadanie 52 pasażerów                  | 5 min  | —                    | podstawieniu schodów           |
| Rozładunek bagażu                        | 8 min  | nie                  | podstawieniu schodów           |
| Sprzątanie kabiny                        | 7 min  | tak                  | wysiadaniu                     |
| Tankowanie 1 800 kg paliwa               | 12 min | tak                  | wysiadaniu                     |
| Obchód techniczny i wpis do dokumentacji | 10 min | nie                  | wysiadaniu                     |
| Ładunek bagażu                           | 9 min  | nie                  | rozładunku                     |
| Wsiadanie 52 pasażerów                   | 12 min | —                    | sprzątaniu i tankowaniu        |
| Zamknięcie drzwi, odepchnięcie           | 3 min  | —                    | wsiadaniu, ładunku i obchodzie |

Sprzątanie i tankowanie wymagają pustej kabiny, więc odbywają się równocześnie. Suma wszystkich czasów w tabeli wynosi 68 minut i nie jest długością obrotu.

## Skutki finansowe przedłużonego obrotu

| Wielkość                                       | Wartość                                  |
|------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Rejsy z obrotem w porcie bazowym               | 9 640 rocznie                            |
| Odloty opóźnione z powodu przedłużonego obrotu | 22% z nich                               |
| Średnie opóźnienie z tej przyczyny             | 4 minuty                                 |
| Koszt jednej minuty opóźnienia odlotu          | 85 PLN                                   |
| Marża pokrycia rejsu                           | 12 150 PLN (wyprowadzenie w rozdziale 6) |

W pozostałych przypadkach poślizg obrotu pochłania rezerwę czasu w rozkładzie i nie przekłada się na opóźnienie odlotu.

## Co wiadomo o awariach zaworu

Bielski zebrał od techników wszystko, co przy tych awariach zauważono, i pogrupował to według sześciu kategorii stosowanych zwykle w diagramie przyczynowo-skutkowym (diagramie Ishikawy): człowiek, maszyna, materiał, metoda, pomiar i środowisko.

| Kategoria | Co zaobserwowano                                                                             |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Człowiek  | dwóch techników przeszkolonych w obsłudze tego typu zaworu; obaj pracują w bazie od niedawna |
| Maszyna   | zawory pochodzą z dwóch serii produkcyjnych; awarie dotyczą głównie jednej                   |
| Materiał  | uszczelnienia od dwóch lat zamawiane u pośrednika (rozdział 12)                              |
| Metoda    | kontrola zaworu nie jest osobną pozycją w karcie przeglądu małego                            |

| Kategoria  | Co zaobserwowano                                                                    |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Pomiar     | brak zapisu nalotu pojedynczego egzemplarza; rejestruje się tylko nalot samolotu    |
| Środowisko | trasy skandynawskie oznaczają częstsze cykle ciśnieniowe niż u operatorów krajowych |

Żadna z tych obserwacji nie jest dowodem. Razem układają się w listę miejsc, w których warto szukać przyczyny.

#### Awarie zaworu ciśnienia w liczbach

| Wielkość                                  | Wartość          |
|-------------------------------------------|------------------|
| Opóźnienia techniczne przypisane zaworowi | 47 rocznie z 313 |
| Odwołania przypisane zaworowi             | 14 rocznie z 96  |
| Średnie opóźnienie z tej przyczyny        | 25 minut         |
| Nalot między awariami zaworu u Nordvii    | 4 200 h          |
| Nalot między awariami zaworu w branży     | 5 800 h          |

Producent szacuje, że po usunięciu przyczyny awaryjność spadnie proporcjonalnie do różnicy nalotów.

#### Nakłady na dwie odłożone sprawy

| Sprawa                          | Nakład                   | Uwaga                                                                                                         |
|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zmiana procedury tankowania     | 48 tys. PLN jednorazowo  | szkolenia, aneks do umowy, zmiana instrukcji; 6 tygodni uzgodnień                                             |
| Zbadanie przyczyn awarii zaworu | 132 tys. PLN jednorazowo | zakup trzech egzemplarzy zapasowych; alternatywą jest ograniczenie eksploatacji trzech samolotów na 6 tygodni |

#### Postoje floty w roku bazowym

| Przyczyna                     | Samolotodni |
|-------------------------------|-------------|
| Przeglądy planowane           | 123         |
| Awarie i obsługa nieplanowana | 90          |
| <b>Razem</b>                  | <b>213</b>  |

#### Niezawodność techniczna

| Wskaźnik                                      | Nordvia            | Cel firmy | Poziom w branży |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------------|
| Rejsy bez opóźnienia z przyczyn technicznych  | 98,7%              | 99,3%     | 99,2–99,5%      |
| Rejsy odwołane z powodu awarii                | 96 rocznie (0,4%)  | 0,2%      | —               |
| Opóźnienia techniczne powyżej 15 min          | 313 rocznie (1,3%) | 0,7%      | —               |
| Średni nalot między awariami zaworu ciśnienia | 4 200 h            | 6 000 h   | 5 800 h         |

Interwały przeglądów i struktura 213 samolotodni postoju: **załącznik C**.

## Polecenia

### 1. O ile skróci się obrót samolotu, jeżeli tankowanie odbędzie się w czasie wsiadania?

**Co zrobić:** wyznaczcie najdłuższą drogę przez czynności obrotu (ścieżkę krytyczną), potem wyznaczcie ją ponownie przy założeniu, że tankowanie odbywa się w czasie wsiadania, jak proponował Górski, i policzcie, ile Nordvia płaci rocznie za opóźnienia wynikające z przedłużonych obrotów.

**Gdzie to znaleźć:** tabela „Obrót samolotu w porcie bazowym” (czas, wymóg pustej kabiny, kolumna „Może zacząć się po”), rysunek 4.1 i tabela „Skutki finansowe przedłużonego obrotu”.

**Co wpisać:**

- a) obecna ścieżka krytyczna: kolejne czynności i suma minut;
- b) ścieżka krytyczna po zmianie: kolejne czynności, suma minut i o ile minut skraca się obrót;
- c) roczny koszt opóźnień wynikających z przedłużonego obrotu: jedna kwota z działaniem.

**Wzór (inny przykład):** śniadanie: zagotowanie wody 4 min, potem parzenie herbaty 3 min, a w tym samym czasie smażenie jajek 6 min. Najdłuższa droga: woda → herbata, 7 min; śniadanie trwa 7 min, a nie 13.

### 2. Ile opóźnień i odwołań ubędzie, jeżeli producent znajdzie przyczynę awarii zaworu?

**Co zrobić:** zmniejszcie liczbę opóźnień i odwołań przypisanych zaworowi proporcjonalnie do różnicy nalotów między Nordwią a wybranym poziomem odniesienia i wyceńcie, ile Nordvia zyska rocznie.

**Gdzie to znaleźć:** tabela „Awaryje zaworu ciśnienia w liczbach” (opóźnienia, odwołania, średnie opóźnienie, nalot między awariami), tabela „Niezawodność techniczna” (cel firmy i poziom w branży) oraz tabela „Skutki finansowe przedłużonego obrotu” (koszt minuty opóźnienia; marża pokrycia, czyli to, co Nordvia traci na odwołanym rejsie).

**Co wpisać:**

- a) poziom odniesienia: branża albo cel firmy, i jedno zdanie, dlaczego ten;
- b) liczba opóźnień i odwołań po usunięciu przyczyny oraz o ile ubędzie: liczby z działaniami;
- c) roczna korzyść w złotych: jedna kwota z działaniem.

**Forma odpowiedzi:** „Porównujemy z \_\_\_\_ (\_\_\_\_ h), bo \_\_\_\_\_. Mnożnik: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ = \_\_\_\_\_. Opóźnienia: \_\_\_\_ → \_\_\_\_, odwołania: \_\_\_\_ → \_\_\_\_\_. Korzyść: \_\_\_\_ PLN rocznie.”

### 3. Od których możliwych przyczyn awarii zaworu zacząć sprawdzanie?

**Co zrobić:** uporządkujcie obserwacje techników na diagramie przyczynowo-skutkowym i wybierzcie dwie kategorie, od których zaczniecie szukanie przyczyny. Kryterium wyboru: którą przyczynę da się sprawdzić najszybciej i najtaniej; to, która brzmi najgroźniej, nie jest tu kryterium.

**Gdzie to znaleźć:** tabela „Co wiadomo o awariach zaworu”, formularz M.1 „Diagram przyczynowo-skutkowy” (załącznik M, formularze do druku), wynik polecenia 2 i tabela „Nakłady na dwie odłożone sprawy” (czas badania u producenta).

**Co wpisać:**

- a) diagram: w formularzu M.1 przy każdej z sześciu kategorii obserwacja z tabeli;

b) dwie kategorie do sprawdzenia najpierw, przy każdej: jak ją sprawdzić, ile to potrwa i ile będzie kosztować (case tego nie podaje, więc zapiszcie własne założenie);

c) cena tej kolejności: ile kosztuje każde sześć tygodni zwłoki w usunięciu przyczyny (jedna kwota z działaniem, na podstawie korzyści z polecenia 2) i jedno zdanie, kiedy Nordvia się dowie, że przyczyna leży w kategorii odłożonej na później.

**Wzór (inny przykład):** ekspres do kawy w biurze psuje się co tydzień. Najpierw: sprawdzić w zeszycie awarii, czy psuje się po jednym rodzaju kawy (kwadrans, bez kosztów). Dopiero potem: wezwać serwis (tydzień czekania, 300 zł).

#### 4. Którą z dwóch odłożonych spraw sfinansować w tym kwartale?

**Co zrobić:** porównajcie zmianę procedury tankowania i zbadanie zaworu według okresu zwrotu i według kosztu roku oczekiwania, a potem wybierzcie jedną sprawę.

**Gdzie to znaleźć:** tabela „Nakłady na dwie odłożone sprawy”, wyniki poleceń 1 i 2 oraz tabela „Obrót samolotu w porcie bazowym” (plan i realizacja obrotu).

**Co wpisać:**

a) okres zwrotu każdego nakładu: dwie liczby z działaniami; przy tankowaniu nazwijcie wielkość, której case nie podaje, i zapiszcie, jakie założenie o niej przyjmujecie;

b) koszt roku oczekiwania dla każdej sprawy: dwie kwoty i jedno zdanie, czy wskazują tę samą sprawę co okres zwrotu;

c) wybór i dwa zdania: kto zapłaci za to, że druga sprawa poczeka rok, i czym ta cena różni się od kwoty na fakturze.

**Forma odpowiedzi:** „Tankowanie: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ = \_\_\_\_ roku przy założeniu, że \_\_\_\_\_. Zawór: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ = \_\_\_\_ roku. Rok oczekiwania kosztuje: tankowanie \_\_\_\_\_, zawór \_\_\_\_\_. Wybieramy \_\_\_\_\_. Za oczekiwanie zapłacą \_\_\_\_\_.”

#### 5. Jak mierzyć, czy obsługa techniczna działa?

**Co zrobić:** nazwijcie miarę, którą proponuje Bielski, wyjaśnijcie, dlaczego jest lepsza od roboczogodzin zużytych na usuwanie awarii, i wskaźcie czynność obsługi technicznej, którą mogłyby przejąć osoby codziennie pracujące przy samolocie.

**Gdzie to znaleźć:** część o kompleksowym utrzymaniu ruchu (trzy punkty), akapit „Nordvia mierzy coś przeciwnego”, tabela „Niezawodność techniczna” oraz załącznik C, tabela „Rodzaje przeglądów”.

**Co wpisać:**

a) nazwa miary i jej wartości dla zaworu: u Nordvii, w branży i cel firmy;

b) jedno zdanie: co dzieje się z każdą z dwóch miar, gdy samolot stoi i nie lata;

c) czynność z załącznika C, liczba jej wykonań rocznie, kto miałby ją przejąć i jedno zdanie, co ta osoba zauważy wcześniej niż technik.

**Wzór (inny przykład):** samochód firmowy: zamiast godzin spędzonych w warsztacie liczyć kilometry między awariami; kierowca codziennie sprawdza ciśnienie w oponach i poziom oleju.

## Rozdział 5. Jak zaplanować duży przegląd (planowanie przedsięwzięć operacyjnych)

W marcu bazę czeka duży przegląd SP-NVD. Samolot spędzi w hangarze dwa tygodnie, przejdzie przez osiem etapów i wróci do rozkładu z podpisem dopuszczającym go do lotów.

To nie jest praca podobna do pozostałych. Kontrola między rejsami ma za każdym razem ten sam przebieg i czas trwania; jest **procesem**. Duży przegląd zdarza się raz na kilka lat, ma początek, koniec, własny budżet i etapy, które muszą następować w określonej kolejności: nie da się zamknąć samolotu przed usunięciem usterek ani wypuścić go w lot kontrolny przed próbami naziemnymi. Takie przedsięwzięcie nazywa się **projektem**.

### Plan przeglądu

Bielski przygotował plan złożony z trzech części i przedstawił go na spotkaniu.

Pierwsza **część to podział pracy na pakiety**: od całego przeglądu, przez pakiety odpowiadające ośmiu etapom, po pojedyncze zadania. Reguła jest prosta: podział kontynuuje się tak długo, aż da się powiedzieć, kto zadanie wykona, ile godzin zajmie i po czym poznać, że zostało ukończone. Bielski zszedł do trzeciego poziomu i zatrzymał się, bo dalej zaczynałby pisać instrukcję obsługi zamiast planu.

Druga część to **rozłożenie etapów w czasie**. Bielski zaznaczył przy tym, że dwa etapy (badania konstrukcji i obsługa układów pokładowych) nie kolidują ze sobą i mogą się odbywać równolegle. Zapytany, kiedy w takim razie samolot wyjdzie z hangaru, odpowiedział, że sam musi to jeszcze policzyć.



Rysunek 5.1. Duży przegląd SP-NVD: etapy i ich następstwo

Strzałka oznacza, że etap, do którego prowadzi, nie może się zacząć przed zakończeniem poprzedniego. Rysunek nie pokazuje, kiedy etapy się odbędą ani ile trwać będą; te wielkości trzeba wyliczyć.

Trzecia **część to rozkład wydatków w czasie**. Materiały trzeba zamówić przed rozpoczęciem przeglądu, więc wydatek wyprzedza pracę, a budżety w Nordvii rozlicza się kwartalnie.

## Ryzyko, którego plan nie obejmuje

Odrawąż zapytał o rzecz, która w planie nie występuje: co się stanie, jeżeli po otwarciu samolotu okaże się, że pracy jest więcej, niż zaplanowano. Bielski odpowiedział, że tak dzieje się zawsze (w dotychczasowych przeglądach pracy było od 12 do 35% więcej) i że właśnie dlatego w rozkładzie rezerwuje się 14 dni, choć z planu wynika mniej.

Zawadzka poprosiła, żeby podał jedną datę powrotu maszyny do rozkładu, a nie widełki, bo do rozkładu wpisuje się konkretny dzień. Bielski odpowiedział, że każda data, którą poda, będzie albo zbyt ostrożna, albo nieprawdziwa.

Sadowska zwróciła uwagę na czwartą część, której w planie nie ma wcale. Przegląd ma swoje ryzyka i każde z nich da się potraktować na jeden z czterech sposobów: **uniknąć** go, zmieniając plan; **ograniczyć** jego prawdopodobieństwo lub skutek; **przenieść** je na kogoś innego; albo **przyjąć** je i zabezpieczyć rezerwą czasu lub pieniędzy. Zarezerwowanie czternastu dni jest przyjęciem ryzyka, ale nikt tego tak nie nazwał ani nie policzył, ile ono kosztuje.

## Dane rozdziału

### Struktura podziału prac — trzy poziomy

| Poziom 1             | Poziom 2 (pakiety)     | Poziom 3 (przykładowe zadania)                                               |
|----------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Duży przegląd SP-NVD | A. Przygotowanie       | wprowadzenie do hangaru; odłączenie zasilania; zabezpieczenie kabiny         |
|                      | B. Otwarcie            | demontaż paneli; otwarcie luków rewizyjnych; ewidencja zdemontowanych części |
|                      | C. Badania konstrukcji | oględziny wzrokowe; badania nieniszczące; protokół stanu                     |
|                      | D. Układy pokładowe    | wymiana filtrów i płynów; obsługa hydrauliki; obsługa układu tlenowego       |
|                      | E. Usunięcie usterek   | wykaz usterek; zamówienie części; naprawa; ponowna kontrola                  |
|                      | F. Zamknięcie          | montaż paneli; zamknięcie luków; kontrola kompletności                       |
|                      | G. Próby               | próby naziemne; kontrola szczelności; wpis do dokumentacji                   |
|                      | H. Dopuszczenie        | lot kontrolny; podpis osoby poświadczającej obsługę                          |

### Etapy, czasy i zależności

| Etap                   | Czas         | Może zacząć się po |
|------------------------|--------------|--------------------|
| A. Przygotowanie       | 0,5 dnia     | —                  |
| B. Otwarcie            | 2 dni        | A                  |
| C. Badania konstrukcji | 3 dni        | B                  |
| D. Układy pokładowe    | 4 dni        | B                  |
| E. Usunięcie usterek   | 2 dni (plan) | C                  |
| F. Zamknięcie          | 2 dni        | D, E               |
| G. Próby               | 1 dzień      | F                  |
| H. Dopuszczenie        | 0,5 dnia     | G                  |

## Kosztorys

Stawka robocizny 84 PLN za roboczogodzinę.

| Etap         | Roboczogodziny | Robocizna      | Materiały      | Razem          |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| A            | 40             | 3 360          | —              | 3 360          |
| B            | 280            | 23 520         | 8 000          | 31 520         |
| C            | 360            | 30 240         | 12 000         | 42 240         |
| D            | 620            | 52 080         | 195 000        | 247 080        |
| E            | 300            | 25 200         | 95 000         | 120 200        |
| F            | 260            | 21 840         | 25 000         | 46 840         |
| G            | 100            | 8 400          | 5 000          | 13 400         |
| H            | 40             | 3 360          | —              | 3 360          |
| <b>Razem</b> | <b>2 000</b>   | <b>168 000</b> | <b>340 000</b> | <b>508 000</b> |

## Terminy zamawiania materiałów

| Materiały do etapu                  | Wartość | Czas dostawy                        |
|-------------------------------------|---------|-------------------------------------|
| B — elementy złączne, uszczelnienia | 8 000   | 5 tygodni                           |
| C — środki do badań                 | 12 000  | 2 tygodnie                          |
| D — filtry, płyny, części układów   | 195 000 | 4 tygodnie                          |
| E — części do usterek               | 95 000  | nieznany do czasu otwarcia samolotu |
| F, G — materiały montażowe          | 30 000  | 3 tygodnie                          |

## Ryzyka przeglądu

| Ryzyko                                             | Prawdopodobieństwo          | Skutek                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zakres pracy większy od planu                      | wysokie (zdarza się zawsze) | +12 do 35% pracochłonności całego przeglądu (2 000 rbh); nadwyżka przypada na etap E, który wydłuża się o dzień na każde 10% |
| Część do usunięcia usterki o długim czasie dostawy | średnie                     | przestój do czasu dostawy, do 5 tygodni                                                                                      |
| Awaria innego samolotu w czasie przeglądu          | średnie                     | brak wolnego stanowiska w hangarze (rozdział 3)                                                                              |
| Przekroczenie terminu powrotu do rozkładu          | zależne od powyższych       | 72 900 PLN za każdą dobę (6 rejsów × marża pokrycia)                                                                         |

W rozkładzie Nordvia rezerwuje na duży przegląd 14 dni.

## Polecenia

### 1. Ile z czternastu zarezerwowanych dni zajmuje praca, a ile rezerwa?

**Co zrobić:** rozłóżcie etapy przeglądu na osi czasu, wyznaczcie najdłuższą drogę od wprowadzenia samolotu do hangaru po lot kontrolny i porównajcie jej długość z czternastoma dniami zarezerwowanymi w rozkładzie.



#### 4. Jak postąpić z każdym z czterech ryzyk przeglądu?

**Co zrobić:** przy każdym ryzyku wybierzcie jedną z czterech strategii: uniknąć, ograniczyć, przenieść na kogoś innego albo przyjąć i zabezpieczyć rezerwą, i nazwijcie cenę tego wyboru.

**Gdzie to znaleźć:** tabela „Ryzyka przeglądu”, akapit o czterech sposobach postępowania z ryzykiem w części „Ryzyko, którego plan nie obejmuje”, wyniki poleceń 1 i 2 oraz rozdział 3 (rezerwa floty, drugie stanowisko w hangarze).

**Co wpisać:**

- a) przy każdym z czterech ryzyk: strategia i jedno zdanie uzasadnienia;
- b) przy każdym ryzyku cena wybranej strategii: kwota, jeżeli case ją podaje, albo nazwa wielkości, której brakuje;
- c) przy ryzyku przyjętym: wysokość rezerwy w dniach i w złotych oraz jedno zdanie, czy w tej rezerwie są zamrożone pieniądze, a jeżeli nie, co Nordvia w niej traci.

**Wzór (inny przykład):** wyjazd na konferencję, ryzyko opóźnienia samolotu: ograniczyć, bo opóźnień nie da się wykluczyć, ale można mieć zapas czasu; lot dzień wcześniej; cena: nocleg za 400 zł.

## Rozdział 6. Sezon i zdolność (planowanie przy zmiennym popycie)

Popyt na loty Nordvii rozkłada się w roku nierównomiernie. W sierpniu jest niemal dwukrotnie większy niż w styczniu.

W styczniu i lutym samoloty latają w połowie puste. Kosztuje to więcej, niż się wydaje, a mechanizm ma swoją nazwę.

### Dlaczego pusty samolot kosztuje

Część kosztów Nordvii powstaje niezależnie od tego, czy samolot polecą: opłaty leasingowe, pensje pilotów, utrzymanie certyfikatów. Są to **koszty stałe**. Reszta pojawia się dopiero wtedy, gdy rejs się odbywa: paliwo, opłaty lotniskowe, obsługa na płycie. Są to **koszty zmienne**; w Nordvii stanowią niecałą połowę kosztów.

Odejęcie kosztów zmiennych od przychodu z rejsu daje **marżę pokrycia**: tyle, ile rejs rzeczywiście wnosi na pokrycie kosztów stałych, i tyle, ile firma traci, gdy rejs się nie odbywa. Dokładne kwoty podano w danych rozdziału. Wracają one w rozdziałach 7 i 9 oraz w zadaniu końcowym.

W lipcu i sierpniu problem jest odwrotny, a przynajmniej tak się wydaje, dopóki patrzy się na dane miesięczne.

### Kwietniowe spotkanie

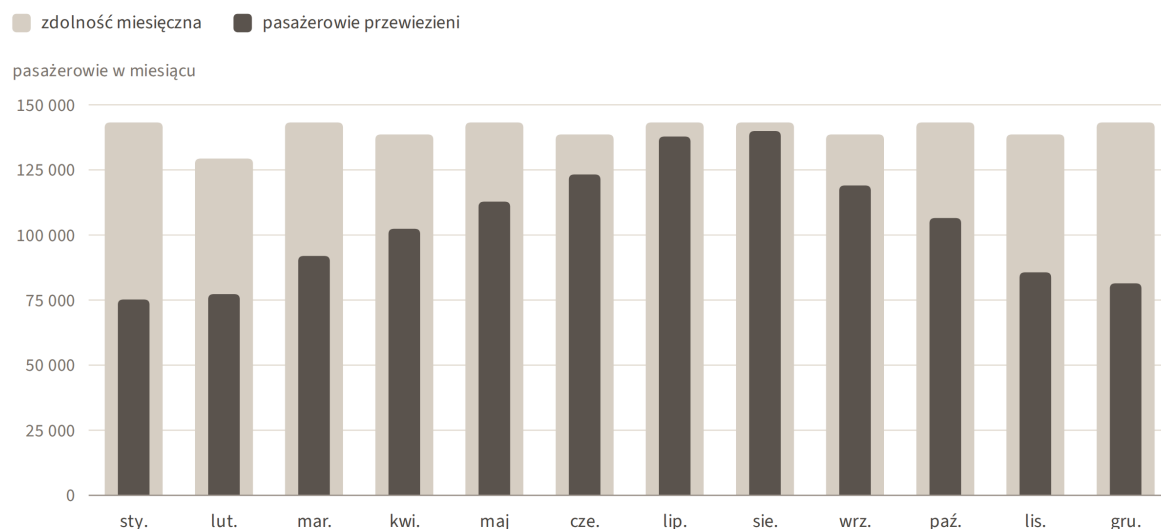
Na spotkaniu w kwietniu padły cztery propozycje.

Lisiecka chce wynająć na sezon dodatkowy samolot z załogą. Odrowąż odpowiada, że rezerwację trzeba potwierdzić pół roku wcześniej, czyli w styczniu, kiedy samoloty latają w połowie puste i nikt nie wierzy w sens takiej decyzji.

Zawadzka proponuje siódmy rejs dobowy na czterech trasach o największym ruchu; to rozwiązanie tańsze i niewymagające zobowiązań na pół roku. Górski ostrzega, że siódmy rejs wymaga skrócenia postoju, a postój już teraz trwa dłużej, niż powinien.

Bielski opowiada się za przesunięciem dużych przeglądów na zimę; częściowo już się to dzieje. Nie jest to jednak możliwe przy każdym samolocie, bo część przeglądów ma termin wynikający z nalotu, a przesunięcie takiego przeglądu oznacza, że samolot traci prawo do lotów.

Odrowąż broni czwartej możliwości: nie robić nic. Wskazuje na zestawienie miesięczne, z którego wynika, że **przewozy nie przekraczają zdolności w żadnym miesiącu roku**. Nawet w sierpniu zostaje rezerwa. Skoro tak, to o czym w ogóle rozmawiamy?



**Rysunek 6.1.** Zestawienie, które Odrowąż położył na stole

Kolumna „pasażerowie przewiezieni” pokazuje wykonanie, czyli popyt już ograniczony zdolnością. Zdolność dotyczy stanu przed wprowadzeniem siódmego rejsu.

### Zarzuty wobec zestawienia

Zawadzka odpowiedziała, że zestawienie mierzy niewłaściwą wielkość, i to pod dwoma względami. Zarzutów nie rozwinęła. Powiedziała tylko, że są jeszcze dwa zestawienia, których Odrowąż nie otworzył.

Prezes poprosił o przeliczenie niedoboru dzień po dniu, a nie miesiąc po miesiącu, i zaznaczył, że interesuje go też, jaka część niedoboru rzeczywiście przepada, a jaka przenosi się na dzień sąsiedni. Drugiej z tych wielkości Nordvia nie mierzy.

Pojawiła się jeszcze jedna informacja: Skanor Air uruchamia od czerwca połączenie na trasie Gdańsk–Sztokholm, którą Nordvia obsługuje trzy razy dziennie. Lisiecka zwróciła uwagę, że to zmienia wariant „nie robić nic”: popyt, który dziś w piątki przenosi się na sobotę, przestanie czekać, bo będzie miał dokąd odejść. Ilu pasażerów odejdzie, nie wiadomo. Dotąd nie mieli dokąd.

### Jak sprawa się skończyła

**Zawadzka zdecydowała.** Od lipca Nordvia wykonywała siódmy rejs dobowy na czterech trasach; decyzję podjęto bez zgody Odrowąży. Skutki opisuje rozdział 15.

Do protokołu wpisano, na wniosek Odrowąży, że żaden z czterech wariantów nie został w pełni wyceniony.

### Dane rozdziału

**Sezonowość przewozów** — indeksy miesięczne, suma 12,00; przewozy miesiąca = 104 433 × indeks

| Miesiąc | Indeks | Pasażerowie przewiezieni | Dni | Zdolność miesięczna | Wykorzystanie |
|---------|--------|--------------------------|-----|---------------------|---------------|
| Styczeń | 0,72   | 75 192                   | 31  | 143 220             | 52,5%         |
| Luty    | 0,74   | 77 280                   | 28  | 129 360             | 59,7%         |

| Miesiąc     | Indeks | Pasażerowie przewiezieni | Dni | Zdolność miesięczna | Wykorzystanie |
|-------------|--------|--------------------------|-----|---------------------|---------------|
| Marzec      | 0,88   | 91 901                   | 31  | 143 220             | 64,2%         |
| Kwiecień    | 0,98   | 102 344                  | 30  | 138 600             | 73,8%         |
| Maj         | 1,08   | 112 788                  | 31  | 143 220             | 78,8%         |
| Czerwiec    | 1,18   | 123 231                  | 30  | 138 600             | 88,9%         |
| Lipiec      | 1,32   | 137 852                  | 31  | 143 220             | 96,3%         |
| Sierpień    | 1,34   | 139 940                  | 31  | 143 220             | 97,7%         |
| Wrzesień    | 1,14   | 119 054                  | 30  | 138 600             | 85,9%         |
| Październik | 1,02   | 106 522                  | 31  | 143 220             | 74,4%         |
| Listopad    | 0,82   | 85 635                   | 30  | 138 600             | 61,8%         |
| Grudzień    | 0,78   | 81 458                   | 31  | 143 220             | 56,9%         |

Zdolność miesięczną liczono dla jedenastu samolotów i sześciu rejsów dobowych:  $11 \times 6 \times \text{liczba dni} \times 70 \text{ miejsc}$ . Wartości w tabeli dotyczą stanu **przed** wprowadzeniem siódmego rejsu.

### Odrzucone rezerwacje w szczycie

Tabela podaje liczbę prób zakupu biletu na termin, w którym nie było już wolnych miejsc. Dane pochodzą z systemu rezerwacyjnego i obejmują wyłącznie miesiące szczytowe.

| Miesiąc  | Odrzucone rezerwacje |
|----------|----------------------|
| Lipiec   | 9 800                |
| Sierpień | 12 400               |

### Rozkład popytu na dni tygodnia (jednakowy przez cały rok)

Poniższe udziały pochodzą z zapytań w systemie rezerwacyjnym, a więc obejmują także zapytania, które nie zakończyły się sprzedażą biletu. Kolumna „Pasażerowie przewiezieni” w pierwszej tabeli pokazuje wykonanie, czyli popyt już ograniczony zdolnością.

| Dzień        | Udział w popycie tygodnia |
|--------------|---------------------------|
| poniedziałek | 13%                       |
| wtorek       | 9%                        |
| środa        | 11%                       |
| czwartek     | 14%                       |
| piątek       | 22%                       |
| sobota       | 9%                        |
| niedziela    | 22%                       |

Zdolność dobową jest stała:  $11 \text{ samolotów} \times 6 \text{ rejsów} \times 70 \text{ miejsc} = 4\,620 \text{ miejsc}$ .

### Koszty rejsu

| Wielkość             | Wartość    |
|----------------------|------------|
| Przychód z rejsu     | 22 100 PLN |
| Koszty zmienne rejsu | 9 950 PLN  |

| Wielkość                   | Wartość                                 |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| Marża pokrycia rejsu       | 12 150 PLN                              |
| Marża pokrycia na pasażera | 234 PLN (12 150 / 52 pasażerów na rejs) |

## Warianty decyzyjne

Trzy kwoty poniżej obejmują **wyłącznie koszt udostępnienia zdolności**; koszty zmienne wykonanych rejsów (9 950 PLN za rejs) dochodzą osobno.

| Wariant                                           | Koszt       | Ograniczenie                           |
|---------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|
| Wynajem samolotu z załogą na 3 miesiące           | 4,8 mln PLN | rezerwacja z wyprzedzeniem 6 miesięcy  |
| Siódmy rejs dobowy na 4 trasach (lipiec–sierpień) | 2,1 mln PLN | wymaga skrócenia obrotu                |
| Przesunięcie dużych przeglądów na listopad–marzec | 0,3 mln PLN | możliwe dla 4 z 6 przeglądów           |
| Rezygnacja z części popytu                        | —           | utraczona marża pokrycia do policzenia |

Siódmy rejs wykonywano w lipcu i sierpniu na czterech trasach, co dało 248 dodatkowych rejsów (4 × 62 dni). Dane **operacyjne** w załączniku A opisują rozkład bazowy i tych rejsów nie obejmują. Dane **finansowe** obejmują cały rok obrotowy, a więc także przychód z tych rejsów.

## Polecenia

### 1. Czy Nordvii brakuje zdolności w lipcu i sierpniu?

**Co zrobić:** policzcie niedobór miejsc w lipcu i sierpniu dzień po dniu, z uwzględnieniem rozkładu popytu na dni tygodnia, porównajcie wynik z liczbą odrzuconych rezerwacji i wyceńcie utraconą marżę przy skrajnych założeniach.

**Gdzie to znaleźć:** tabele „Sezonowość przewozów” (przewozy i liczba dni miesiąca), „Rozkład popytu na dni tygodnia” (udziały dni i zdolność dobową), „Odrzucone rezerwacje w szczycie” i „Koszty rejsu” (marża pokrycia na pasażera) oraz część „Zarzuty wobec zestawienia”.

**Co wpisać:**

- popyt w dniu szczytowym wobec zdolności dobowej i liczba brakujących miejsc w lipcu i w sierpniu: liczby z działaniami; zapiszcie, jak liczycie dni szczytowe;
- trzy zdania: kto ma rację, Odrowąż czy Zawadzka, i dlaczego zestawienie miesięczne tego nie pokazuje; czym różni się liczba odrzuconych rezerwacji od liczby utraconych pasażerów; jakiej wielkości Nordvia nie mierzy;
- przedział utraconej marży: dwie kwoty z działaniami, przy każdej założeniu.

**Wzór (inny przykład):** kawiarnia: 40 miejsc, cztery tury dziennie, czyli 160 miejsc na dzień. W tygodniu przychodzi 700 gości, średnio 100 dziennie, ale w sobotę 25%, czyli 175. W sobotę brakuje 15 miejsc, choć średnio miejsc wystarcza.

### 2. Który wariant zwiększenia zdolności wybrać?

**Co zrobić:** wyceńcie trzy warianty działania dwa razy: najpierw przy założeniu, że dodatkowa zdolność jest wykorzystywana codziennie, potem licząc tylko dni, w których jest naprawdę

potrzebna. Wariant beczynności jest punktem zero: wynik powyżej zera oznacza, że wariant jest od niego lepszy.

**Gdzie to znaleźć:** tabele „Warianty decyzyjne” i „Koszty rejsu” (marża pokrycia rejsu), wynik polecenia 1 (liczba dni szczytowych) i część „Kwietniowe spotkanie”.

**Co wpisać:**

- a) wynik każdego wariantu przy codziennym wykorzystaniu i kolejność wariantów: trzy kwoty z działaniami;
- b) wynik każdego wariantu, gdy liczyć tylko dni szczytowe, i kolejność wariantów: trzy kwoty z działaniami i przyjęta liczba dni;
- c) który z dwóch rachunków opisuje to, co Nordvia naprawdę kupuje, i ile kosztowałby wybór dokonany na podstawie drugiego: jedna kwota i jedno zdanie.

**Forma odpowiedzi:** „[wariant]: \_\_\_\_ rejsów dziennie  $\times$  \_\_\_\_ dni  $\times$  \_\_\_\_ PLN – \_\_\_\_ PLN = \_\_\_\_ PLN.” Na końcu: „Nordvia kupuje \_\_\_\_, więc właściwy jest rachunek \_\_\_\_\_. Wybór na podstawie drugiego kosztowałby \_\_\_\_ PLN.”

### 3. Czy siódmy rejs był dobrym wyborem?

**Co zrobić:** oceńcie decyzję Zawadzkiej na podstawie wyników polecenia 2 i ustalcie, co o niej przesądziło.

**Gdzie to znaleźć:** wyniki polecenia 2 oraz części „Kwietniowe spotkanie” i „Jak sprawa się skończyła”.

**Co wpisać:**

- a) ocena: „dobry wybór” albo „nie dobry wybór” i miejsce siódmego rejsu w obu rachunkach z polecenia 2;
- b) który wariant był lepszy i o ile: jedna kwota z działaniem;
- c) dwa czynniki inne niż wynik rachunku, które przesądziły o wyborze Zawadzkiej: po jednym zdaniu.

**Forma odpowiedzi:** „Siódmy rejs był \_\_\_\_: w rachunku codziennym zajął \_\_\_\_ miejsce, w rachunku dni szczytowych \_\_\_\_\_. Lepszy był \_\_\_\_, o \_\_\_\_ PLN. O wyborze przesądziły \_\_\_\_ oraz \_\_\_\_.”

## Rozdział 7. Co leży w magazynie (zapasy w systemie operacyjnym)

Odrawąż otworzył styczniowe spotkanie jednym zdaniem: w magazynie leży czternaście milionów, czyli trzy piąte rocznego wyniku operacyjnego, i te pieniądze nie pracują. Postawił cel: zmniejszyć tę kwotę o 1,7 mln PLN.

Anna Rutkowska, kierownik zaopatrzenia, odpowiedziała, że decyduje najwyżej o piątej części magazynu, bo reszta jest poza jej zasięgiem. Na kolejne spotkanie przyniosła protokół z grudniowej inwentaryzacji. Poniżej przytoczono jego część opisową, sporządzoną przez magazyniera.

### Protokół inwentaryzacji magazynu technicznego

Nordvia Sp. z o.o., baza Gdańsk — 27–29 grudnia

Sporządził: Ryszard Tabaka, starszy magazynier, w obecności przedstawiciela działu technicznego

#### 1. Zakres

Spis z natury objął 595 pozycji asortymentowych w trzech strefach: materiały zużywalne (strefa 1), części naprawialne (strefa 2), części z narzuconym terminem wymiany (strefa 3).

#### 2. Zgodność ze stanem księgowym

Stan księgowy: 14 204 tys. PLN. Stan ustalony w spisie: 14 191 tys. PLN. Różnica 13 tys. PLN mieści się w dopuszczalnym odchyleniu i wynika z ubytków naturalnych płynów.

#### 3. Uwagi wykraczające poza spis ilościowy

a) W strefie 1 stwierdzono **38 pozycji po upływie terminu przydatności**, o wartości księgowej 214 tys. PLN. Są to głównie płyny i środki chemiczne. Materiały pozostają w ewidencji jako zapas, ale nie mogą zostać zabudowane w samolocie. Najstarsza pozycja przekroczyła termin o czternaście miesięcy.

b) W strefie 2 znajduje się **31 podzespołów oczekujących na wysyłkę do naprawy**, o wartości księgowej 1 340 tys. PLN. Ewidencja kwalifikuje je jako części sprawne po naprawie. Oględziny wykazały ślady demontażu oraz brak protokołów zwolnienia po naprawie; przekazania do NordTechu nie odnotowano. Najstarsza z oczekujących pozycji leży w magazynie od czterech miesięcy. Zapytany o powód, dział techniczny wskazał brak decyzji w sprawie opłacalności naprawy.

c) W strefie 2 stwierdzono **dwa regały** nieprzypisanego materiału o wartości 186 tys. PLN. Są to podzespoły pochodzące z samolotu wycofanego z floty przed trzema laty. Nie pasują do obecnie eksploatowanego typu.

d) Rotacja pozycji strefy 1 jest nierównomierna. **Czterdzieści dwie pozycje z trzystu czterdziestu** odpowiadają za trzy czwarte wartości rocznego zużycia. Sto siedemdziesiąt trzy pozycje nie były wydawane z magazynu ani razu w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.

#### 4. Uwagi końcowe

Spis zamknięto 29 grudnia o godz. 15:40. Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach; jeden z nich przekazano do działu księgowości.

## Po inwentaryzacji

Protokół zmienił przebieg dyskusji. Okazało się, że spora część magazynu nie jest zapasem w żadnym praktycznym sensie, choć w księgach figuruje jako zapas. Rutkowska powiedziała wprost, że przy obecnym sposobie prowadzenia ksiąg nikt w tej firmie nie potrafi odpowiedzieć na pytanie, ile materiału jest rzeczywiście dostępne. Poprosiła Odrowąża, żeby zsumował te pozycje i porównał sumę z własnym celem, zanim wróci do rozmowy o zamówieniach.

Odrowąż odpowiedział, że to wiadomość gorsza, niż się wydaje. Materiał przeterminowany trzeba spisać w koszty, a części oczekujące na naprawę wysłać albo zezłomować; jedno i drugie kosztuje.

Dodał, że przez dwa lata patrzył na liczbę, która była nieprawdziwa, i że nikt z obecnych mu tego nie powiedział, choć co roku w grudniu protokół inwentaryzacji był w bazie dostępny.

## Spór o to, co magazyn ma robić

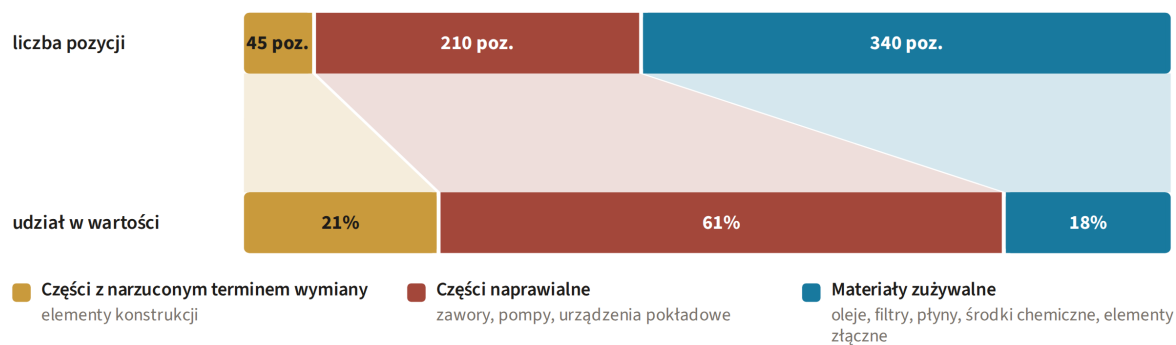
Bielski postawił sprawę inaczej: cel dotyczy niewłaściwej wielkości. Magazyn nie ma być tani, tylko ma nie zatrzymać przeglądu. W lutym zabrakło filtrów, przegląd przesunięto, odwołano sześć rejsów, a magazyn był wtedy wart najwięcej w całym roku. Ten sam lutowy brak wraca jeszcze trzy razy: w rozdziale 10 jako brak planowania potrzeb, w rozdziale 11 jako skutek zmiany dostawcy, w rozdziale 12 jako cena tamtej decyzji. **Jest to jedno zdarzenie oglądane z czterech stron**, a pytanie, na czyje konto je zapisać, należy do sporu i nie świadczy o błędzie w rachunku.

Bielski dodał, że trzy grupy zapasu różnią się jeszcze czymś, o czym w tej rozmowie nikt nie wspomniał: tym, kto o nich w ogóle decyduje. Przy materiałach zużywalnych decyduje rachunek. Przy częściach naprawialnych — dokumentacja obsługowa i czas naprawy w NordTechu. Przy trzeciej grupie nie decyduje ani jedno, ani drugie.

## Dane rozdziału

*W tym rozdziale część liczb potrzebnych do poleceń podano poza tabelami danych: w pismach, protokołach i w narracji.*

## Podział magazynu



**Rysunek 7.1.** Trzy grupy zapasu w magazynie

Grupy różnią się nie tylko wartością, ale i tym, kto o zamówieniu decyduje.

| Grupa                                | Przykłady                                                | Pozycji | Udział w wartości zapasu |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------|--------------------------|
| Materiały zużywalne                  | oleje, filtry, płyny, środki chemiczne, elementy złączne | 340     | 18%                      |
| Części naprawialne                   | zawory, pompy, urządzenia pokładowe                      | 210     | 61%                      |
| Części z narzuconym terminem wymiany | elementy konstrukcji                                     | 45      | 21%                      |

### Wielkości do rachunku

| Wielkość                                        | Wartość                           |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Wartość magazynu ogółem                         | 14,2 mln PLN                      |
| Cel postawiony przez Odrowąża                   | 12,5 mln PLN (redukcja o 1,7 mln) |
| Wartość rocznego zużycia materiałów zużywalnych | 4,8 mln PLN                       |
| Wynik operacyjny roku bazowego                  | 23,0 mln PLN                      |

Wartości pozycji niezdatnych do użycia podaje protokół; ich sumy nie podano.

### Struktura zużycia materiałów zużywalnych

| Grupa | Pozycji | Udział w liczbie pozycji | Udział w wartości zużycia |
|-------|---------|--------------------------|---------------------------|
| A     | 42      | 12,4%                    | 75%                       |
| B     | 68      | 20,0%                    | 15%                       |
| C     | 230     | 67,6%                    | 10%                       |

### Skutek braku filtrów w lutym

| Wielkość               | Wartość                 |
|------------------------|-------------------------|
| Przesunięcie przeglądu | 4 dni                   |
| Rejsy odwołane         | 6                       |
| Marża pokrycia rejsu   | 12 150 PLN (rozdział 6) |

Pełny wykaz 340 pozycji zużywalnych z rocznym zużyciem i ceną: **załącznik D**.

## Polecenia

### 1. Ile z celu Odrowąża da się osiągnąć samym uporządkowaniem ksiąg?

**Co zrobić:** zsumujcie pozycje z protokołu inwentaryzacji, które w księgach figurują jako zapas, ale nie nadają się do użycia, porównajcie sumę z celem Odrowąża i oceńcie, czy osiągnięcie celu w ten sposób poprawiłoby gospodarkę zapasem.

**Gdzie to znaleźć:** protokół inwentaryzacji, punkt 3 a)–c), tabela „Wielkości do rachunku” (wartość magazynu i cel) oraz część „Po inwentaryzacji” (co oznacza spisanie materiału i wysyłka do naprawy).

**Co wpisać:**

- a) suma zapasu niezdatnego do użycia: jedna kwota z działaniem i porównanie z celem;
- b) czy części oczekujące na naprawę liczyć jako zapas niezdatny: „tak” albo „nie” i jedno zdanie, dlaczego;
- c) czy Nordvia będzie wtedy gospodarować zapasem lepiej: „tak” albo „nie” i jedno zdanie o tym, co dzieje się z pieniędzmi firmy.

**Wzór (inny przykład):** lodówka: produkty za 600 zł, w tym mleko po terminie za 20 zł i zapomniany słoik za 15 zł. Wyrzucenie ich zmniejsza wartość zapasu o 35 zł, ale do jedzenia nie przybywa niczego.

### 2. Jak mierzyć to, czego Bielski oczekuje od magazynu?

**Co zrobić:** zaproponujcie miarę, która pokazuje, czy magazyn nie dopuszcza do zatrzymania przeglądu, i sprawdźcie ją na lutowym braku filtrów.

**Gdzie to znaleźć:** część „Spór o to, co magazyn ma robić” (lutowy brak filtrów) i tabela „Skutek braku filtrów w lutym”.

**Co wpisać:**

- a) miara: nazwa, licznik, mianownik i okres pomiaru;
- b) czy wasza miara wykryłaby lutowy brak filtrów i czy wykryłaby go wartość magazynu: dwa razy „tak” albo „nie” i jedno zdanie;
- c) koszt lutowego braku: jedna kwota z działaniem.

**Forma odpowiedzi:** „Miara:  $\frac{\text{---}}{\text{---}}$  =  $\frac{\text{---}}{\text{---}}$ , liczona co  $\text{---}$ . Lutowy brak: nasza miara  $\text{---}$ , wartość magazynu  $\text{---}$ , bo  $\text{---}$ . Koszt braku:  $\text{---} \times \text{---} = \text{---}$  PLN.”

### 3. Które pozycje Rutkowska powinna kontrolować osobiście?

**Co zrobić:** zestawcie skumulowane udziały pozycji w wartości zużycia, wskaźcie, ile pozycji daje trzy czwarte wartości, porównajcie wynik z protokołem inwentaryzacji i zaproponujcie sposób kontroli zapasu.

**Gdzie to znaleźć:** załącznik D (340 pozycji z rocznym zużyciem i ceną), tabela „Struktura zużycia materiałów zużywalnych” i protokół inwentaryzacji, punkt 3 d).

**Co wpisać:**

a) liczba pozycji, które odpowiadają za trzy czwarte wartości zużycia, i ich udział w liczbie pozycji: dwie liczby;

b) jedno zdanie porównania z protokołem: ile pozycji nie było wydawanych przez rok;

c) dwa zdania: które pozycje Rutkowska kontroluje osobiście i czym, a dla których wystarczy prosta reguła.

**Wzór (inny przykład):** biblioteka: 20 z 400 tytułów daje 80% wypożyczeń. Te 20 bibliotekarka sprawdza codziennie, pozostałe raz na kwartał.

#### 4. Do której grupy zapasu nie stosuje się rachunków z rozdziałów 8 i 9?

**Co zrobić:** porównajcie trzy grupy zapasu według tego, kto albo co decyduje o ich zamówieniu, i wskażcie grupę, w której wielkość zamówienia i zapas bezpieczeństwa nie mają zastosowania.

**Gdzie to znaleźć:** ostatni akapit części „Spór o to, co magazyn ma robić”, tabela „Podział magazynu” i rysunek 7.1.

#### **Co wpisać:**

a) przy każdej z trzech grup: kto albo co decyduje o zamówieniu: po jednym zdaniu;

b) grupa, w której rachunki nie mają zastosowania, i jedno zdanie, dlaczego;

c) jaka część wartości magazynu podlega rachunkom z rozdziałów 8 i 9: jedna liczba w procentach.

**Forma odpowiedzi:** „Materiały zużywalne: decyduje \_\_\_\_\_. Części naprawialne: \_\_\_\_\_. Części z terminem wymiany: \_\_\_\_\_. Rachunki nie mają zastosowania w grupie \_\_\_\_, bo \_\_\_\_\_. Obejmują \_\_\_\_% wartości magazynu.”

## Rozdział 8. Ile zamawiać naraz (ekonomiczna wielkość zamówienia)

Pozycją o największej wartości zużycia w magazynie jest olej silnikowy. Firma zużywa go 4 800 litrów rocznie.



**Rysunek 8.1.** Zużycie oleju silnikowego

Dwie pierwsze pozycje wynikają z harmonogramu przeglądów, trzecia z nalotu.

Rutkowska zamawia olej wtedy, gdy się kończy; taką praktykę przejęła po poprzedniku. W ubiegłym roku złożyła 17 zamówień, w tym trzy pilne, po wyższej cenie i z transportem ekspresowym.

Odrową zapytał, ile zamówień należałoby składać. Rutkowska odpowiedziała, że im mniej, tym lepiej, bo każde kosztuje: obsługa, transport, przyjęcie do magazynu, dokumentacja.

Odrową zauważył, że z tego rozumowania wynika jedno zamówienie na rok — 4 800 litrów naraz. Rutkowska odpowiedziała, że to niemożliwe: magazyn tyle nie pomieści, olej ma termin przydatności, a firma zamroziłaby 576 tys. PLN na dwanaście miesięcy.

Odrową zapytał więc, gdzie leży granica. Skoro jedno zamówienie to za mało, a siedemnaście najwyraźniej za dużo, to ile jest w sam raz i skąd to wiadomo?

Bielski zwrócił uwagę, że pytanie dotyczy niewłaściwej sprawy. Trzy z siedemnastu zamówień były pilne, czyli złożone dlatego, że olej kończył się szybciej, niż ktokolwiek się spodziewał. Te trzy nie wynikają z żadnej polityki zamówień. Są objawem tego, że nikt nie wie, ile oleju zużywa się w tygodniu i jak bardzo ta liczba się waha.

Rutkowska przyznała, że dane o zużyciu tygodniowym są w systemie magazynowym od czterech lat i nikt ich nigdy nie zestawił.

Odrową zażądał dwóch liczb na kolejne spotkanie: ile kosztuje jedno zamówienie i ile kosztuje utrzymanie jednego litra w zapasie przez rok. Dopóki ich nie będzie, spór o to, czy składać 17 zamówień, czy jedno, pozostanie wymianą przekonań.

### Dane rozdziału

*W tym rozdziale część liczb potrzebnych do poleceń podano poza tabelami danych: w pismach, protokołach i w narracji.*

#### Olej silnikowy — parametry

| Wielkość                               | Oznaczenie        | Wartość              |
|----------------------------------------|-------------------|----------------------|
| Roczne zapotrzebowanie                 | RZ                | 4 800 l              |
| Cena zakupu jednego litra              | P                 | 120 PLN              |
| Stopa utrzymania zapasu                | SU                | 20% wartości rocznie |
| Koszt utrzymania jednego litra rocznie | $U = SU \times P$ | 24 PLN               |

| Wielkość                          | Oznaczenie | Wartość    |
|-----------------------------------|------------|------------|
| Koszt złożenia jednego zamówienia | KZ         | 400 PLN    |
| Rok roboczy                       |            | 48 tygodni |

Wzór na wielkość zamówienia podaje prowadzący na zajęciach. W domu wystarczy podstawić kilka wielkości zamówienia do rachunku kosztu rocznego i sprawdzić, przy której koszt jest najmniejszy.

Koszt zamawiania obejmuje obsługę zamówienia, transport i przyjęcie dostawy do magazynu. Koszt utrzymania obejmuje zamrożony kapitał, powierzchnię magazynową w warunkach kontrolowanych oraz ubytek wynikający z terminu przydatności.

### Struktura rocznego zużycia oleju

| Przeznaczenie                       | Ilość          |
|-------------------------------------|----------------|
| Przeglądy małe (39 × 24 l)          | 936 l          |
| Przeglądy duże (6 × 80 l)           | 480 l          |
| Bieżące uzupełnianie w eksploatacji | 3 384 l        |
| <b>Razem</b>                        | <b>4 800 l</b> |

### Zamówienia w roku bazowym

| Rodzaj            | Liczba | Uwaga                                                |
|-------------------|--------|------------------------------------------------------|
| Zamówienia zwykłe | 14     | cena katalogowa, dostawa standardowa                 |
| Zamówienia pilne  | 3      | cena +12%, transport ekspresowy 1 900 PLN za dostawę |

Dwa z trzech zamówień pilnych złożono po tym, jak oleju już zabrakło (rozdział 9). Trzecie złożono wyprzedzająco, gdy Rutkowska zauważyła, że stan spada szybciej, niż się spodziewała.

## Polecenia

### 1. Ile oleju zamawiać naraz?

**Co zrobić:** policzyć wielkość zamówienia, przy której łączny roczny koszt zamawiania i utrzymania oleju jest najniższy, oraz ten koszt.

**Gdzie to znaleźć:** tabela „Olej silnikowy — parametry” (roczne zapotrzebowanie, koszt złożenia zamówienia, koszt utrzymania jednego litra) i wzór podany przez prowadzącego; w domu wystarczy podstawić kilka wielkości zamówienia do rachunku kosztu rocznego.

**Co wpisać:**

- a) wielkość zamówienia w litrach: jedna liczba z działaniem;
- b) liczba zamówień w roku: jedna liczba;
- c) koszt roczny: koszt zamawiania, koszt utrzymania i suma, z działaniami.

**Wzór (inny przykład):** kawiarnia zużywa 1 200 kg kawy rocznie, dostawa kosztuje 50 zł, a przechowanie 1 kg przez rok 12 zł. Przy dostawach po 100 kg:  $12 \times 50 \text{ zł} = 600 \text{ zł}$  oraz  $100 / 2 \times 12 \text{ zł} = 600 \text{ zł}$ ; razem 1 200 zł.

## 2. Ile Nordvia traci na obecnych siedemnastu zamówieniach?

**Co zrobić:** policzcie łączny koszt roczny przy siedemnastu zamówieniach, porównajcie go z wynikiem polecenia 1, doliczcie koszt zamówień pilnych i rozstrzygnijcie, czy warto zabiegać o oszczędność z samej wielkości zamówienia.

**Gdzie to znaleźć:** wynik polecenia 1, tabele „Olej silnikowy — parametry” i „Zamówienia w roku bazowym” (dopłata i transport przy zamówieniach pilnych) oraz wypowiedź Bielskiego o trzech zamówieniach pilnych.

**Co wpisać:**

- a) wielkość jednego zamówienia i koszt roczny przy siedemnastu zamówieniach: liczby z działaniami;
- b) różnica wobec polecenia 1 i dodatkowy koszt trzech zamówień pilnych (transport i dopłata do ceny): dwie kwoty z działaniami;
- c) czy warto zabiegać o oszczędność z wielkości zamówienia: „tak” albo „nie” i jedno zdanie, gdzie leży problem oleju.

**Forma odpowiedzi:** „Przy 17 zamówieniach:  $\_\_\_ \times \_\_\_ + \_\_\_ \times \_\_\_ = \_\_\_ \text{ PLN}$ . Różnica:  $\_\_\_ \text{ PLN}$ . Zamówienia pilne kosztowały dodatkowo  $\_\_\_ \text{ PLN}$ . Warto / nie warto, bo  $\_\_\_$ .”

## 3. Zamawiać dokładnie wyliczoną wielkość czy stałą partię?

**Co zrobić:** policzcie koszt roczny przy wielkości zamówienia większej i mniejszej o jedną czwartą od wyniku polecenia 1, a potem rozstrzygnijcie, czy zamawiać dokładnie wyliczoną wielkość, czy stałą partię wygodną dla dostawcy i magazynu. Spór rozstrzyga kwota; wygoda i przywiązanie do wzoru nie są argumentami.

**Gdzie to znaleźć:** wynik polecenia 1 i tabela „Olej silnikowy — parametry”.

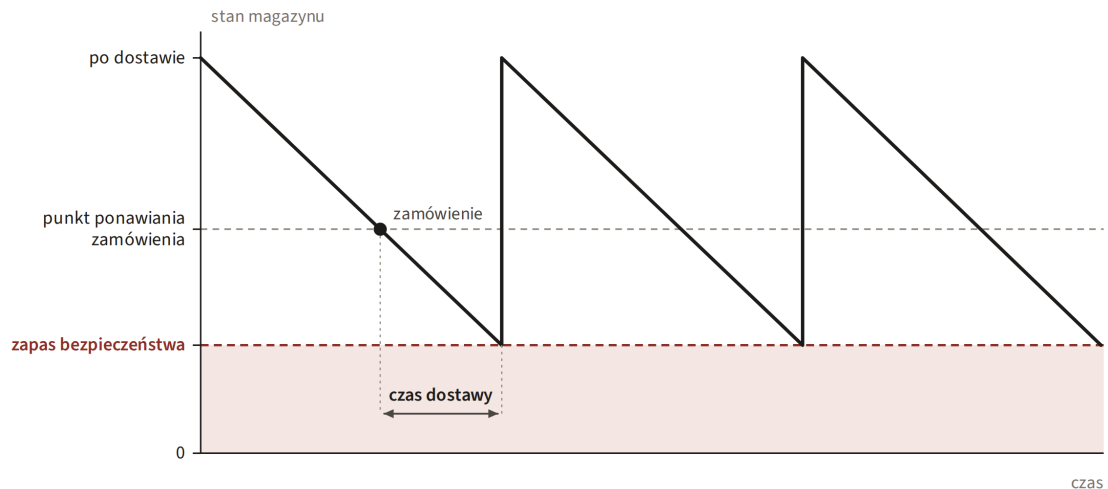
**Co wpisać:**

- a) koszt roczny przy obu wielkościach i wzrost wobec minimum w złotych i w procentach;
- b) wybór: „dokładna wielkość” albo „stała partia”;
- c) kwota, którą ten wybór kosztuje Nordwię rocznie, i jedno zdanie uzasadnienia oparte na tej kwocie.

**Forma odpowiedzi:** „Przy  $\_\_\_ \text{ l}$  koszt wynosi  $\_\_\_ \text{ PLN (+}\_\_\_\% \text{)}$ , przy  $\_\_\_ \text{ l}$   $\_\_\_ \text{ PLN (+}\_\_\_\% \text{)}$ . Wybieramy  $\_\_\_$ ; kosztuje to Nordwię najwyżej  $\_\_\_ \text{ PLN}$  rocznie, bo  $\_\_\_$ .”

## Rozdział 9. Ile trzymać na wszelki wypadek (zapasy w warunkach niepewności)

Olej dociera do Gdańska 4 tygodnie po złożeniu zamówienia. Przez ten czas Nordvia zużywa olej z zapasu, a jego poziom w magazynie spada.



**Rysunek 9.1.** Zmiany zapasu między dostawami

Rysunek jest schematem bez wartości liczbowych, a wysokości na nim są umowne. Ich wartości dla Nordvii wyznacza się w poleceniach tego rozdziału.

Zużycie tygodniowe nie jest stałe. Średnio wynosi sto litrów, ale w tygodniu z dwoma przeglądami rośnie, a w tygodniu bez przeglądów spada. Odchylenie standardowe wynosi 25 litrów.

W ubiegłym roku oleju zabrakło dwa razy. Za pierwszym razem przegląd przesunięto o dobę; rezerwowy samolot przejął większość rejsów, ale dwa rejsy odwołano. Za drugim razem Rutkowska kupiła olej u pośrednika i zapłaciła za transport ekspresowy.

### Trzy odpowiedzi w sprawie poziomu obsługi

Prezes zapytał, jaki poziom obsługi firma przyjmuje. Chodziło mu o to, na jakie prawdopodobieństwo braku firma świadomie się godzi. Padły trzy odpowiedzi.

**Jacek Odrowąż, dyrektor finansowy.** 90 procent wystarczy. Brak zdarza się wtedy raz na dziesięć cykli uzupełnienia, czyli nieco częściej niż raz na rok, a koszt takiego zdarzenia jest znany i niewielki.

**Tomasz Bielski, kierownik bazy technicznej.** Dla materiału, którego brak zatrzymuje przegląd, poziom poniżej 99 procent jest nie do przyjęcia. Przegląd przesunięty o dobę w sierpniu to coś innego niż w styczniu.

**Anna Rutkowska, kierownik zaopatrzenia.** Obaj mówią o poziomie obsługi, nie wiedząc, ile kosztuje różnica między nimi. Zapas potrzebny do dziewięćdziesięciu procent i zapas potrzebny do dziewięćdziesięciu dziewięciu to dwie różne liczby, obie policzalne.

Prezes zażądał tabeli z kolumnami: poziom obsługi, wymagany zapas, koszt jego utrzymania, oczekiwana liczba braków w roku. Powiedział, że wybierze sam, ale chce wybierać na podstawie liczb.

Bielski dodał sprawę, której ten rozdział nie rozstrzyga: dostawca deklaruje dostawę w ciągu 4 tygodni, ale realizacja bywa dłuższa. Czas dostawy jest tu wielkością zastaną, bo tyle deklaruje obecny dostawca. Nie jest to stała natury; zależy od tego, kto dostarcza i z jakiego magazynu. Ta sama sprawa wraca w **rozdziale 11**.

### Dane rozdziału

W tym rozdziale część liczb potrzebnych do poleceń podano poza tabelami danych: w pismach, protokołach i w narracji.

| Wielkość                                                   | Oznaczenie | Wartość                                                 |
|------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|
| Popyt tygodniowy średni                                    | d          | 100 l                                                   |
| Odchylenie standardowe popytu tygodniowego                 | $\sigma$   | 25 l                                                    |
| Czas realizacji dostawy (ang. <i>lead time</i> )           | L          | 4 tygodnie                                              |
| Odchylenie standardowe czasu dostawy (wariant rozszerzony) | $\sigma_L$ | 0,3 tygodnia                                            |
| To samo u dostawcy o niestabilnych terminach (rozdział 12) | $\sigma_L$ | 1,1 tygodnia                                            |
| Cykli uzupełnienia w roku                                  | RZ / Q     | 12 (przy wielkości zamówienia wyliczonej w rozdziale 8) |

Zapas bezpieczeństwa jest odpowiedzią na dokładnie ten sam problem, który w **rozdziale 3** tworzył kolejkę do odprawy: średnia się zgadza, a poszczególne dni nie. Różnica polega tylko na tym, że tam rezerwą była zdolność stanowisk odprawy, a tutaj jest nią olej w magazynie.

Rutkowska zwróciła uwagę, że wahać się może nie tylko zużycie, lecz także czas dostawy, i że warto sprawdzić, ile kosztuje każde z tych wahań osobno. Obecny dostawca dotrzymuje terminów dość ściśle; w przypadku dostawcy, który spóźnia się co ósmy raz, rachunek wygląda inaczej.

Przy stałym czasie dostawy odchylenie popytu w czasie dostawy wynosi  $\sigma \times \sqrt{L}$ . Gdy czas dostawy również się waha, rachunek uwzględnia obie zmienności:

$$\sigma \text{ w czasie dostawy} = \sqrt{(L \times \sigma^2 + d^2 \times \sigma_L^2)}$$

gdzie d to średni popyt tygodniowy,  $\sigma$  jego odchylenie standardowe, L czas dostawy,  $\sigma_L$  odchylenie standardowe czasu dostawy.

### Współczynniki dla wybranych poziomów obsługi

| Poziom obsługi | 90%  | 95%  | 98%  | 99%  |
|----------------|------|------|------|------|
| Współczynnik z | 1,28 | 1,65 | 2,05 | 2,33 |

### Dwa zdarzenia braku w roku bazowym

| Zdarzenie                        | Skutek                                                        |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Przesunięcie przeglądu o dobę    | 2 rejsy odwołane (pozostałe pokryła rezerwa)                  |
| Zakup interwencyjny u pośrednika | różnica ceny 12% na 200 l plus transport ekspresowy 1 900 PLN |

Kwoty nie podano, bo koszt odwołanego rejsu zależy od tego, jakie koszty przy odwołaniu znikają. Potrzebną do wyliczenia marżę pokrycia rejsu **podaje rozdział 6**.

## Polecenia

### 1. Ile oleju trzymać w zapasie bezpieczeństwa i przy jakim stanie składać zamówienie?

**Co zrobić:** policzcie zapas bezpieczeństwa i punkt ponawiania zamówienia przy poziomie obsługi 95% w trzech wariantach: gdy dostawa zawsze przychodzi na czas, u obecnego dostawcy i u dostawcy o niestabilnych terminach z rozdziału 12.

**Gdzie to znaleźć:** tabela danych rozdziału (średni popyt tygodniowy, jego odchylenie, czas dostawy i jego odchylenie dla obu dostawców), wzór na odchylenie popytu w czasie dostawy pod tabelą oraz tabela „Współczynniki dla wybranych poziomów obsługi”. Wzory na zapas bezpieczeństwa i punkt ponawiania podaje prowadzący; w domu wystarczy przygotować dane.

**Co wpisać:**

- a) odchylenie popytu w czasie dostawy w trzech wariantach: trzy liczby z działaniami;
- b) zapas bezpieczeństwa i punkt ponawiania zamówienia w trzech wariantach: sześć liczb;
- c) jedno zdanie: o ile procent rośnie zapas bezpieczeństwa u obecnego dostawcy i u dostawcy o niestabilnych terminach w porównaniu z dostawą punktualną.

**Forma odpowiedzi:** „[wariant]: odchylenie = \_\_\_\_ = \_\_\_\_ l; zapas bezpieczeństwa = \_\_\_\_ × \_\_\_\_ = \_\_\_\_ l; punkt ponawiania = \_\_\_\_ × \_\_\_\_ + \_\_\_\_ = \_\_\_\_ l.”

### 2. Co kosztuje więcej: zapas bezpieczeństwa czy braki?

**Co zrobić:** policzcie roczny koszt utrzymania zapasu bezpieczeństwa z polecenia 1 i zestawcie go z kosztem dwóch braków z roku bazowego.

**Gdzie to znaleźć:** wynik polecenia 1, tabela „Dwa zdarzenia braku w roku bazowym” oraz rozdział 8 (koszt utrzymania jednego litra, cena litra) i rozdział 6 (marża pokrycia rejsu).

**Co wpisać:**

- a) roczny koszt utrzymania zapasu bezpieczeństwa: jedna kwota z działaniami; zapiszcie, dla którego wariantu z polecenia 1;
- b) koszt dwóch braków: trzy składniki i suma, z działaniami;
- c) wniosek dla Odrowąża: ile razy braki kosztowały więcej niż zapas, i jedno zdanie.

**Forma odpowiedzi:** „Zapas kosztuje \_\_\_\_ × \_\_\_\_ = \_\_\_\_ PLN rocznie. Braki kosztowały \_\_\_\_ + \_\_\_\_ + \_\_\_\_ = \_\_\_\_ PLN, czyli \_\_\_\_ razy więcej. Wniosek: \_\_\_\_.”

### 3. Jaki poziom obsługi przyjąć dla oleju?

**Co zrobić:** wypełnijcie tabelę, której zażądał prezes, dla czterech poziomów obsługi, wybierzcie poziom i uzasadnijcie wybór rachunkiem, a potem wskażcie zmianę w Nordvii, przy której wasza odpowiedź przestałaby obowiązywać.

**Gdzie to znaleźć:** część „Trzy odpowiedzi w sprawie poziomu obsługi” (kolumny tabeli prezesa), tabela „Współczynniki dla wybranych poziomów obsługi”, liczba cykli uzupełnienia w roku w danych rozdziału, wyniki poleceń 1 i 2 oraz formularz M.3 „Poziom obsługi” (załącznik M).

**Co wpisać:**

- a) tabela dla 90, 95, 98 i 99%: zapas bezpieczeństwa, koszt jego utrzymania i oczekiwana liczba braków w roku (liczba cykli × prawdopodobieństwo braku w cyklu);

b) wybrany poziom i jedno lub dwa zdania uzasadnienia, w którym koszt dodatkowego zapasu porównujecie z kosztem braków, których on unika;

c) jedna zmiana w Nordvii, przy której odpowiedź przestałaby obowiązywać, i jedno zdanie, dlaczego.

**Forma odpowiedzi:** „Wybieramy \_\_%, bo przejście z \_\_% na \_\_% kosztuje \_\_ PLN rocznie, a zmniejsza liczbę braków o \_\_ rocznie, czyli oszczędza około \_\_ PLN. Odpowiedź przestaje obowiązywać, gdy \_\_.”

## Rozdział 10. Skąd wiadomo, co zamówić (planowanie potrzeb materiałowych)

W lutym zabrakło filtrów układu hydraulicznego. Przegląd samolotu SP-NVA przesunięto o cztery dni, a sześć rejsów odwołano.

Rutkowska tłumaczyła, że nie mogła przewidzieć zapotrzebowania. Bielski odpowiedział, że harmonogram przeglądów jest znany z ośmiotygodniowym wyprzedzeniem i wisi na ścianie w bazie.

Rutkowska odparła, że harmonogram wisi na ścianie w bazie, a ona pracuje w budynku obok. Rok wcześniej prosiła o udostępnienie harmonogramu w systemie magazynowym, żeby zapotrzebowanie liczyło się samo. Informatyk wycenił to na dwa tygodnie pracy, czyli 16 tys. PLN. Wniosek trafił do puli zadań na kolejny kwartał i nikt już do niego nie wrócił.



Rysunek 10.1. Harmonogram przeglądów małych na 8 tygodni

Materiał musi być na stanie na początku tygodnia, w którym odbywa się przegląd. Czasy dostawy poszczególnych pozycji podaje wykaz materiałów.

Sedno sprawy leży gdzie indziej niż w dostępie do ściany.

### Skąd fabryka wie, co zamówić

Podobny problem rozwiązuje się w fabryce. Na podstawie planu produkcji i wykazu części na jeden wyrób wylicza się, ile części zamówić i kiedy. Różnica polega tylko na tym, że wyrobem Nordvii jest wykonany przegląd.

Bielski zwrócił uwagę na komplikację. Czasy dostawy poszczególnych pozycji wynoszą od tygodnia do pięciu tygodni. Materiały na przegląd w ósmym tygodniu trzeba zamawiać w różnych terminach: komplet elementów złącznych już w trzecim tygodniu, komplet chemii czyszczącej dopiero w siódmym. Jedno zamówienie „na przegląd” nie istnieje. Istnieje osiem zamówień o różnych terminach, powiązanych z jedną datą.

Zaznaczył też, że nie wszystkie pozycje wymagają jednakowej uwagi i że nie decyduje o tym wielkość zużycia, lecz relacja między czasem dostawy a terminem, w którym materiał jest potrzebny. Przy obecnych stanach magazynowych niektóre pozycje trzeba było zamówić, zanim zaczął się horyzont planowania. Tak właśnie było w lutym. Bielski proponuje ustalić rachunkiem, które to pozycje; pamięć tu nie wystarczy.

Rutkowska dodała zastrzeżenie, którego nikt nie podjął: ta lista jest aktualna dzisiaj i przestaje być aktualna przy pierwszej zmianie harmonogramu, a harmonogram zmienia się za każdym razem, gdy samolot ma awarię.

## Dane rozdziału

### Wykaz materiałów zużywanych na jeden przegląd mały

| Indeks | Materiał                     | Ilość  | Czas dostawy | Cena jedn. |
|--------|------------------------------|--------|--------------|------------|
| M1     | Filtr oleju silnikowego      | 2 szt. | 3 tyg.       | 620 PLN    |
| M2     | Filtr układu hydraulicznego  | 2 szt. | 4 tyg.       | 480 PLN    |
| M3     | Filtr paliwa                 | 2 szt. | 3 tyg.       | 350 PLN    |
| M4     | Zestaw uszczelek serwisowych | 4 kpl. | 2 tyg.       | 140 PLN    |
| M5     | Olej silnikowy               | 24 l   | 4 tyg.       | 120 PLN    |
| M6     | Komplet elementów złącznych  | 1 kpl. | 5 tyg.       | 780 PLN    |
| M7     | Płyn hydrauliczny            | 10 l   | 3 tyg.       | 130 PLN    |
| M8     | Komplet chemii czyszczącej   | 1 kpl. | 1 tydz.      | 210 PLN    |

### Harmonogram przeglądów małych na 8 tygodni

| Tydzień   | 1 | 2      | 3      | 4      | 5 | 6      | 7      | 8      |
|-----------|---|--------|--------|--------|---|--------|--------|--------|
| Przeglądy | — | 1      | 1      | 1      | — | 1      | 1      | 1      |
| Samolot   | — | SP-NVC | SP-NVA | SP-NVH | — | SP-NVE | SP-NVB | SP-NVK |

Oznaczenia typu SP-NVC to znaki rejestracyjne — odpowiednik tablicy rejestracyjnej samochodu.

### Stany magazynowe i wielkości zamówień

| Indeks | Zapasy początkowy | Zamówienia w drodze                  | Wielkość zamówienia |
|--------|-------------------|--------------------------------------|---------------------|
| M1     | 3 szt.            | 4 szt., przyjęcie w tyg. 3           | 6 szt.              |
| M2     | 2 szt.            | —                                    | 6 szt.              |
| M3     | 5 szt.            | —                                    | 6 szt.              |
| M4     | 6 kpl.            | 8 kpl., przyjęcie w tyg. 2           | 12 kpl.             |
| M5     | 480 l             | jedno zamówienie, przyjęcie w tyg. 2 | wynik rozdziału 8   |
| M6     | 1 kpl.            | 2 kpl., przyjęcie w tyg. 4           | 3 kpl.              |
| M7     | 24 l              | —                                    | 30 l                |
| M8     | 4 kpl.            | —                                    | 6 kpl.              |

### Konwencje przyjęte w Nordvii przy planowaniu materiałów

- Materiał musi być na stanie **na początku tygodnia**, w którym odbywa się przegląd.
- Materiał z zamówienia złożonego w tygodniu  $t$  przy czasie dostawy  $L$  tygodni jest dostępny na początku tygodnia  $t + L$ .
- Zużycie eksploatacyjne oleju (M5) planuje się osobno, w cyklu opisanym w rozdziałach 8 i 9; **w rachunku przeglądów uwzględnia się wyłącznie 24 litry na przegląd**.
- Zapas początkowy oznacza stan na początku tygodnia 1.
- Jeżeli z rachunku wynika, że zamówienie należało złożyć przed tygodniem 1, oznacza to **zamówienie zaległe**: składa się je natychmiast, w tygodniu 1, a materiał jest dostępny dopiero po upływie czasu dostawy liczonego od tygodnia 1.
- Przegląd przesuwany jest o tyle, ile wynosi **największe** z opóźnień pozycji potrzebnych do tego przeglądu. Komplet musi być na stanie w całości.

- Zamawia się w **wielokrotnościach wielkości zamówienia** podanej w tabeli, nawet gdy bieżąca potrzeba jest mniejsza.

Lutowe przesunięcie SP-NVA o cztery dni powstało inaczej i nie wynika z tego rachunku. Zaległość obliczona według powyższych konwencji była dłuższa, ale Bielski pożyczył brakujące filtry z magazynu NordTechu i zwrócił je po dostawie. Takie rozwiązanie można zastosować jednorazowo i tylko za zgodą drugiej strony.

## Polecenia

### 1. W którym tygodniu zamówić każdy z ośmiu materiałów?

**Co zrobić:** dla każdego z ośmiu materiałów policzcie potrzebę w kolejnych tygodniach, uwzględnijcie zapas i zamówienia w drodze, a potem, licząc wstecz o czas dostawy, ustalcie tydzień złożenia zamówienia.

**Gdzie to znaleźć:** tabele „Wykaz materiałów zużywanych na jeden przegląd mały”, „Harmonogram przeglądów małych na 8 tygodni” i „Stany magazynowe i wielkości zamówień”, konwencje pod tymi tabelami (także zasada dla oleju M5) oraz formularz M.4 „Planowanie materiałów” (załącznik M).

**Co wpisać:**

- a) w formularzu M.4, przy każdym materiale: potrzeba w każdym tygodniu i stan po jej pokryciu;
- b) przy każdym materiale: tydzień złożenia zamówienia i jego wielkość albo „niepotrzebne”.

**Wzór (inny przykład):** przyjęcie w sobotę: tort zamawia się trzy dni wcześniej, w środę, a kwiaty dzień wcześniej, w piątek. Jedno przyjęcie, dwa zamówienia w różnych dniach.

### 2. Które zamówienia są spóźnione i o ile przesuną się przeglądy?

**Co zrobić:** wskażcie pozycje, przy których zamówienie należało złożyć przed tygodniem 1, i policzcie, o ile przez nie przesuną się przeglądy.

**Gdzie to znaleźć:** wynik polecenia 1 i konwencje pod tabelami (zamówienie zaległe, dostępność materiału na początku tygodnia  $t + L$ , przesunięcie przeglądu).

**Co wpisać:**

- a) pozycje zaległe: indeks i tydzień, w którym należało złożyć zamówienie;
- b) przy każdej z nich: kiedy materiał będzie dostępny, jeżeli zamówicie go w tygodniu 1, i czy brak pokrywa dostawa będąca w drodze;
- c) odpowiedź dla Bielskiego: który przegląd się przesunie i o ile tygodni.

**Forma odpowiedzi:** „Zaległe: \_\_\_\_ (należało zamówić w tygodniu \_\_\_\_ ) i \_\_\_\_ (w tygodniu \_\_\_\_ ). Wiążąca jest \_\_\_\_, bo \_\_\_\_ . Przegląd \_\_\_\_ przesunął się o \_\_\_\_ tyg., przegląd \_\_\_\_ o \_\_\_\_ tyg.”

### 3. Co rozwiąże udostępnienie harmonogramu w systemie magazynowym?

**Co zrobić:** oceńcie wnioski Rutkowskiej za 16 tys. PLN: co zmieni udostępnienie harmonogramu w systemie, czego nie zmieni i czy problem z polecenia 2 zniknie.

**Gdzie to znaleźć:** początek rozdziału (wnioski Rutkowskiej), część „Skąd fabryka wie, co zamówić” (zastrzeżenie Rutkowskiej o zmianach harmonogramu) i wynik polecenia 2.

**Co wpisać:**

a) co zmieni: jedno zdanie;

b) czego nie zmieni: jedno zdanie z przykładem pozycji;

c) czy problem z polecenia 2 zniknie: „tak”, „nie” albo „częściowo” i jedno zdanie, kiedy pojawi się znowu.

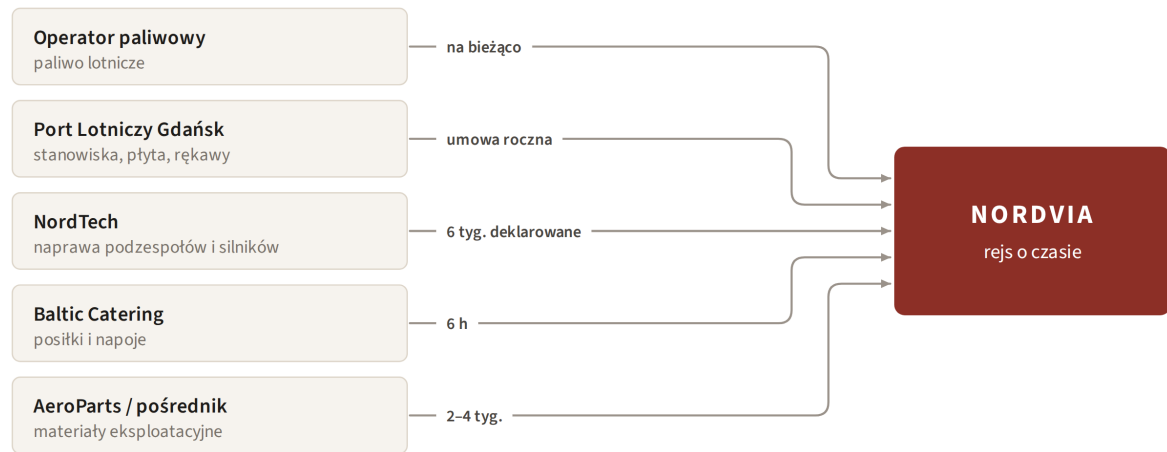
**Forma odpowiedzi:** „System zmieni \_\_\_\_\_. Nie zmieni \_\_\_\_\_ (przykład: \_\_\_\_\_). Problem z polecenia 2 zniknie / nie zniknie / zniknie częściowo, bo \_\_\_\_\_.”

## Rozdział 11. Kto jeszcze musi zadziałać (łańcuch dostaw organizacji)

Żeby rejs Nordvii odleciał o czasie, muszą się spotkać dostawy od kilku niezależnych podmiotów: paliwo od operatora paliwowego, catering z zakładu oddalonego o cztery kilometry, materiały eksploatacyjne z Poznania i naprawione podzespoły z NordTechu, jedynej organizacji z takimi uprawnieniami w regionie.

Każde ogniwo ma inny rytm i inną wrażliwość na opóźnienie. Posiłki psują się w ciągu kilku godzin. Filtry można przechowywać latami. Zawór oddany do naprawy wraca po sześciu tygodniach, więc przez ten czas Nordvia musi mieć zapasowy.

Te podmioty razem z Nordvią tworzą **łańcuch dostaw**: ciąg niezależnych organizacji, przez które materiał i usługa przechodzą, zanim trafią do pasażera. Nordvia nie jest jego właścicielem i nie wydaje w nim poleceń; kupuje, zawiera umowy i ponosi skutki cudzych zakłóceń.



Rysunek 11.1. Kto musi zadziałać, żeby rejs odleciał o czasie

Przy strzałkach podano czas realizacji. Kolejność ogniw jest taka jak w tabeli; rysunek nie szereguje ich według ważności.

W roku bazowym zdarzyły się trzy zakłócenia. Najbardziej widoczne było zakłócenie z czwartego lipca: poranne rejsy odleciały bez posiłków, a pasażerowie zasypali Nordvię reklamacjami. Zawadzka poprosiła dostawcę o wyjaśnienie. Otrzymała notatkę, którą Baltic Catering sporządził na własne potrzeby i przekazał Nordvii w całości.

### Baltic Catering Sp. z o.o.

Notatka wewnętrzna — awaria zespołu chłodniczego, 4 lipca

Do wiadomości: kierownictwo produkcji, dział obsługi klienta

### Przebieg

3 lipca, 22:40 — sygnalizacja wzrostu temperatury w komorze chłodniczej nr 2. Dyżurny technik stwierdził awarię sprężarki. Serwis zewnętrzny potwierdził przyjazd na 4 lipca, godz. 8:00.

3 lipca, 23:15 — decyzja o przeniesieniu produkcji porannej do komory nr 1. Komora nr 1 ma pojemność 60% komory nr 2.

4 lipca, 2:00 — rozpoczęcie produkcji porannej. Przy dostępnej pojemności możliwe było przygotowanie zestawów dla trzech z pięciu obsługiwanych przewoźników.

4 lipca, 3:30 — decyzja o kolejności realizacji według godziny odbioru. Zestawy odbierane po 7:00 przygotowano w całości. Zestawy na rejsy z odbiorem między 4:40 a 5:20 — cztery rejsy Nordvii — nie zostały przygotowane.

4 lipca, 4:15 — telefoniczne powiadomienie działu obsługi naziemnej Nordvii.

#### **Dlaczego nie powiadomiono wcześniej**

Awarię stwierdzono o 22:40, a niemożność realizacji części zamówień ustalono o 3:30, po ocenie faktycznej wydajności komory nr 1. Wcześniejsze powiadomienie oznaczałoby przekazanie informacji niepewnej. Okno produkcyjne dla rejsów porannych wynosi sześć godzin i rozpoczyna się o 2:00; nie było momentu, w którym klient mógłby jeszcze cokolwiek zmienić.

#### **Uwaga do rozkładu odbiorów**

Zwracamy uwagę, że okno odbioru 4:40–5:20 jest wspólne dla Nordvii i jednego z pozostałych przewoźników. W tym oknie wydajemy 62% dziennej produkcji porannej. Przy pełnej sprawności linii nie stanowi to problemu; przy ograniczeniu pojemności o 40% okno to jest pierwszym, które przestaje być obsługiwane.

#### **Zalecenie**

Rozważyć z klientami przesunięcie części odbiorów poza okno 4:40–5:20 albo zwiększenie pojemności chłodniczej. Koszt drugiej sprężarki rezerwowej: 340 tys. PLN.

Notatka pokazała coś, czego z perspektywy Nordvii nie widać. Dla Nordvii catering jest jednym z pięciu ogniw; dla Baltic Catering Nordvia jest jednym z pięciu klientów.

Pozostałe dwa zakłócenia wyglądały inaczej. NordTech odesłał naprawiony podzespół po jedenastu tygodniach zamiast deklarowanych sześciu. Przyczynę trzeciego zakłócenia da się przypisać konkretnej decyzji: dwa lata temu Odrowąż przeforsował przeniesienie zakupów filtrów do pośrednika handlowego, bo cena była niższa, a w lutym pośrednik spóźnił się z dostawą.

Rutkowska poprosiła, żeby przy tym zakłóceniu sprawdzić skrzynkę pocztową działu zaopatrzenia. Jest w niej e-mail od pośrednika wysłany tydzień przed planowaną dostawą. Nie dotarł do osoby układającej rozkład, bo w Nordvii nie ma drogi, którą informacja od dostawcy mogłaby do niej trafić.

## Gdzie postawić granicę

Odrawąż zapytał o granice nadzoru. W przypadku każdego z pięciu dostawców można wprowadzić monitorowanie i wskaźniki, ale każde takie działanie pochłania czas ludzi, których liczba jest ograniczona. Bielski odpowiedział, że podział na dostawców ważnych i mniej ważnych wydaje się oczywisty każdemu w tej sali, ale nigdzie go nie zapisano, a skoro nikt go nie zapisał, każdy pewnie ma na myśli coś innego.

## Dane rozdziału

*W tym rozdziale część liczb potrzebnych do poleceń podano poza tabelami danych: w pismach, protokołach i w narracji.*

### Ogniwa łańcucha dostaw

| Dostawca              | Czego dostarcza                | Czas realizacji    | Wartość roczna | Liczba dostawców w regionie |
|-----------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|-----------------------------|
| Operator paliwowy     | paliwo lotnicze                | na bieżąco         | 111,0 mln PLN  | jeden, koncesja portu       |
| Port Lotniczy Gdańsk  | stanowiska, płyta, rękawy      | umowa roczna       | 26,4 mln PLN   | jeden                       |
| NordTech              | naprawa podzespołów i silników | 6 tyg. deklarowane | 22,3 mln PLN   | jeden z uprawnieniami       |
| Baltic Catering       | posiłki i napoje               | 6 h                | 11,8 mln PLN   | trzech w promieniu 40 km    |
| AeroParts / pośrednik | materiały eksploatacyjne       | 2–4 tyg.           | 4,3 mln PLN    | kilkunastu w kraju          |

### Zakłócenia w roku bazowym

| Zdarzenie                                         | Skutek                                             |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Awaria chłodni w Baltic Catering                  | 4 rejsy bez cateringu, 61 reklamacji               |
| Opóźnienie dostawy filtrów o 2 tyg.               | przegląd przesunięty o 4 dni, 6 rejsów odwołanych  |
| Naprawa w NordTechu trwająca 11 tygodni zamiast 6 | kapitał zamrożony w części zapasowej: 214 tys. PLN |

Czy i kiedy Nordvia otrzymała ostrzeżenie, trzeba ustalić dla każdego zdarzenia na podstawie opisu w rozdziale; tabela tego nie podaje.

Parametry okna odbioru i koszt sprzętarki rezerwowej podaje notatka dostawcy.

Terminy wygaśnięcia umów: **załącznik E**.

## Polecenia

1. Którzy dostawcy są dla Nordvii najważniejsi?

**Co zrobić:** uszeregujcie pięć firm według jednej miary skutków ich zawodności, potem jeszcze raz według innej miary, a następnie wskażcie kolejność, według której Odrowąż ma działać, i nazwijcie cenę tego wyboru.

**Gdzie to znaleźć:** tabele „Ogniwa łańcucha dostaw” (wartość roczna, liczba dostawców w regionie, czas realizacji) i „Zakłócenia w roku bazowym” oraz rysunek 11.1.

**Co wpisać:**

- a) pierwsza miara i kolejność pięciu firm;
- b) druga miara i kolejność pięciu firm;
- c) kolejność wybrana dla Odrowąży, firma, którą ten wybór przesuwamy w dół listy, i jedno zdanie, co się stanie, jeżeli ona zawiedzie.

**Wzór (inny przykład):** rodzina może szeregować sklepy według wydatków (najpierw supermarket) albo według tego, jak trudno je zastąpić (najpierw jedyna apteka z lekiem na stałe). Pierwsza miara spycha aptekę w dół listy; gdy apteka zawiedzie, zabraknie leku.

## 2. Czy Nordvia mogła wiedzieć o zakłóceniach wcześniej?

**Co zrobić:** rozdzielcie trzy zakłócenia w zespole, po jednym na osobę; każdy ustala osobno, kto o swoim zakłóceniu wiedział i kiedy. Potem zestawcie ustalenia i rozstrzygnijcie spór Zawadzkiej z Rutkowską.

**Gdzie to znaleźć:** notatka Baltic Catering (przebieg z godzinami), akapity po notatce (NordTech, pośrednik i e-mail w skrzynce działu zaopatrzenia), tabela „Zakłócenia w roku bazowym” i załącznik E (umowa z NordTechem).

**Co wpisać:**

- a) przy każdym zakłóceniu: kto i od kiedy wiedział o problemie i kiedy dowiedziała się Nordvia;
- b) przy każdym zakłóceniu: czy brakowało informacji, czy drogi, którą informacja mogła dotrzeć do właściwej osoby w Nordvii, i jedno zdanie uzasadnienia;
- c) rozstrzygnięcie sporu: kto ma rację i w jakim zakresie, jedno lub dwa zdania.

**Forma odpowiedzi:** „[zakłócenie]: o problemie wiedział \_\_\_\_ od \_\_\_\_; Nordvia dowiedziała się \_\_\_\_.  
Brakowało informacji / drogi, bo \_\_\_\_.”

## 3. Nad którymi dostawcami prowadzić stały nadzór?

**Co zrobić:** wybierzcie dostawców, nad którymi Nordvia prowadzi stały nadzór, wskażcie z nazwy tych, których zostawiacie bez nadzoru, i przy każdym z nich podajcie sygnał, po którym Nordvia pozna, że dzieje się coś złego.

**Gdzie to znaleźć:** tabele „Ogniwa łańcucha dostaw” i „Zakłócenia w roku bazowym”, część „Gdzie postawić granicę”, wynik polecenia 1 i załącznik E.

**Co wpisać:**

- a) dostawcy pod stałym nadzorem i kryterium wyboru: jedno zdanie;
- b) dostawcy bez nadzoru: nazwy;
- c) przy każdym dostawcy bez nadzoru: sygnał, który zobaczy Nordvia, i kiedy go zobaczy.

**Wzór (inny przykład):** biuro: stały nadzór nad informatykiem i księgową, bez nadzoru firma sprzątająca. Sygnał: skargi pracowników na bałagan, widoczne następnego dnia rano.

#### **4. Przesunięcie odbiorów czy druga sprężarka?**

**Co zrobić:** porównajcie dwa rozwiązania z notatki Baltic Catering z punktu widzenia Nordvii, wybierzcie jedno i nazwijcie, co Nordvia oddaje w zamian.

**Gdzie to znaleźć:** notatka Baltic Catering (uwaga do rozkładu odbiorów i zalecenie), tabela „Zakłócenia w roku bazowym” i załącznik E (termin wygaśnięcia umowy z Baltic Catering).

**Co wpisać:**

a) przy każdym rozwiązaniu: kto ponosi koszt, kto z niego korzysta i co zostaje po wygaśnięciu umowy: po jednym zdaniu;

b) wybór i to, co Nordvia oddaje w zamian: jedno zdanie;

c) jedno zdanie, dlaczego to nie jest to samo pytanie co „które rozwiązanie jest tańsze dla Baltic Catering”.

**Forma odpowiedzi:** „Wybieramy \_\_\_\_, bo \_\_\_\_\_. Nordvia oddaje w zamian \_\_\_\_\_. Baltic Catering porównuje \_\_\_\_, a Nordvia \_\_\_\_\_.”

## Rozdział 12. U kogo kupować (dostawcy i decyzje zaopatrzeniowe)

Umowa na dostawy oleju silnikowego wygasa. Rutkowska zebrała trzy oferty.

AeroParts, autoryzowany przedstawiciel producenta, jest najdroższy, ale najlepiej dotrzymuje terminów. Pośrednik handlowy sprzedaje taniej i dostarcza dwa razy szybciej, nie ma jednak własnego magazynu, a co ósma jego dostawa się spóźnia. Dystrybutor europejski oferuje cenę pośrednią i rabat przy większym zamówieniu, ale dostarcza towar z jedyne magazynu w Rotterdamie i czeka się na niego najdłużej.

Odrawąż policzył na miejscu: 16 PLN różnicy na litrze razy 4 800 litrów daje blisko 77 tys. PLN rocznie. Przy takim wyniku operacyjnym każde kilkadziesiąt tysięcy jest jego zdaniem warte zachodu.

Rutkowska zwróciła uwagę, że czas dostawy pośrednika waha się najbardziej, a to znowu ta sama zmienność, która w **rozdziale 3** tworzyła kolejkę, a w **rozdziale 9** wymagała zapasu bezpieczeństwa oleju. Tym razem jej źródło leży poza Nordvią, u dostawcy. Skutek jest identyczny: trzeba utrzymywać większy запас bezpieczeństwa, żeby zachować ten sam poziom obsługi. Zapytana, ile to kosztuje, Rutkowska nie potrafiła podać liczby.

### Poza ceną i terminem

Bielski wskazał na coś, czego w ofertach nie ma. U pośrednika część dostaw przychodzi z wadą albo bez kompletu dokumentów, a materiał bez dokumentacji pochodzenia nie może trafić do samolotu. Leży w magazynie i formalnie nie istnieje jako zapas. Przy liczbie zamówień, które Nordvia składa w ciągu roku, taka sytuacja zdarza się raz na kilka lat. Średnia jest tu jednak bez znaczenia: jeśli taka dostawa przyjdzie tydzień przed przeglądem, skutek będzie taki sam jak brak dostawy.

Prezes przerwał dyskusję pytaniem, po którym zapadła cisza: czy ktokolwiek w tej sali potrafi powiedzieć, ile Nordvia zapłaci za olej w ciągu roku przy każdym z trzech wariantów, nie za litr, tylko łącznie, ze wszystkim, co się na to składa.

### Ta sama decyzja sprzed dwóch lat

Bielski przypomniał na koniec, że ta sama decyzja (przejście na pośrednika ze względu na cenę) zapadła już dwa lata temu w sprawie filtrów. Skutki opisano w rozdziałach 10 i 11.

Odrawąż nie zgodził się z sugestią, że wtedy niczego nie policzył. Policzył, i to poprawnie: różnica ceny była taka, jak podał, a zaoszczędzone pieniądze rzeczywiście pojawiły się w sprawozdaniu. Rachunek obejmował wszystko, co wtedy dało się policzyć.

Sadowska zauważyła, że to jest najtrudniejszy przypadek z całej tej rozmowy. Łatwo poprawić decyzję, przy której nikt nie liczył. Trudniej powiedzieć, co zrobić z decyzją, przy której rachunek był dobry, a wynik zły, bo wtedy poprawa nie polega na staranniejszym liczeniu, tylko na policzeniu czegoś innego.

### Dane rozdziału

#### Materiały zebrane przez Rutkowską

Trzy odpowiedzi nadeszły w trzech różnych formach, bo każdego dostawcę Rutkowska pytała o co innego.

**Pismo AeroParts Sp. z o.o.**

Poznań, 3 marca

Szanowna Pani Kierownik,

w odpowiedzi na zapytanie z 24 lutego przesyłamy warunki na kolejny rok. Cennik w załączeniu; ceny obowiązują do końca roku kalendarzowego.

Pozwolę sobie zwrócić uwagę na kwestię, o którą Pani nie pytała. Od stycznia obowiązuje nas rozszerzony zakres poświadczeń dla materiałów lotniczych i część dostawców na rynku jeszcze się do niego nie dostosowała. My przesyłamy komplet dokumentów z każdą partią, tak jak przez ostatnie sześć lat.

Uprzejmie informuję również, że pan Jarecki, który zajmował się obsługą Państwa firmy, w grudniu przeszedł na emeryturę, a jego obowiązki przejąłem ja.

Z wyrazami szacunku

*Kierownik Działu Sprzedaży, AeroParts Sp. z o.o.*

---

**Wiadomość elektroniczna od pośrednika handlowego**

Temat: RE: zapytanie olej silnikowy

Dzień dobry,

104 zł/l przy odbiorze własnym z Piaseczna, przy dostawie do Gdańska +6 zł. Termin realizacji dwa tygodnie od zaksięgowania wpłaty. Minimum 50 l.

Płatność przed wysyłką — tak mamy ze wszystkimi klientami.

Pozdrawiam

---

**Notatka A. Rutkowskiej z rozmowy telefonicznej z dystrybutorem europejskim, 5 marca**

Cena 112 zł/l, przy zamówieniu powyżej 4 000 l rocznie rabat 3%. Płatność 45 dni. Minimum jednorazowo 200 l.

Towar idzie z Rotterdamu, deklarują pięć tygodni, ale przedstawiciel sam powiedział, że w listopadzie i grudniu bywa dłużej, bo terminal jest przeciążony.

Cena stała przez cały rok umowy, bez klauzuli kursowej — to podkreślali dwa razy.

Zapytałam o dokumentację pochodzenia. Odesłał mnie do producenta i obiecał przysłać wzór świadectwa do końca tygodnia.

*Dopisek z 12 marca: nie przysłali.*

### Zestawienie parametrów

| Kryterium                            | AeroParts   | Pośrednik handlowy | Dystrybutor europejski                |
|--------------------------------------|-------------|--------------------|---------------------------------------|
| Cena za litr                         | 120 PLN     | 104 PLN            | 112 PLN, rabat 3% powyżej 4 000 l/rok |
| Dostawy w terminie                   | 97%         | 88%                | 94%                                   |
| Dostawy z wadą lub bez dokumentów    | 0,4%        | 2,1%               | 0,8%                                  |
| Czas dostawy                         | 4 tyg.      | 2 tyg.             | 5 tyg.                                |
| Odchylenie standardowe czasu dostawy | 0,3 tyg.    | 1,1 tyg.           | brak podstaw (jedna dostawa)          |
| Minimalna wielkość zamówienia        | 100 l       | 50 l               | 200 l                                 |
| Termin płatności                     | 30 dni      | przedpłata         | 45 dni                                |
| Dotychczasowa współpraca             | 6 lat       | brak               | 1 dostawa próbna                      |
| Własny magazyn                       | tak, Poznań | brak               | tak, Rotterdam                        |

Dane o terminowości i wadliwości pochodzą z rejestru branżowego prowadzonego przez izbę gospodarczą. Rejestr opiera się na zgłoszeniach odbiorców, więc w przypadku dostawców, których dotyczy niewiele zgłoszeń, wynik bywa oparty na kilkunastu obserwacjach.

Koszt kapitału przyjmowany przez Nordvię w rachunkach: 6% rocznie. Termin płatności przelicza się na dni kalendarzowe (365), niezależnie od roku roboczego 48 tygodni przyjętego w rozdziale 8.

### Polecenia

#### 1. Co poza ceną składa się na roczny koszt oleju?

**Co zrobić:** wypiszcie składniki rocznego kosztu oleju poza ceną zakupu i przy każdym wskażcie dostawcę, u którego będzie największy. W tym poleceniu nie liczyć kwot.

**Gdzie to znaleźć:** tabela „Zestawienie parametrów” (przejdźcie ją wiersz po wierszu i przy każdym zapytajcie, czy ta pozycja kosztuje), trzy odpowiedzi dostawców i część „Poza ceną i terminem”.

**Co wpisać:**

- a) lista składników kosztu poza ceną, przy każdym jedno zdanie, co się na niego składa;
- b) przy każdym składniku: dostawca, u którego będzie największy, i parametr z zestawienia, który o tym decyduje.

**Wzór (inny przykład):** samochód: poza ceną zakupu ubezpieczenie (najwyższe przy aucie sportowym, decyduje moc), paliwo (przy terenowym, decyduje spalanie) i serwis (przy używanym, decyduje wiek).

## 2. Ile Nordvia zapłaci za olej w ciągu roku u każdego dostawcy?

**Co zrobić:** każdy zespół liczy roczny koszt całkowity oleju u jednego dostawcy (przydział podaje prowadzący). Przy omówieniu trzy rachunki zestawia się obok siebie i porównuje z rachunkiem Odrowąży, opartym na samej cenie.

**Gdzie to znaleźć:** trzy odpowiedzi dostawców (cena z dostawą, rabat, termin płatności), tabela „Zestawienie parametrów”, koszt kapitału pod tabelą, rozdziały 8 i 9 (wzory na wielkość zamówienia i zapas bezpieczeństwa) i formularz M.5 „Koszt całkowity trzech ofert” (załącznik M).

### Co wpisać:

- a) cena litra z dostawą u waszego dostawcy: jedna liczba z działaniem;
- b) w formularzu M.5, w kolumnie waszego dostawcy: zakup, zamawianie i zapas cykliczny, zapas bezpieczeństwa, koszt kapitału i suma; zespoły liczące ofertę dystrybutora zapisują, jakie odchylenie czasu dostawy przyjmują;
- c) po zestawieniu trzech rachunków: przewaga pośrednika nad AeroParts w pełnym rachunku, jej różnica wobec kwoty Odrowąży i najtańszy wariant: kwoty z działaniami.

**Forma odpowiedzi:** „Pośrednik jest tańszy od AeroParts o \_\_\_\_ PLN, a nie o \_\_\_\_ PLN, jak liczył Odrowąż; różnica wynosi \_\_\_\_ PLN. Najtańszy jest \_\_\_\_.”

## 3. Czy Odrowąż podjął dwa lata temu złą decyzję?

**Co zrobić:** porównajcie roczną przewagę najtańszego wariantu z kosztem lutowego braku filtrów, a potem oceńcie decyzję Odrowąży dwa razy: według tego, co wiedział wtedy, i według tego, co wiadomo dziś. Oceniać decyzję, znając fakty, których wtedy nie znano.

**Gdzie to znaleźć:** wynik polecenia 2, rozdział 11 (tabela „Zakłócenia w roku bazowym”), rozdział 6 (marża pokrycia rejsu) i część „Ta sama decyzja sprzed dwóch lat”.

### Co wpisać:

- a) roczna przewaga najtańszego wariantu nad AeroParts i koszt lutowego braku: dwie kwoty z działaniami;
- b) ocena decyzji „wtedy” i „dziś”: dwa razy „dobra” albo „zła”, przy każdej jedno zdanie;
- c) czego Odrowąż wtedy nie policzył albo nie mógł wiedzieć: jedno zdanie.

**Forma odpowiedzi:** „Roczna przewaga: \_\_\_\_ PLN; luty kosztował \_\_\_\_ × \_\_\_\_ = \_\_\_\_ PLN. Wtedy decyzja była \_\_\_\_, bo \_\_\_\_\_. Dziś jest \_\_\_\_, bo \_\_\_\_\_. ”

## 4. Czy odrzucić najtańszą ofertę z powodu brakującego świadectwa pochodzenia?

**Co zrobić:** rozstrzygnijcie spór Odrowąży z Bielskim o ofertę dystrybutora: odrzucić ją czy przyjąć z warunkami. Odrzucenie kosztuje konkretną kwotę rocznie, przyjęcie oznacza ryzyko, którego nie da się wycenić; nazwijcie, co Nordvia bierze na siebie przy waszej decyzji.

**Gdzie to znaleźć:** notatka Rutkowskiej z rozmowy z dystrybutorem (dopisek z 12 marca), pismo AeroParts (rozszerzony zakres poświadczeń), część „Poza ceną i terminem” i wynik polecenia 2.

### Co wpisać:

- a) decyzja: „odrzucić” albo „przyjąć z warunkami”, i roczny koszt odrzucenia wobec następnej oferty: jedna kwota;

b) wobec kogo Nordvia odpowiada za materiał, który montuje w samolocie: jedno zdanie;

c) przy „przyjąć z warunkami” czego Nordvia żąda przed podpisaniem umowy, przy „odrzucić” co Nordvia bierze na siebie: jedno zdanie.

**Forma odpowiedzi:** „Decyzja: \_\_\_\_\_. Odrzucenie kosztuje \_\_\_\_\_ PLN rocznie wobec oferty \_\_\_\_\_. Za materiał w samolocie Nordvia odpowiada wobec \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_.”

## Rozdział 13. Czego Nordvia nie kontroluje (ryzyko operacyjne)

Najkrótsza trasa z Gdańska do Wilna prowadzi nad obwodem kaliningradzkim. Ta przestrzeń powietrzna jest dla Nordvii niedostępna, więc samoloty omijają ją od południa i trasa wydłuża się o osiemdziesiąt kilometrów.

Zawadzka policzyła koszt paliwa zużywanego na objazd, bo prezes zapytał o tę kwotę. Prezes ją przyjął i uznał sprawę za zamkniętą.

Rutkowska upomniała się wtedy o drugą stronę rachunku. Dłuższy rejs na trasie obsługiwanej cztery razy dziennie pochłania rezerwę czasu w rozkładzie, a opóźnienie z pierwszego rejsu przenosi się na kolejne.

Przy tej okazji wyszło na jaw, że Nordvia nie ma rejestru ryzyk. Sadowska przygotowała pierwszą wersję na kolejne spotkanie. Dwa zdarzenia z roku bazowego, opóźnienie dostawy filtrów i przedłużona naprawa w NordTechu, odpowiadają pozycjom tej listy; trzecie, awaria chłodni dostawcy cateringu, w ogóle się na niej nie znalazło. Żadnego z nich nie zapisano wcześniej jako ryzyka; każde potraktowano jako pojedynczy incydent.

### Pozycja pierwsza: opłaty za emisje

Na pierwszym miejscu Sadowska umieściła pozycję, której dotąd nikt w firmie nie traktował jako ryzyka operacyjnego: opłaty za emisję dwutlenku węgla.

Mechanizm jest prosty: za każdą tonę dwutlenku węgla przewoźnik musi kupić uprawnienie. Na część emisji otrzymuje jednak bezpłatny przydział uprawnień, przyznawany administracyjnie. Dziś Nordvia płaci za mniej niż połowę tego, co emituje. Przydział bezpłatny jest co roku zmniejszany o ustaloną liczbę punktów procentowych i za kilka lat zniknie zupełnie.

Wtedy rachunek za emisje wzrośnie z kwoty ukrytej dziś w opłatach lotniskowych do jej wielokrotności, a sam ten wzrost pochłonie znaczną część rocznego zysku firmy. Sadowska podała na spotkaniu dokładną kwotę wzrostu.

Ta pozycja zmienia sens dwóch wcześniejszych rozmów. Do kosztu objazdu obwodu kaliningradzkiego dojdzie koszt emisji z dodatkowo spalonego paliwa. Siódmy rejs dobowy z **rozdziału 6** także zwiększa zużycie paliwa, a więc i przyszły rachunek za emisje, o którym przy podejmowaniu tamtej decyzji nie było mowy.

### Spór o to, do czego rejestr służy

Zestawienie wywołało spór. Dwie pozycje o najwyższym poziomie ryzyka dotyczą zjawisk, na które Nordvia nie ma wpływu. Odrowąż odrzucił rejestr jako bezużyteczny: skoro na pierwszych miejscach stoi coś, czego firma nie kontroluje, narzędzie kieruje uwagę tam, gdzie nie da się nic zrobić. Postawił mu też drugi zarzut: kolejność wyznaczona przez iloczyn prawdopodobieństwa i skutku spycha na dół zdarzenia rzadkie, a wśród nich są takie, które mogą zatrzymać działalność firmy.

Sadowska odpowiedziała, że rejestr nie służy do wybierania celów, tylko do odróżnienia ryzyka, które trzeba zabezpieczyć, od takiego, które trzeba ograniczyć. Ceny paliwa nie da się zmniejszyć, ale da się ją zabezpieczyć kontraktem.

Odrawąż nie ustąpił i zakwestionował samą skalę. Są w tej tabeli pozycje, którym wystarczy podnieść prawdopodobieństwo o jeden stopień, żeby przesunęły się o połowę tabeli w górę. Narzędzie, w którym jedno oszacowanie na pięciostopniowej skali przesuwa pozycję o pół tabeli, nie jest jego zdaniem narzędziem do zarządzania, tylko do porządkowania.

Sadowska przyznała mu rację co do skali i nie przyznała co do wniosku.

Zawadzka postawiła zarzut poważniejszy. Część pozycji z tej listy w ogóle nie jest ryzykiem zewnętrznym. Są to skutki decyzji, które Nordvia podjęła albo których nie podjęła. Zawór psuje się częściej niż u innych przewoźników, bo dwa razy odłożono analizę przyczyn. Umowa z NordTechem nie była renegocjowana od czterech lat. Zaproponowała, żeby ktoś przejrzał rejestr pozycja po pozycji i oddzielił ryzyka zewnętrzne od skutków własnych decyzji, zanim zarząd zacznie nad nim pracować.

Ostatnia pozycja sprawiła osobny problem. Zapowiedziano zmianę przepisów o czasie pracy załóg, ale projektu nie opublikowano. Nie ma więc podstaw do oszacowania prawdopodobieństwa. Odrawąż chciał ją usunąć do czasu, aż pojawią się dane. Sadowska była przeciw. Pozycja została w rejestrze, bez liczby i bez miejsca w uszeregowaniu. Ryzyko, którego nie oszacowano, nie przestaje istnieć tylko dlatego, że wypadło z tabeli.

## Dane rozdziału

### Trasa Gdańsk–Wilno

| Parametr                   | Trasa bezpośrednia | Trasa omijająca |
|----------------------------|--------------------|-----------------|
| Długość                    | 440 km             | 520 km          |
| Czas rejsu                 | 1,05 h             | 1,23 h          |
| Zużycie paliwa             | 630 kg             | 730 kg          |
| Koszt paliwa (4,20 PLN/kg) | 2 646 PLN          | 3 066 PLN       |

Rejsów na tej trasie: 4 dziennie, 1 460 rocznie.

### Emisje

| Parametr                                | Wartość                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zużycie paliwa rocznie (zatankowane)    | 26 400 ton                                                                                                                              |
| Emisja dwutlenku węgla                  | do policzenia przy 3,15 kg CO <sub>2</sub> na kg paliwa; podstawę (paliwo zatankowane albo spalone w locie, załącznik A) wybiera zespół |
| Objęte opłatą obecnie                   | 40% emisji                                                                                                                              |
| Tempo wygaszania przydziału bezpłatnego | 12 punktów procentowych rocznie (z 60% przydziału bezpłatnego dziś do zera)                                                             |
| Cena uprawnienia                        | 340 PLN za tonę                                                                                                                         |

*Uwaga do tej tabeli.* Powyższe parametry opisują stan systemu opłat emisyjnych w roku, którego dotyczy przegląd. Harmonogram wygaszania przydziału bezpłatnego jest ustalany administracyjnie i bywa zmieniany. W praktyce zdarzało się, że wygaszanie przyspieszano i kończono wcześniej, niż zakładały pierwotne plany. Rachunek w tym rozdziale prowadźcie na danych z tabeli; sprawdzenie obowiązującego harmonogramu to osobne zadanie, które wymaga sięgnięcia do źródeł spoza case study.

**Rejestr ryzyk** — skala prawdopodobieństwa (P) i skutku (S) od 1 do 5

| Ryzyko                                        | P            | S | Poziom ryzyka | Szacowany skutek                                                               |
|-----------------------------------------------|--------------|---|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Wygaszenie bezpłatnego przydziału emisyjnego  | 4            | — | —             | do policzenia z danych o emisjach; stopień skutku zależy od przyjętej podstawy |
| Wzrost ceny paliwa o 25%                      | 3            | 5 | 15            | +27,8 mln PLN rocznie                                                          |
| Odejście 10% pilotów do większego przewoźnika | 3            | 5 | 15            | ograniczenie rozkładu o 8%, ok. 23,4 mln PLN utraconej marży                   |
| Zamknięcie kolejnej przestrzeni powietrznej   | 3            | 3 | 9             | 0,6–1,2 mln PLN rocznie                                                        |
| Unieruchomienie samolotu awarią powyżej 7 dni | 3            | 2 | 6             | 0,4 mln PLN                                                                    |
| Awaria systemu rezerwacji                     | 1            | 5 | 5             | 1,5 mln PLN za dobę, do 7 dni                                                  |
| Utrata dostawcy materiałów eksploatacyjnych   | 2            | 2 | 4             | przestój przeglądów, 0,3 mln PLN                                               |
| Strajk kontrolerów ruchu lotniczego           | 2            | 2 | 4             | 0,2 mln PLN za dobę                                                            |
| Zmiana przepisów o czasie pracy załóg         | brak podstaw | 3 | —             | nieznany; projektu nie opublikowano                                            |

Znaczenie stopni skali P: 1 — raz na dziesięć lat lub rzadziej; 2 — raz na pięć lat; 3 — raz na dwa lata; 4 — pewne w ciągu pięciu lat; 5 — pewne w ciągu roku.

Znaczenie stopni skali S: 1 — poniżej 0,1 mln PLN; 2 — do 0,5 mln; 3 — do 2 mln; 4 — do 10 mln; 5 — powyżej 10 mln.

| skutek (S)                                                                                                                                               |  |                               |              |               |                        |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|--------------|---------------|------------------------|-----------------------|
| <b>5</b><br>powyżej 10 mln<br><br><b>4</b><br>do 10 mln<br><br><b>3</b><br>do 2 mln<br><br><b>2</b><br>do 0,5 mln<br><br><b>1</b><br>poniżej 0,1 mln PLN |  | 5                             | 10           | 15            | 20                     | 25                    |
|                                                                                                                                                          |  | 4                             | 8            | 12            | 16                     | 20                    |
|                                                                                                                                                          |  | 3                             | 6            | 9             | 12                     | 15                    |
|                                                                                                                                                          |  | 2                             | 4            | 6             | 8                      | 10                    |
|                                                                                                                                                          |  | 1                             | 2            | 3             | 4                      | 5                     |
|                                                                                                                                                          |  | 1                             | 2            | 3             | 4                      | 5                     |
|                                                                                                                                                          |  | raz na 10 lat<br>lub rzadziej | raz na 5 lat | raz na 2 lata | pewne<br>w ciągu 5 lat | pewne<br>w ciągu roku |
|                                                                                                                                                          |  | prawdopodobieństwo (P)        |              |               |                        |                       |

**Rysunek 13.1.** Macierz prawdopodobieństwa i skutku (pusta siatka)

Liczba w rogu pola to poziom ryzyka, czyli iloczyn  $P \times S$ . Pozycje rejestru ryzyk z tego rozdziału trzeba na tę siatkę nanieść samodzielnie.

## Polecenia

### 1. Czy rejestr ryzyk jest bezużyteczny?

**Co zrobić:** rozstrzygnijcie spór Odrowąża z Sadowską: przy każdym z trzech zarzutów Odrowąża wskażcie pozycję rejestru, której dotyczy, i oceńcie, czy zarzut jest trafny. Potem oddzielcie ryzyka zewnętrzne od skutków decyzji samej Nordvii.

**Gdzie to znaleźć:** tabela „Rejestr ryzyk” ze znaczeniem stopni skali pod nią, część „Spór o to, do czego rejestr służy” i rozdziały 4, 11 i 12 (decyzje dotyczące zaworu, NordTechu i dostawcy materiałów).

#### Co wpisać:

- przy każdym zarzucie (zdarzenia poza wpływem Nordvii, zdarzenia rzadkie, czułość skali): pozycja rejestru i ocena „trafny”, „częściowo trafny” albo „nietrafny”, z jednym zdaniem uzasadnienia;
- pozycje, które są skutkiem decyzji Nordvii: przy każdej decyzji i rozdział, w którym ją opisano; jeżeli case study nie pozwala tego rozstrzygnąć, napiszcie to;
- rozstrzygnięcie sporu: do czego rejestr służy i jak go czytać, jedno lub dwa zdania.

**Forma odpowiedzi:** „Zarzut 1 dotyczy pozycji \_\_\_\_ i jest \_\_\_\_, bo \_\_\_\_\_. Zarzut 2: \_\_\_\_\_. Zarzut 3: \_\_\_\_\_. Skutkiem decyzji Nordvii jest \_\_\_\_ (rozdział \_\_\_\_). Rejestr służy do \_\_\_\_\_.”

## 2. Ile będzie kosztować Nordvię wygaszenie bezpłatnego przydziału uprawnień?

**Co zrobić:** policzcie skutek pozycji emisyjnej: od zużycia paliwa przez emisję do kosztu przy pełnym objęciu opłatą; podajcie wzrost rachunku i liczbę lat do pełnego objęcia. Podstawę rachunku wybieracie sami i nazywacie ją.

**Gdzie to znaleźć:** tabela „Emisje” i uwaga pod nią, tabela „Trasa Gdańsk–Wilno” (zużycie paliwa na rejs), załącznik A (liczba rejsów, wynik operacyjny) i skala skutku pod rejestrem ryzyk.

**Co wpisać:**

- a) przyjęta podstawa (paliwo zatankowane albo spalone w locie) i emisja w tonach: jedno zdanie i liczba z działaniem;
- b) koszt przy pełnym objęciu opłatą, koszt obecny i wzrost: trzy kwoty z działaniami; liczba lat do pełnego objęcia;
- c) wzrost jako procent rocznego wyniku operacyjnego i stopień skutku w skali rejestru: dwie liczby.

**Forma odpowiedzi:** „Podstawa: \_\_\_\_ t paliwa  $\times$  3,15 = \_\_\_\_ t CO<sub>2</sub>. Pełne objęcie: \_\_\_\_ PLN; dziś: \_\_\_\_ PLN; wzrost: \_\_\_\_ PLN, czyli \_\_\_\_% wyniku, stopień skutku \_\_\_\_\_. Do pełnego objęcia zostało \_\_\_\_ lat.”

## 3. Czego nie obejmuje rachunek objazdu obwodu kaliningradzkiego?

**Co zrobić:** odtwórzcie rachunek Zawadzkiej, wskażcie pozycje, których w nim brakuje, i policzcie co najmniej jedną z nich.

**Gdzie to znaleźć:** tabela „Trasa Gdańsk–Wilno” i liczba rejsów pod nią, tabela „Emisje” (cena uprawnień, objęcie opłatą), początek rozdziału (zarzut Rutkowskiej) i załącznik C (przeglądy zależne od godzin lotu).

**Co wpisać:**

- a) rachunek Zawadzkiej: roczny koszt dodatkowego paliwa, jedna kwota z działaniem;
- b) pozycje, których rachunek nie obejmuje: przy każdej jedno zdanie, skąd bierze się koszt;
- c) wycena jednej z nich z działaniem; przy pozycji, której nie da się wycenić, nazwijcie brakującą wielkość.

**Wzór (inny przykład):** tańsza drukarka: do ceny urządzenia dochodzą tusz (koszt na stronę  $\times$  liczba stron rocznie), serwis i dni, w których drukarka nie działa; tych ostatnich nie da się wycenić bez danych o awaryjności.

## Rozdział 14. Czym Nordvia potwierdza jakość (system zarządzania jakością)

Nordvia działa w systemie nadzoru właściwym dla lotnictwa. Uprawnienia do wykonywania przeglądów wydaje urząd nadzoru lotniczego, a firma prowadzi zatwierdzoną przez niego księgę procedur. Jest to lotnicza odmiana tego, co w innych branżach funkcjonuje jako system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001. Obowiązuje w nim ta sama logika dokumentowania, audytowania i usuwania niezgodności, z tą różnicą, że nadzór sprawuje państwo zamiast jednostki certyfikującej, a sankcja za odstępstwo jest surowsza. System obejmuje cztery obszary: kwalifikacje personelu, nadzór nad dokumentacją, audyty wewnętrzne i działania naprawcze po stwierdzonych niezgodnościach. Utrata uprawnień oznacza, że baza nie może obsługiwać samolotów, także własnych.

Łatwo tu pomylić dwa pojęcia. **System zarządzania jakością** jest tym, co opisano wyżej: zbiorem procedur, zapisów i audytów, który można poddać kontroli z zewnątrz i którego brak kosztuje uprawnienia. **Kompleksowe zarządzanie jakością (TQM)** jest czymś szerszym: sposobem prowadzenia całej firmy, w którym za jakość odpowiada każdy pracownik, także poza działem jakości. Ten rozdział dotyczy pierwszego pojęcia; drugie omawia wykład.

Prezes zadał Sadowskiej pytanie, które brzmi prosto: czy ten system rzeczywiście działa, czy tylko sprawia wrażenie działającego.



Rysunek 14.1. Cztery obszary nadzorowanego systemu jakości

Strzałka u dołu oznacza, że ustalenia z działań naprawczych wracają do procedur.

Odpowiedź nie jest oczywista. Audytów odbyło się tyle, ile przewiduje plan, a kontrola urzędu zakończyła się bez uwag krytycznych. Stwierdzono jednak wiele niezgodności (cztery z nich uznano za poważne), a ich usuwanie trwa dłużej, niż wymaga księga procedur.

Osobną sprawą jest struktura niezgodności. Większość z nich dotyczyła dokumentacji: brakującego podpisu, niewpisanej godziny, nieaktualnej wersji procedury. Samego wykonania pracy dotyczyło tylko sześć.

### Dwie interpretacje tych samych niezgodności

Bielski uznał to za dobrą wiadomość. Sześć potknięć przy 24 090 kontrolach i 669 przeglądach rocznie to wynik, którego nie trzeba się wstydzić. Reszta to papier, a papier się nadrabia.

Sadowska interpretuje to odwrotnie, z dwóch powodów. Po pierwsze, w lotnictwie brakujący wpis nie jest drobiazgiem: jeżeli nie ma zapisu, że czynność wykonano, to formalnie jej nie wykonano, a samolot lata z niepotwierdzoną obsługą. Po drugie, audyt, w którym prawie wszystkie ustalenia dotyczą dokumentów, prawdopodobnie głównie dokumenty sprawdza. Nie wiadomo więc, czy niezgodności w wykonaniu pracy jest sześć, czy tylko sześć znaleziono.

Odrowąż zapytał, ile kosztuje różnica między tymi dwiema interpretacjami. Sadowska odpowiedziała, że pierwsza nie kosztuje nic, a druga oznacza zmianę sposobu prowadzenia audytów: więcej czasu audytorów, którzy są jednocześnie technikami i w tym czasie nie obsługują samolotów.

Przypomniała przy tej okazji, że rok wcześniej wnioskowała o jeden etat do obsługi reklamacji i systemu jakości. Wniosek odrzucono, bo nie mieścił się w budżecie kwartalnym. Od tego czasu niezgodności usuwa się za wolno, a na reklamacje odpowiada się w ciągu dziewiętnastu dni wobec celu dziesięciu dni. Ten czas mieści się w wymogach prawa, ale nie w obietnicy, którą Nordvia złożyła sama.

Prezes zapytał, czy te dwa opóźnienia da się przeliczyć na pieniądze. Sadowska odpowiedziała, że pierwszego nie da się przeliczyć, bo jego kosztem jest ryzyko utraty uprawnień, a nie wydatek. Drugie da się przeliczyć, ale trzeba wiedzieć, ilu pasażerów po trzech tygodniach czekania już nie wraca. Tego Nordvia nie mierzy, a Sadowska nie wnioskowała o pomiar, bo prośba o narzędzie do policzenia straty, której nikt nie uznaje za stratę, jest najkrótszą drogą do odmowy.

## Dane rozdziału

*W tym rozdziale część liczb potrzebnych do poleceń podano poza tabelami danych: w pismach, protokołach i w narracji.*

| Wskaźnik                                               | Wartość             | Wymóg  |
|--------------------------------------------------------|---------------------|--------|
| Audyty wewnętrzne                                      | 24 rocznie          | 24     |
| Audyty urzędu nadzoru                                  | 1                   | 1      |
| Niezgodności stwierdzone                               | 38                  | —      |
| w tym poważne                                          | 4                   | —      |
| w tym drobne                                           | 34                  | —      |
| Średni czas usunięcia niezgodności                     | 41 dni              | 30 dni |
| Wnioskowany etat: obsługa reklamacji i systemu jakości | 96 tys. PLN rocznie | —      |

## Struktura niezgodności

| Obszar                             | Liczba |
|------------------------------------|--------|
| Dokumentacja i zapisy              | 22     |
| Kwalifikacje i szkolenia personelu | 7      |
| Wykonanie pracy                    | 6      |
| Nadzór nad dostawcami              | 3      |

Uporządkowanie takiego zestawienia malejąco i uzupełnienie go o udziały skumulowane nazywa się **analizą Pareto**. Służy ona do sprawdzenia, czy problem rozkłada się równomiernie, czy skupia w kilku miejscach.

## Skala działalności objętej systemem

| Czynność                | Liczba rocznie                  |
|-------------------------|---------------------------------|
| Kontrole między rejsami | 24 090 (jedna kontrola na rejs) |
| Przeglądy tygodniowe    | 624                             |
| Przeglądy małe          | 39                              |

| Czynność        | Liczba rocznie |
|-----------------|----------------|
| Przeglądy duże  | 6              |
| Razem przeglądy | 669            |

## Polecenia

### 1. Gdzie skupiają się niezgodności?

**Co zrobić:** uporządkujcie niezgodności metodą Pareto i sprawdźcie, w ilu obszarach skupiają się trzy czwarte z nich. Potem oceńcie tezę Bielskiego, że wszystko poza wykonaniem pracy to papier, który się nadrabia.

**Gdzie to znaleźć:** tabela „Struktura niezgodności” i akapit pod nią (analiza Pareto), część „Dwie interpretacje tych samych niezgodności”.

**Co wpisać:**

- a) tabela: obszary malejąco, liczba niezgodności, udział i udział narastający w procentach;
- b) liczba obszarów, w których mieszczą się trzy czwarte niezgodności, i to, co te obszary łączy: jedno zdanie;
- c) czy niezgodności w zapisach są mniej groźne niż niezgodności w wykonaniu pracy: „tak” albo „nie” i jedno zdanie.

**Wzór (inny przykład):** przychodnia: 50 skarg, z tego 30 na czas oczekiwania (60%), 10 na rejestrację telefoniczną (80% narastająco), 6 na lekarzy i 4 na parking. Dwie przyczyny dają cztery piąte skarg.

### 2. Jak rozstrzygnąć spór Bielskiego z Sadowską?

**Co zrobić:** wskaźcie, jak sprawdzić każdą z dwóch tez, i oceńcie, czy wystarczą do tego dane, które Nordvia już ma.

**Gdzie to znaleźć:** część „Dwie interpretacje tych samych niezgodności”, tabela wskaźników (audyty, niezgodności) i tabela „Skala działalności objętej systemem”.

**Co wpisać:**

- a) przy każdej tezie: co trzeba by zrobić albo z czym porównać, żeby ją sprawdzić: po jednym zdaniu;
- b) czy wystarczą dane, które Nordvia już ma: „tak” albo „nie” i jedno zdanie;
- c) koszt rozstrzygnięcia: kto i czym za nie płaci, jedno zdanie.

**Forma odpowiedzi:** „Tezę Bielskiego sprawdzi \_\_\_\_\_. Tezę Sadowskiej sprawdzi \_\_\_\_\_. Dane, które Nordvia ma, \_\_\_\_\_ wystarczą, bo \_\_\_\_\_. Rozstrzygnięcie kosztuje \_\_\_\_\_.”

### 3. Czy odmowa etatu dla Sadowskiej była słuszna?

**Co zrobić:** wypiszcie, co poprawiłby etat, oddzielcie skutki, które da się wyrazić liczbą, od tych, których się nie da, i oceńcie odmowę. Przy skutkach niepoliczalnych wskaźcie brakujące dane i to, czy Nordvia mogłaby je zdobyć.

**Gdzie to znaleźć:** tabela wskaźników (czas usunięcia niezgodności, wymóg, koszt etatu), ostatnie akapity części „Dwie interpretacje tych samych niezgodności” (odmowa, czas odpowiedzi na

reklamację), załącznik F (reklamacje) i załącznik A (przychód z przeglądów dla innych przewoźników).

**Co wpisać:**

- a) skutki, które da się wyrazić liczbą: przy każdym wartość dziś i wartość docelowa;
- b) skutki, których nie da się wyrazić liczbą: przy każdym brakująca wielkość i to, czy i skąd Nordvia mogłaby ją zdobyć;
- c) ocena odmowy: „słuszna” albo „niesłuszna” i jedno lub dwa zdania o tym, z czym porównano koszt etatu.

**Forma odpowiedzi:** „Policzalne: \_\_\_\_ (dziś \_\_\_\_, cel \_\_\_\_). Niepoliczalne: \_\_\_\_; brakuje \_\_\_\_, które Nordvia \_\_\_\_ zdobyć z \_\_\_\_\_. Odmowa była \_\_\_\_, bo \_\_\_\_\_.”

## Rozdział 15. Co widzi pasażer (pomiar jakości usług)

Perspecta Research prowadzi dla Nordvii kwartalne badanie satysfakcji na próbie tysiąca dwustu pasażerów. Poniżej fragmenty raportu za rok bazowy, który wpłynął do zarządu w styczniu.

### Perspecta Research

Badanie satysfakcji pasażerów Nordvia Sp. z o.o. — raport roczny

Próba: 4 × 1 200 pasażerów, ankieta przy odbiorze bagażu i ankieta e-mailowa po rejsie

### Wynik zbiorczy

Wskaźnik satysfakcji klienta (CSI) za rok bazowy wyniósł 710 punktów wobec 740 rok wcześniej i celu 780. Spadek nie rozkłada się równomiernie: w trzecim kwartale wskaźnik wyniósł 680 punktów przy punktualności 78,9%; był to najgorszy wynik w całym okresie pomiaru.

### Luki między oczekiwaniami a postrzeganiem

Badanie prowadzimy metodą SERVQUAL. Pasażer ocenia pięć wymiarów jakości usługi dwa razy: najpierw określa, czego oczekiwał, potem ocenia to, co otrzymał. Obie oceny wystawia na skali pięciostopniowej. Wynik dla wymiaru to różnica  $S = P - O$ , gdzie P oznacza postrzeganie, a O oczekiwanie. Wartość ujemna oznacza, że usługa nie spełniła oczekiwań.

Wyniki rozkładają się nierównomiernie. Największe rozbieżności dotyczą wymiarów, których pasażer nie widzi bezpośrednio.

### Zdarzenia krytyczne — wypowiedzi otwarte

Poniższe wypowiedzi zebrano metodą zdarzeń krytycznych (Critical Incident Technique): respondent opisuje własnymi słowami jedno konkretne zdarzenie, które szczególnie zapamiętał, wraz z tym, co wtedy czuł. Metoda nie dostarcza liczb, ale pozwala poznać przyczyny, których ankieta nie wychwytuje. Wypowiedzi przytaczamy w brzmieniu oryginalnym.

*„Samolot odleciał z godzinnym opóźnieniem. Nikt nic nie powiedział. Stałam przy bramce i patrzyłam na tablicę, która pokazywała starą godzinę.”* — kobieta, 34 lata, rejs z Gdańska

*„Trzeci raz w tym roku to samo opóźnienie na Sztokholm, tym razem pięćdziesiąt minut, i znowu nikt nic nie mówił. Tablica pokazywała starą godzinę, przy bramce nie było nikogo, więc poszłam zapytać do informacji i tam powiedzieli, żeby patrzeć na tablicę. Latam tą trasą co dwa tygodnie służbowo i to nie jest jednorazowy wypadek, tylko sposób, w jaki ta linia działa. Za drugim razem jeszcze się nie skarżyłam.”* — kobieta, 37 lat, rejs do Sztokholmu

*„Kolejka do odprawy o szóstej rano ciągnęła się przez pół hali. Dwa stanowiska stały puste.”* — mężczyzna, 51 lat, rejs z Gdańska

„Bagaż następnego dnia.” — mężczyzna, 42 lata, rejs do Sztokholmu

„Stewardesa zauważyła, że mam problem z ręką, i sama przełożyła mi torbę do schowka. Drobiazg, ale zapamiętałem.” — mężczyzna, 63 lata, rejs z Gdańska

„Nie było kawy ani nic do jedzenia, mimo że kupowałam bilet z posiłkiem. Zwrotu nie zaproponowano.” — kobieta, 29 lat, rejs poranny, lipiec

„Kontrola bezpieczeństwa trwała czterdzieści minut i o mało nie spóźniłem się na swój lot.” — mężczyzna, 38 lat, rejs z Gdańska

„Napisałam reklamację w sierpniu. Odpowiedź przyszła po trzech tygodniach i była to formułka. Nie polecę już tą linią.” — kobieta, 45 lat, rejs do Wilna

### Uwaga metodyczna

Znaczna część wypowiedzi negatywnych dotyczy elementów podróży, za które przewoźnik nie odpowiada bezpośrednio: kolejek do kontroli bezpieczeństwa, czasu wydania bagażu i czystości terminalu. Respondenci nie odróżniają przewoźnika od zarządcy portu ani od podwykonawców. Z punktu widzenia pomiaru satysfakcji rozróżnienie to jest nieistotne — pasażer ocenia podróż jako całość. Z punktu widzenia zarządzania jakością jest istotne, ponieważ część czynników leży poza kontrolą zamawiającego.

### Rekomendacja

Proponujemy rozszerzenie badania o obserwację metodą tajemniczego klienta na czterdziestu rejsach rocznie. Ankieta mierzy, co pasażer zapamiętał; obserwacja mierzy, co się wydarzyło. Już sama rozbieżność między nimi bywa cenną informacją. Koszt: 62 tys. PLN rocznie.

## Co z tym zrobić

Lisiecka uznała, że badanie należy poprawić: usunąć z ankiety pytania o sprawy, za które Nordvia nie odpowiada, bo zaniżają wynik. Sadowska odpowiedziała, że wtedy wskaźnik przestanie mierzyć to, co przeżywa pasażer, a zacznie mierzyć to, co Nordvia chce o sobie wiedzieć. Dodała, że 18% reklamacji dotyczących lotniska i tak trafi do przewoźnika, niezależnie od treści ankiety.

Zawadzka wskazała możliwość najmniej wygodną dla obu stron. Za jedną z dwóch największych luk Nordvia odpowiada praktycznie sama. Luka ta wynika wprost z tego, o czym była mowa w **rozdziale 4**: z postojów trwających dłużej, niż przewiduje rozkład, i z awarii, których jest więcej niż u innych przewoźników.

Dodała coś, czego wolałaby nie mówić. Najślabszy kwartał badania przypada na okres, w którym wykonywano siódmy rejs wprowadzony jej własną decyzją (**rozdział 6**).

Odrowąż wskazał datę: dwaj klienci korporacyjni zażądali gwarancji punktualności we wrześniu, pod koniec tego kwartału. Zapytał też, co takiego zobaczą obserwatorzy, czego nie widać w ankiecie, za którą Nordvia płaci od lat.

Odpowiedzi na to pytanie nie udzielono ani na tym spotkaniu, ani na żadnym późniejszym.

## Dane rozdziału

W tym rozdziale część liczb potrzebnych do poleceń podano poza tabelami danych: w pismach, protokołach i w narracji.

**Wyniki badania SERVQUAL** — skala 1–5, gdzie 1 oznacza „całkowicie się nie zgadzam”, a 5 „całkowicie się zgadzam”; S = postrzeganie – oczekiwanie

| Wymiar                                                               | Oczekiwanie (O) | Postrzeganie (P) |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| Materialne warunki świadczenia usługi (czystość kabiny, wyposażenie) | 4,1             | 3,9              |
| Rzetelność (punktualność, dowieziony bagaż)                          | 4,6             | 3,8              |
| Szybkość reakcji (obsługa przy zakłóceniu, informacja)               | 4,4             | 3,4              |
| Pewność (kompetencja personelu, poczucie bezpieczeństwa)             | 4,6             | 4,4              |
| Empatia (indywidualne podejście, obsługa reklamacji)                 | 4,0             | 3,5              |

## Wskaźniki uzupełniające

| Wskaźnik                                        | Nordvia | Cel    |
|-------------------------------------------------|---------|--------|
| Odloty opóźnione o nie więcej niż 15 minut      | 82,4%   | 87%    |
| Wskaźnik satysfakcji klienta CSI (skala 1–1000) | 710     | 780    |
| Skłonność do polecenia (od –100 do +100)        | 21      | 35     |
| Reklamacje na 1 000 pasażerów                   | 1,9     | 1,2    |
| Problemy z bagażem na 1 000 pasażerów           | 4,2     | 3,0    |
| Średni czas odpowiedzi na reklamację            | 19 dni  | 10 dni |

## Struktura reklamacji (2 380 rocznie)

| Przedmiot reklamacji           | Udział | Kto odpowiada           |
|--------------------------------|--------|-------------------------|
| Opóźnienie lub odwołanie rejsu | 41%    | Nordvia                 |
| Bagaż                          | 26%    | Nordvia i port wspólnie |
| Obsługa na lotnisku            | 18%    | Port Lotniczy Gdańsk    |
| Catering na pokładzie          | 9%     | Baltic Catering         |
| Pozostałe                      | 6%     | różnie                  |

## Koszty badania

| Pozycja                                          | Koszt                                 |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Ankieta kwartalna                                | 34 000 PLN za pomiar, 136 000 rocznie |
| Badanie metodą tajemniczego klienta (propozycja) | 62 000 PLN rocznie, 40 rejsów         |

Wyniki kwartalne: załącznik F.

### 1. Czy usunąć z ankiety pytania o sprawy, za które Nordvia nie odpowiada?

**Co zrobić:** rozstrzygnijcie spór Lisieckiej z Sadowską i wskażcie, czego Nordvia przestaje się dowiadywać przy waszym wyborze. Obie strony mają rację w czymś innym: usunięcie pytań daje wynik jednoznaczny i porównywalny między latami, ale odbiera część tego, na co skarży się pasażer.

**Gdzie to znaleźć:** część „Co z tym zrobić”, „Uwaga metodyczna” w raporcie Perspekty i tabela „Struktura reklamacji (2 380 rocznie)”, kolumna „Kto odpowiada”.

**Co wpisać:**

- a) rozstrzygnięcie: „usunąć”, „zostawić” albo inne rozwiązanie, i jedno zdanie uzasadnienia;
- b) co Nordvia zyskuje przy waszym wyborze: jedno zdanie;
- c) kategorie reklamacji, o których Nordvia przestałaby się dowiadywać po usunięciu pytań, z udziałami, i jedno zdanie, czy wasz wybór ponosi tę stratę.

**Forma odpowiedzi:** „Wybieramy \_\_\_\_, bo \_\_\_\_\_. Nordvia zyskuje \_\_\_\_\_. Po usunięciu pytań Nordvia przestałaby widzieć \_\_\_\_ (\_\_\_\_% reklamacji); nasz wybór \_\_\_\_\_.”

### 2. Która luka jest największa i ile z niej zależy od Nordvii?

**Co zrobić:** policzcie wynik S dla pięciu wymiarów, uszeregujcie je od najgorszego i sprawdźcie twierdzenie Zawadzkiej, że za rzetelność Nordvia odpowiada w całości, a za szybkość reakcji nie.

**Gdzie to znaleźć:** tabela „Wyniki badania SERVQUAL”, tabela „Struktura reklamacji” (kolumna „Kto odpowiada”), wypowiedzi pasażerów w części „Zdarzenia krytyczne” i formularz M.6 „Luki SERVQUAL” (załącznik M).

**Co wpisać:**

- a) w formularzu M.6: wynik S dla każdego wymiaru i miejsce w uszeregowaniu;
- b) przy rzetelności i szybkości reakcji: kategorie reklamacji, które do nich przypisujecie, i część, która zależy wyłącznie od Nordvii: liczby z działaniem;
- c) czy Zawadzka ma rację: „tak”, „nie” albo „częściowo” i jedno zdanie.

**Wzór (inny przykład):** restauracja: oczekiwanie wobec czasu podania 4,5, ocena 3,5, czyli  $S = -1,0$ ; oczekiwanie wobec wystroju 3,0, ocena 3,2, czyli  $S = +0,2$ . Wystrój ma niską ocenę, a mimo to nie jest problemem.

### 3. Co spowodowało spadek w trzecim kwartale?

**Co zrobić:** sprawdźcie, czy któraś z dwóch przyczyn wskazanych w załączniku F wystarcza do wyjaśnienia spadku, i odpowiedzcie, czy da się ustalić, która zaważyła bardziej.

**Gdzie to znaleźć:** załącznik F (wyniki kwartalne i zdanie pod tabelą), rozdział 6 (siódmy rejs i miesiące, w których go wykonywano) i część „Co z tym zrobić”.

**Co wpisać:**

- a) dwie przyczyny i miesiące, w których działały: jedno zdanie;
- b) czy dane pozwalają rozdzielić ich wpływ: „tak” albo „nie” i jedno zdanie, jakiego pomiaru brakuje;

c) jeden wniosek, którego te dane nie pozwalają postawić: jedno zdanie.

**Forma odpowiedzi:** „Na trzeci kwartał nakładają się \_\_\_\_ i \_\_\_\_ (\_\_\_\_). Ich wpływu \_\_\_\_ rozdzielić, bo brakuje \_\_\_\_\_. Nie można twierdzić, że \_\_\_\_\_.”

#### **4. Czy zamówić obserwację metodą tajemniczego klienta?**

**Co zrobić:** odpowiedzcie Odrowążowi, co obserwacja pokaże, czego nie pokazują ankieta SERVQUAL, wskaźnik CSI i zdarzenia krytyczne, wskazując konkretny wynik badania. Potem rozstrzygnijcie, czy ją zamówić, i porównajcie ją z innym działaniem w obszarze jakości za tę samą kwotę.

**Gdzie to znaleźć:** „Rekomendacja” w raporcie Perspecty, tabela „Koszty badania”, wyniki SERVQUAL, część „Zdarzenia krytyczne”, załącznik A (liczba rejsów) i rozdział 14 (etat do obsługi reklamacji).

#### **Co wpisać:**

a) wynik badania, którego ankieta nie tłumaczy, i to, co obserwacja mogłaby w nim rozróżnić: jedno lub dwa zdania;

b) skala próby: udział obserwowanych rejsów i koszt jednego obserwowanego rejsu, z działaniami;

c) decyzja: „zamówić” albo „nie zamawiać”, inne działanie za 62 tys. PLN i jedno zdanie, dlaczego wybieracie to, co wybieracie.

**Forma odpowiedzi:** „Ankieta nie tłumaczy \_\_\_\_; obserwacja rozróżni \_\_\_\_\_. Próba: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ = \_\_\_\_% rejsów, \_\_\_\_ PLN za rejs. Decyzja: \_\_\_\_\_. Za tę kwotę można też \_\_\_\_; wybieramy \_\_\_\_, bo \_\_\_\_\_.”

## Rozdział 16. Gdzie Nordvia stoi wobec konkurencji (benchmarking i integracja materiału)

Przegląd zlecony przez prezesa dobiegł końca w marcu. Na ostatnim posiedzeniu Odrowąż wrócił do zestawienia, od którego wszystko się zaczęło: tego samego, które w rozdziale 2 wywołało spór z udziałem Lisieckiej.

Tym razem przyniósł pełną wersję, obejmującą czterech przewoźników zamiast dwóch: Nordwię, Skanor Air, tanią linię i przewoźnika tradycyjnego.

### Spór z drugiego spotkania, tym razem poparty liczbami

Lisiecka podtrzymała stanowisko z drugiego spotkania. Tania linia wozi taniej i zarabia więcej, a skoro ktoś potrafi, to znaczy, że się da.

Zawadzka przedstawiła wyjaśnienie, o które ją wtedy poproszono. Samolot taniej linii jest prawie trzy razy większy i lata na trasach prawie trzy razy dłuższych. Start, lądowanie, obsługa na płycie i odprawa kosztują niemal tyle samo niezależnie od tego, ilu pasażerów wsiądzie, ale u taniej linii ten sam koszt rozkłada się na trzy razy więcej pasażerów i trzy razy więcej kilometrów. Zawadzka zatrzymała się w tym miejscu i powiedziała, że dalszy wniosek zostawia zarządowi.

Odrowąż zapytał, jak w takim razie wytłumaczyć porównanie ze Skanorem, który lata podobnymi samolotami na podobnych trasach. W tym porównaniu Nordvia jest lepsza pod względem marży, wypełnienia, punktualności i liczby reklamacji, a gorsza tylko pod względem kosztu jednostkowego, i tej różnicy nie da się już wytłumaczyć siatką połączeń.

Sadowska wskazała pozycję, która w zestawieniu nie występuje. Koszt Nordvii obejmuje zaplecze techniczne wykonujące przeglądy dla innych przewoźników. Skanor Air takiej działalności nie prowadzi, a obsługę swoich samolotów zleca na zewnątrz. Porównanie kosztu jednostkowego dwóch firm o różnym zakresie działalności wymaga wyłączenia z kosztów Nordvii tej części, która przypada na przeglądy dla innych przewoźników.

### Pytanie, którym prezes zamknął przegląd

Na zakończenie przeglądu prezes postawił jeszcze jedno pytanie. Nordvia ma dziewięć wskaźników z wyznaczonymi celami i nie osiąga żadnego z nich. Wszystkich dziewięciu nie da się poprawić naraz, bo część z nich pozostaje ze sobą w relacji kompromisu, w sensie opisanym w części pierwszej: krótszy obrót podnosi ryzyko opóźnień, wyższy poziom obsługi w magazynie podnosi wartość zapasu, niższy koszt jednostkowy oznacza mniej rezerwy. Pytanie brzmiało: od którego wskaźnika zależą pozostałe?

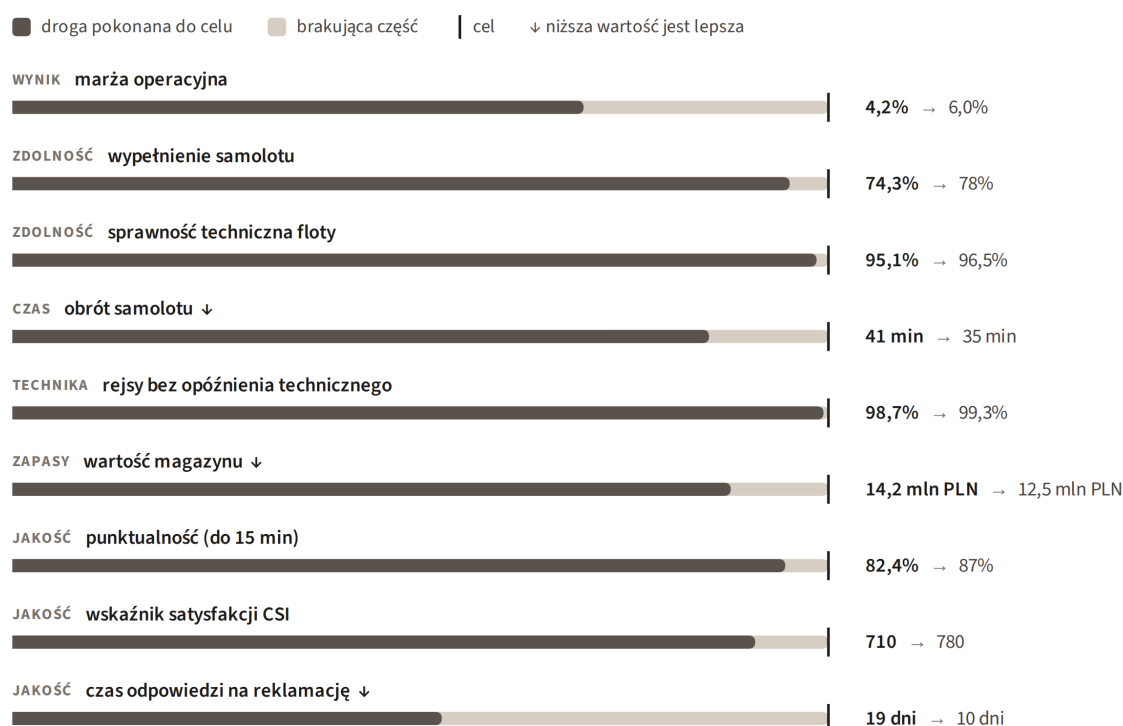
### Dane rozdziału

#### Wskaźniki i cele Nordvii

| Obszar   | Wskaźnik                   | Stan   | Cel    |
|----------|----------------------------|--------|--------|
| Wynik    | marża operacyjna           | 4,2%   | 6,0%   |
| Zdolność | wypełnienie samolotu       | 74,3%  | 78%    |
| Zdolność | sprawność techniczna floty | 95,1%  | 96,5%  |
| Czas     | obrot samolotu             | 41 min | 35 min |

| Obszar   | Wskaźnik                          | Stan         | Cel          |
|----------|-----------------------------------|--------------|--------------|
| Technika | rejsy bez opóźnienia technicznego | 98,7%        | 99,3%        |
| Zapasy   | wartość magazynu                  | 14,2 mln PLN | 12,5 mln PLN |
| Jakość   | punktualność (do 15 min)          | 82,4%        | 87%          |
| Jakość   | wskaźnik satysfakcji CSI          | 710          | 780          |
| Jakość   | czas odpowiedzi na reklamację     | 19 dni       | 10 dni       |

Poza tabelą pozostaje koszt emisji: pozycja, która zamiast celu ma termin i rośnie niezależnie od działań Nordvii (rozdział 13). Jej wielkość wyliczyliście w rozdziale 13.



Rysunek 16.1. Dziewięć wskaźników wobec celów

Pasek pokazuje, jaką część drogi do celu Nordvia już pokonała. Pionowa kreska oznacza cel. Przy wskaźnikach oznaczonych ↓ niższa wartość jest lepsza, więc pasek liczy się odwrotnie.

Pełne zestawienie porównawcze czterech przewoźników: **załącznik G**.

#### Do rozważenia przy porównaniach

| Wielkość                                      | Nordvia                 | Skanor Air                  |
|-----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Przychód z przeglądów dla innych przewoźników | 17,4 mln PLN            | brak takiej działalności    |
| Koszt zaplecza technicznego                   | ujęty w kosztach ogółem | obsługa zlecana na zewnątrz |

#### Polecenia

1. Która para celów Nordvii jest sprzeczna, choć prezes jej nie wymienił?

**Co zrobić:** znajdźcie czwartą parę sprzecznych celów, o innym mechanizmie niż trzy pary prezesa, i pokażcie, dlaczego poprawa jednego celu utrudnia osiągnięcie drugiego.

**Gdzie to znaleźć:** tabela „Wskaźniki i cele Nordvii”, część „Pytanie, którym prezes zamknął przegląd” (trzy pary prezesa) i wcześniejsze rozdziały, w których opisano czynności stojące za wskaźnikami.

**Co wpisać:**

- a) para wskaźników z tabeli: dwie nazwy;
- b) mechanizm konfliktu: jedno lub dwa zdania z konkretną czynnością albo liczbą z case study;
- c) rozdział, z którego wiadomo o tym mechanizmie.

**Wzór (inny przykład):** szpital: krótszy pobyt pacjenta i mniej ponownych przyjęć. Wcześniejszy wypis zwalnia łóżko, ale zwiększa ryzyko, że pacjent wróci.

## 2. Od którego wskaźnika zależą pozostałe?

**Co zrobić:** wybierzcie jeden wskaźnik operacyjny (nie wynik finansowy) i pokażcie, jak wpływa na co najmniej trzy inne.

**Gdzie to znaleźć:** tabela „Wskaźniki i cele Nordvii” i rozdziały, w których te wskaźniki się pojawiają (między innymi 4, 6 i 15).

**Co wpisać:**

- a) wybrany wskaźnik, jego stan i cel;
- b) łańcuch zależności: co najmniej trzy wskaźniki, przy każdym jedno zdanie o mechanizmie i rozdział;
- c) jedno zdanie, dlaczego wybraliście ten wskaźnik.

**Forma odpowiedzi:** „\_\_\_ (stan \_\_\_, cel \_\_\_) → \_\_\_, bo \_\_\_ (rozdział \_\_\_) → \_\_\_, bo \_\_\_ → \_\_\_, bo \_\_\_.”

## 3. Skąd wzięła się poprawa marży z 3,6% do 4,2%?

**Co zrobić:** policzcie, jakiej kwoty dotyczy ta poprawa, wskaźcie decyzję opisaną w materiale, która mogła ją wywołać, i sprawdźcie, jakie jeszcze skutki miała ta sama decyzja.

**Gdzie to znaleźć:** część „Firma” (marża rok wcześniej), załącznik A (przychód, wynik operacyjny), rozdział 6 (marża pokrycia rejsu, koszt wariantu), rozdział 15 i załącznik F (trzeci kwartał) oraz rozdział 2 (klienci korporacyjni).

**Co wpisać:**

- a) poprawa wyniku w złotych: kwota z działaniem i założenie o przychodzie;
- b) decyzja i jej wpływ na wynik netto: kwota z działaniem i część poprawy, którą wyjaśnia;
- c) inne skutki tej decyzji: co najmniej jeden, z liczbą i źródłem.

**Forma odpowiedzi:** „Poprawa: \_\_\_ × (\_\_\_ - \_\_\_) = \_\_\_ PLN. Decyzja \_\_\_ dała netto \_\_\_ - \_\_\_ = \_\_\_ PLN, czyli \_\_\_ poprawy. Ta sama decyzja \_\_\_ (\_\_\_).”

## 4. Czy Nordvia powinna dorównać taniej linii pod względem kosztu jednostkowego?

**Co zrobić:** wskażcie dwie wielkości z zestawienia porównawczego, których nie można porównywać wprost, i dwie, które porównać można. Potem odpowiedzcie Odrowążowi, czy jego cel ma sens, i zaproponujcie cel w miejsce tego, który odrzucacie: „nie ma sensu” zostawia Nordvię bez celu kosztowego, „ma sens” zobowiązuje ją do doganiania przewoźnika o innym modelu.

**Gdzie to znaleźć:** załącznik G (zestawienie czterech przewoźników i uwaga pod nim), część „Spór z drugim spotkaniem, tym razem poparty liczbami”, tabela „Do rozważenia przy porównaniach”, załącznik J (ograniczenia rekomendacji) i rozdział 2.

**Co wpisać:**

- a) dwie wielkości, których nie wolno porównywać wprost, przy każdej powód: po jednym zdaniu;
- b) dwie wielkości, które porównać można, przy każdej powód: po jednym zdaniu;
- c) decyzja: „ma sens” albo „nie ma sensu”, i proponowany cel kosztowy z liczbą.

**Forma odpowiedzi:** „Nie wolno porównywać wprost \_\_\_\_, bo \_\_\_\_, ani \_\_\_\_, bo \_\_\_\_\_. Można porównywać \_\_\_\_ i \_\_\_\_, bo \_\_\_\_\_. Cel Odrowąży \_\_\_\_; proponujemy \_\_\_\_ (\_\_\_\_ PLN).”

#### 5. Dlaczego firma bez rezerw działałaby gorzej?

**Co zrobić:** wypiszcie przypadki, w których Nordvia utrzymuje rezerwę, choć przez większość czasu z niej nie korzysta (jest ich co najmniej siedem; przykłady: wolne stanowisko, wolny samolot, olej w magazynie, rezerwa czasu w harmonogramie przeglądu), wskażcie wspólną przyczynę i odpowiedzcie, dlaczego firma, która usunęłaby rezerwy wszędzie, działałaby gorzej.

**Gdzie to znaleźć:** część pierwsza (flota), rozdziały 3, 4, 5, 9 i 13 oraz koszty braków z rozdziałów 7 i 9.

**Co wpisać:**

- a) co najmniej siedem rezerw: przy każdej miejsce, co jest rezerwą, i rozdział;
- b) wspólna przyczyna: jedno słowo i jedno zdanie wyjaśnienia;
- c) odpowiedź na pytanie: dwa zdania, w tym jeden przykład liczbowy z case study.

**Forma odpowiedzi:** „Rezerwy: \_\_\_\_ (rozdział \_\_\_\_), \_\_\_\_ ... Wspólna przyczyna: \_\_\_\_, bo \_\_\_\_\_. Firma bez rezerw \_\_\_\_; na przykład \_\_\_\_ kosztowało \_\_\_\_ PLN, a rezerwa, która by temu zapobiegła, \_\_\_\_ PLN.”

## CZĘŚĆ TRZECIA. ZAŁĄCZNIKI

## Załącznik A. Dane operacyjne i finansowe roku bazowego

Dane operacyjne opisują rozkład bazowy, czyli stan **przed** wprowadzeniem siódmego rejsu dobowego (rozdział 6). Rachunek wyniku obejmuje natomiast cały rok obrotowy, łącznie z przychodem i kosztami siódmego rejsu w lipcu i sierpniu.

Wskaźniki jednostkowe liczone dla rozkładu bazowego. Uwzględnienie 248 dodatkowych rejsów (siódmy rejs dobowy) obniżyłoby koszt na oferowane miejsce-kilometr o niecały grosz. Ma to znaczenie przy porównaniach w rozdziale 16.

### Działalność

| Parametr                               | Wartość   | Źródło                                 |
|----------------------------------------|-----------|----------------------------------------|
| Liczba samolotów                       | 12        | —                                      |
| Miejsca w samolocie                    | 70        | —                                      |
| Samolotodni w roku ( $12 \times 365$ ) | 4 380     | —                                      |
| Samolotodni postojów                   | 213       | ewidencja postojów, załącznik C        |
| Sprawność techniczna                   | 95,1%     | $(4\,380 - 213) / 4\,380$              |
| Samolotów sprawnych średnio            | 11,4      | $12 \times 95,1\%$                     |
| Samolotów w rozkładzie                 | 11        | decyzja planistyczna, 0,4 jako rezerwa |
| Rejsów na samolot na dobę              | 6         | rozkład                                |
| Rejsów na dobę                         | 66        | $11 \times 6$                          |
| Rejsów rocznie                         | 24 090    | $66 \times 365$                        |
| Średni czas rejsu                      | 1,2 h     | —                                      |
| Godzin lotu rocznie                    | 28 900    | ewidencja nalogu                       |
| Godzin lotu na samolot                 | 2 410     | $28\,900 / 12$                         |
| Średnia długość rejsu                  | 430 km    | —                                      |
| Miejsca oferowanych rocznie            | 1 686 300 | $11 \times 6 \times 365 \times 70$     |
| Wypełnienie                            | 74,3%     | —                                      |
| Pasażerów rocznie                      | 1 253 200 | system odpraw                          |
| Pasażerów na rejs                      | 52        | $1\,253\,200 / 24\,090$                |
| Oferowane miejsca-kilometry            | 725,1 mln | $1\,686\,300 \times 430$               |
| Pasażerokilometry                      | 538,9 mln | $1\,253\,200 \times 430$               |

### Doba operacyjna

Godziny podano tak jak w rozdziale 1. Przy dwóch zdarzeniach rozdział nie podaje godziny, więc nie ma jej też w tabeli; nie jest to przeoczenie.

| Godzina   | Zdarzenie          | Uwaga                                           | Obszar |
|-----------|--------------------|-------------------------------------------------|--------|
| 4:30      | załogi meldują się | —                                               | port   |
| 5:15      | otwarcie odprawy   | —                                               | port   |
| 5:30–7:30 | szczyt poranny     | siedmiu na dziesięciu pasażerów staje w kolejce | port   |
| 6:05–8:00 | odloty             | do ósmej w powietrzu siedem z jedenastu maszyn  | plyta  |

| Godzina    | Zdarzenie      | Uwaga                                           | Obszar  |
|------------|----------------|-------------------------------------------------|---------|
| przed 6:05 | catering       | wyjechał z zakładu czterdzieści minut wcześniej | płyta   |
| nad ranem  | nocny przegląd | samolot wraca do rozkładu o 11:00               | hangar  |
| rano       | odbiór filtrów | tekst nie podaje godziny                        | magazyn |

### Rachunek wyniku

| Pozycja                                           | mln PLN      | Udział      |
|---------------------------------------------------|--------------|-------------|
| Przychód ze sprzedaży biletów i usług dodatkowych | 532,6        | 96,9%       |
| Przychód z przeglądów dla innych przewoźników     | 17,4         | 3,1%        |
| <b>Przychód razem</b>                             | <b>550,0</b> | <b>100%</b> |
| Wynagrodzenia                                     | 126,0        | 23,9%       |
| Paliwo                                            | 111,0        | 21,1%       |
| Opłaty lotniskowe i za kontrolę ruchu             | 100,0        | 19,0%       |
| Wynajem samolotów                                 | 74,0         | 14,0%       |
| Obsługa techniczna i materiały                    | 68,0         | 12,9%       |
| Obsługa naziemna, catering, sprzedaż, pozostałe   | 48,0         | 9,1%        |
| <b>Koszty razem</b>                               | <b>527,0</b> | <b>100%</b> |
| <b>Wynik operacyjny</b>                           | <b>23,0</b>  | marża 4,2%  |

W pozycji „opłaty lotniskowe i za kontrolę ruchu” mieszczą się opłaty emisyjne; ich wysokość zależy od przyjętej podstawy zużycia paliwa i jest przedmiotem polecenia w rozdziale 13.

### Wskaźniki jednostkowe

| Wskaźnik                               | Wartość    |
|----------------------------------------|------------|
| Przychód na pasażera                   | 425 PLN    |
| Przychód na pasażerokilometr           | 0,99 PLN   |
| Przychód na oferowane miejsce-kilometr | 0,758 PLN  |
| Koszt na oferowane miejsce-kilometr    | 0,727 PLN  |
| Przychód z jednego rejsu               | 22 100 PLN |
| Koszt jednego rejsu                    | 21 877 PLN |
| Koszty zmienne rejsu                   | 9 950 PLN  |
| Marża pokrycia rejsu                   | 12 150 PLN |
| Koszt minuty opóźnienia odlotu         | 85 PLN     |

**Podstawa rachunku.** Wskaźniki na pasażera, na pasażerokilometr i na jeden rejs liczone na podstawie przychodu ze sprzedaży biletów i usług dodatkowych (532,6 mln PLN), bo dotyczą działalności przewozowej. Wskaźniki na oferowane miejsce-kilometr liczone na podstawie przychodu całkowitego (550,0 mln PLN), łącznie z przeglądami dla innych przewoźników. Przy porównaniach w rozdziale 16 trzeba pamiętać, którą podstawę stosuje porównywany wskaźnik.

Udział kosztów zmiennych w koszcie całkowitym: 45,5%. Do kosztów zmiennych zaliczono paliwo, opłaty lotniskowe i za kontrolę ruchu oraz 60% pozycji „obsługa naziemna, catering, sprzedaż, pozostałe”.

## Paliwo i emisje

| Parametr                             | Wartość                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zużycie paliwa rocznie (zatankowane) | 26 400 ton                                                                                                                                              |
| Cena paliwa                          | 4,20 PLN/kg                                                                                                                                             |
| Emisja dwutlenku węgla               | do policzenia przy 3,15 kg CO <sub>2</sub> na kg paliwa; podstawę (paliwo zatankowane albo spalone w locie, zob. objaśnienie pod tabelą) wybiera zespół |

Pozycja „paliwo” w rachunku wyniku (111,0 mln PLN) obejmuje poza samym paliwem opłaty za tankowanie i magazynowanie w porcie, dlatego podzielenie jej przez cenę za kilogram nie daje dokładnie zużycia.

Zużycie 26 400 ton obejmuje całość paliwa **zatankowanego** w roku. Nie jest to to samo co paliwo **spalone w locie**, którego według danych rozdziału 13 jest około 630 kg na rejs, czyli 15 200 ton rocznie. Case study celowo nie rozstrzyga różnicy między tymi wielkościami: rozróżnienie paliwa kupionego, zabranego na pokład i spalonego jest rzeczywistym zagadnieniem operacyjnym i nie świadczy o błędzie w zestawieniu.

**W rozdziale 13 trzeba rozstrzygnąć**, która z tych wielkości jest podstawą opłaty emisyjnej i o ile zmienia się rachunek po podstawieniu drugiej. Rachunek kosztów prowadzi się dla paliwa zatankowanego, bo za tę ilość wystawiono faktury.

## Załącznik B. Sezonowość popytu

| Miesiąc      | Indeks       | Pasażerowie      | Dni | Zdolność miesięczna | Wykorzystanie |
|--------------|--------------|------------------|-----|---------------------|---------------|
| Styczeń      | 0,72         | 75 192           | 31  | 143 220             | 52,5%         |
| Luty         | 0,74         | 77 280           | 28  | 129 360             | 59,7%         |
| Marzec       | 0,88         | 91 901           | 31  | 143 220             | 64,2%         |
| Kwiecień     | 0,98         | 102 344          | 30  | 138 600             | 73,8%         |
| Maj          | 1,08         | 112 788          | 31  | 143 220             | 78,8%         |
| Czerwiec     | 1,18         | 123 231          | 30  | 138 600             | 88,9%         |
| Lipiec       | 1,32         | 137 852          | 31  | 143 220             | 96,3%         |
| Sierpień     | 1,34         | 139 940          | 31  | 143 220             | 97,7%         |
| Wrzesień     | 1,14         | 119 054          | 30  | 138 600             | 85,9%         |
| Październik  | 1,02         | 106 522          | 31  | 143 220             | 74,4%         |
| Listopad     | 0,82         | 85 635           | 30  | 138 600             | 61,8%         |
| Grudzień     | 0,78         | 81 458           | 31  | 143 220             | 56,9%         |
| <b>Razem</b> | <b>12,00</b> | <b>1 253 200</b> | 365 | —                   | —             |

Popyt średniomiesięczny: 104 433 pasażerów. Zdolność dobową:  $11 \times 6 \times 70 = 4\,620$  miejsc.

**Rozkład popytu na dni tygodnia** (jednakowy przez cały rok)

| Dzień                     | pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. |
|---------------------------|------|-----|-----|------|-----|------|--------|
| Udział w popycie tygodnia | 13%  | 9%  | 11% | 14%  | 22% | 9%   | 22%    |

## Załącznik C. Obsługa techniczna

### Rodzaje przeglądów

| Rodzaj                  | Kiedy                         | Postój samolotu | Roboczogodziny | Rocznie (flota) |
|-------------------------|-------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Kontrola między rejsami | każdy postój                  | 30–45 min       | 0,7            | 24 090          |
| Przegląd tygodniowy     | co 7 dni                      | 3 h             | 6              | 624             |
| Przegląd mały           | co 750 godzin lotu            | 24 h            | 48             | 39              |
| Przegląd duży           | co 5 000 godzin lotu / 4 lata | 14 dni          | 2 000          | 6               |

Liczba przeglądów małych:  $2\,410 \text{ godzin lotu na samolot} / 750 = 3,21 \text{ rocznie} \times 12 \text{ samolotów} \approx 39$ .

Przeglądy tygodniowe wykonuje się podczas postoju nocnego i nie zmniejszają one dostępności rozkładowej, dlatego nie ujęto ich w poniższym zestawieniu.

### Struktura postojów floty (213 samolotodni rocznie)

| Przyczyna                     | Samolotodni |
|-------------------------------|-------------|
| Przeglądy małe                | 39          |
| Przeglądy duże                | 84          |
| Awarie i obsługa nieplanowana | 90          |

### Obciążenie zaplecza

| Zadanie                                  | Roboczogodziny rocznie |
|------------------------------------------|------------------------|
| Kontrole między rejsami i dobowe         | 16 870                 |
| Przeglądy tygodniowe                     | 3 744                  |
| Przeglądy małe                           | 1 872                  |
| Przeglądy duże                           | 12 000                 |
| Usuwanie awarii i praca nieplanowana     | ok. 9 000              |
| Przeglądy dla innych przewoźników        | 8 000                  |
| <b>Razem</b>                             | <b>ok. 51 500</b>      |
| Dostępne (72 techników $\times$ 1 500 h) | 108 000                |
| Wykorzystanie                            | 48%                    |

### Duży przegląd — struktura

Czas trwania 14 dni, 2 000 roboczogodzin, budżet materiałowy 340 000 PLN, budżet robocizny 168 000 PLN.

Przegląd składa się z ośmiu etapów, które muszą następować w określonej kolejności. Ich czasy i zależności podaje **rozdział 5**. Tam też pada pytanie, ile z czternastu dni jest pracą, a ile rezerwą.

Usterki wykrywane dopiero po otwarciu samolotu zwiększały w dotychczasowych przeglądach pracochłonność o 12–35%.

## Załącznik D. Materiały i zapasy

**Struktura zużycia materiałów zużywalnych** — 340 pozycji, wartość roczna 4 800 000 PLN

Dwadzieścia pozycji o największej wartości zużycia:

| Lp. | Indeks | Materiał                       | Zużycie roczne | Cena jedn. | Wartość roczna   |
|-----|--------|--------------------------------|----------------|------------|------------------|
| 1   | M5     | Olej silnikowy                 | 4 800 l        | 120 PLN    | 576 000          |
| 2   | M1     | Filtr oleju silnikowego        | 340 szt.       | 620 PLN    | 210 800          |
| 3   | M9     | Opona podwozia głównego        | 92 szt.        | 2 100 PLN  | 193 200          |
| 4   | M7     | Płyn hydrauliczny              | 1 420 l        | 130 PLN    | 184 600          |
| 5   | M11    | Klocki hamulcowe               | 118 kpl.       | 1 380 PLN  | 162 840          |
| 6   | M2     | Filtr układu hydraulicznego    | 310 szt.       | 480 PLN    | 148 800          |
| 7   | M6     | Komplet elementów złącznych    | 165 kpl.       | 780 PLN    | 128 700          |
| 8   | M3     | Filtr paliwa                   | 330 szt.       | 350 PLN    | 115 500          |
| 9   | M14    | Uszczelnienie drzwi kabinowych | 44 kpl.        | 2 450 PLN  | 107 800          |
| 10  | M12    | Płyn przeciwoblodzeniowy       | 9 800 l        | 11 PLN     | 107 800          |
| 11  | M15    | Filtr powietrza kabinowego     | 96 szt.        | 1 050 PLN  | 100 800          |
| 12  | M16    | Olej przekładniowy śmigła      | 720 l          | 135 PLN    | 97 200           |
| 13  | M17    | Wycieraczka szyby czołowej     | 58 szt.        | 1 620 PLN  | 93 960           |
| 14  | M18    | Zestaw naprawczy zaworu        | 34 kpl.        | 2 680 PLN  | 91 120           |
| 15  | M4     | Zestaw uszczelek serwisowych   | 620 kpl.       | 140 PLN    | 86 800           |
| 16  | M20    | Taśma uszczelniająca lotnicza  | 210 rolek      | 395 PLN    | 82 950           |
| 17  | M19    | Smar do podwozia               | 380 kg         | 215 PLN    | 81 700           |
| 18  | M21    | Płyn do układu tlenowego       | 145 l          | 540 PLN    | 78 300           |
| 19  | M8     | Komplet chemii czyszczącej     | 290 kpl.       | 210 PLN    | 60 900           |
| 20  | M10    | Żarówki i elementy oświetlenia | 1 240 szt.     | 38 PLN     | 47 120           |
|     |        | <b>Razem 20 pozycji</b>        |                |            | <b>2 756 890</b> |

Pozostałe 320 pozycji, zestawione zbiorczo:

| Zakres pozycji           | Liczba pozycji | Wartość roczna łącznie | Średnio na pozycję |
|--------------------------|----------------|------------------------|--------------------|
| 21–42                    | 22             | 843 110 PLN            | 38 323 PLN         |
| 43–110                   | 68             | 720 000 PLN            | 10 588 PLN         |
| 111–340                  | 230            | 480 000 PLN            | 2 087 PLN          |
| <b>Razem 320 pozycji</b> | <b>320</b>     | <b>2 043 110 PLN</b>   | —                  |

Suma kontrolna: 2 756 890 + 2 043 110 = 4 800 000 PLN, 20 + 320 = 340 pozycji.

### Parametry gospodarki zapasami dla oleju silnikowego (M5)

| Wielkość                | Oznaczenie | Wartość     |
|-------------------------|------------|-------------|
| Roczne zapotrzebowanie  | RZ         | 4 800 l     |
| Cena zakupu             | P          | 120 PLN/l   |
| Stopa utrzymania zapasu | SU         | 20% rocznie |

| Wielkość                                   | Oznaczenie        | Wartość      |
|--------------------------------------------|-------------------|--------------|
| Koszt utrzymania jednostki                 | $U = SU \times P$ | 24 PLN/l/rok |
| Koszt złożenia jednego zamówienia          | KZ                | 400 PLN      |
| Rok roboczy                                |                   | 48 tygodni   |
| Średni popyt tygodniowy                    | d                 | 100 l        |
| Odchylenie standardowe popytu tygodniowego | $\sigma$          | 25 l         |
| Czas realizacji dostawy                    | L                 | 4 tygodnie   |
| Odchylenie standardowe czasu dostawy       | $\sigma_L$        | 0,3 tygodnia |

Łączny roczny koszt zamawiania i utrzymania zapasu (KRU) przy wielkości zamówienia WZ: **KRU =  $(RZ / WZ) \times KZ + (WZ / 2) \times U$**

## Załącznik E. Dostawcy

| Dostawca              | Przedmiot                      | Wartość roczna | Umowa                                          |
|-----------------------|--------------------------------|----------------|------------------------------------------------|
| Operator paliwowy     | paliwo lotnicze                | 111,0 mln PLN  | 3-letnia, pozostało 18 mies.                   |
| Port Lotniczy Gdańsk  | infrastruktura, stanowiska     | 26,4 mln PLN   | roczna, pozostały 4 mies.                      |
| NordTech              | naprawy podzespołów i silników | 22,3 mln PLN   | ramowa, bezterminowa, nierenegcjowana od 4 lat |
| Baltic Catering       | catering pokładowy             | 11,8 mln PLN   | 2-letnia, pozostało 9 mies.                    |
| AeroParts / pośrednik | materiały eksploatacyjne       | 4,3 mln PLN    | wygasa                                         |

**Zestawienie ofert na dostawę oleju silnikowego** podaje rozdział 12. Roczne zapotrzebowanie wynosi 4 800 litrów, a koszt kapitału przyjmowany przez Nordvię – 6% rocznie.

## Załącznik F. Jakość

### Wyniki badania satysfakcji w kolejnych kwartałach

| Pomiar                  | CSI (1-1000) | Punktualność | Reklamacje na 1 000 pasażerów |
|-------------------------|--------------|--------------|-------------------------------|
| Rok bazowy, I kwartał   | 730          | 84,1%        | 1,7                           |
| Rok bazowy, II kwartał  | 720          | 83,0%        | 1,8                           |
| Rok bazowy, III kwartał | 680          | 78,9%        | 2,3                           |
| Rok bazowy, IV kwartał  | 710          | 83,6%        | 1,8                           |
| Rok bazowy, średnia     | 710          | 82,4%        | 1,9                           |
| Rok poprzedni, średnia  | 740          | 84,8%        | 1,6                           |

Trzeci kwartał obejmuje szczyt sezonowy i okres, w którym wykonywano siódmy rejs dobowy.

### Reklamacje w liczbach bezwzględnych

| Wielkość               | Wartość               |
|------------------------|-----------------------|
| Reklamacje ogółem      | 2 380 rocznie         |
| Problemy z bagażem     | 5 260 zdarzeń rocznie |
| Obsługa reklamacji     | 1 osoba na pół etatu  |
| Średni czas odpowiedzi | 19 dni                |
| Wymóg prawny           | 30 dni                |

## Załącznik G. Zestawienie porównawcze

Zestawienie obejmuje przewoźników o różnej wielkości floty i różnej średniej długości rejsu.

### Charakterystyka podmiotów

| Przewoźnik            | Flota              | Miejsc w samolocie | Średnia długość rejsu |
|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Nordvia               | 12 turbośmigłowych | 70                 | 430 km                |
| Skanor Air            | 18 turbośmigłowych | 68–78              | 405 km                |
| Tania linia           | 62 odrzutowce      | 189                | 1 240 km              |
| Przewoźnik tradycyjny | 75, różne typy     | 90–250             | 1 850 km              |

### Wskaźniki wyniku

| Wskaźnik                               | Nordvia   | Skanor Air | Tania linia | Tradycyjny |
|----------------------------------------|-----------|------------|-------------|------------|
| Wypełnienie                            | 74,3%     | 71,8%      | 91,2%       | 82,4%      |
| Koszt na oferowane miejsce-kilometr    | 0,727 PLN | 0,684 PLN  | 0,214 PLN   | 0,398 PLN  |
| Przychód na oferowane miejsce-kilometr | 0,758 PLN | 0,701 PLN  | 0,231 PLN   | 0,427 PLN  |
| Marża operacyjna                       | 4,2%      | 2,4%       | 7,4%        | 6,8%       |

### Wskaźniki operacyjne i jakościowe

| Wskaźnik                                     | Nordvia | Skanor Air | Tania linia | Tradycyjny |
|----------------------------------------------|---------|------------|-------------|------------|
| Punktualność (do 15 min)                     | 82,4%   | 79,1%      | 88,6%       | 76,3%      |
| Wykorzystanie samolotu (godzin lotu na dobę) | 6,6     | 5,9        | 10,8        | 9,2        |
| Sprawność techniczna                         | 95,1%   | 93,6%      | 97,2%       | 95,8%      |
| Reklamacje na 1 000 pasażerów                | 1,9     | 2,4        | 3,8         | 1,4        |

Uwaga: koszt jednostkowy Nordvii obejmuje działalność zaplecza technicznego wykonującego przeglądy dla innych przewoźników (17,4 mln PLN przychodu; odpowiadające mu koszty ujęto w kosztach ogółem). Pozostali trzej przewoźnicy takiej działalności nie prowadzą.

## Załącznik H. Słowniczek

Terminy objaśniono także przy pierwszym użyciu. Wykaz ułatwia ich sprawdzenie, gdy rozdział czyta się po przerwie.

Pojęcia przejęte z literatury opisano w trzech częściach: definicja ogólna ze źródłem, znaczenie w Nordvii oraz nota o terminie, czyli angielski oryginał, inne polskie odpowiedniki i powód, dla którego case study używa właśnie tego. Polskie odpowiedniki podano jako spotykane w piśmiennictwie, bez rozstrzygania, który jest częstszy. Terminy branżowe i jednostki (nalot, obrót samolotu, rejs, samolotodzień, przeglądy, znaki rejestracyjne i inne) mają krótkie definicje robocze z praktyki lotniczej.

### Pojęcia podstawowe

| Termin                                      | Znaczenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zdolność operacyjna<br><i>capacity</i>      | <p>Maksymalny poziom działalności, jaki proces może osiągnąć w danym okresie w normalnych warunkach (Slack, Brandon-Jones, Burgess 2026).</p> <p><i>W Nordvii.</i> Liczona osobno dla miejsc w samolotach, stanowisk odprawy i stanowisk hangarowych; przy rachunku trzeba wskazać, czyją zdolność się liczy.</p> <p><i>Termin.</i> Inne odpowiedniki: zdolność produkcyjna, przepustowość. Przymiotnik „produkcyjna” w firmie usługowej wprowadza w błąd, a „operacyjna” przenosi pojęcie na usługi. Tak brzmi też nazwa tematu 3 w sylabusie.</p>                                                                                   |
| Stopień wykorzystania<br><i>utilisation</i> | <p>Stosunek zdolności faktycznie użytej do dostępnej (Slack, Brandon-Jones, Burgess 2026).</p> <p><i>W Nordvii.</i> Liczony dla miejsc w samolocie (wypełnienie), stanowisk odprawy (obciążenie w szczycie) i czasu pracy techników. Za każdym razem mianownik jest inny; sprawdźcie, jaki.</p> <p><i>Termin.</i> Inne odpowiedniki: wykorzystanie zdolności, obciążenie. „Obciążenie” (<math>\rho</math>) ma w teorii kolejek węższe znaczenie, dlatego oba słowa występują, każde w swoim miejscu.</p>                                                                                                                              |
| Wąskie gardło<br><i>bottleneck</i>          | <p>Zasób o najmniejszej zdolności względem obciążenia, wyznaczający przepustowość całego systemu (Goldratt 1984).</p> <p><i>W Nordvii.</i> W hangarze dwa stanowiska, w hali odlotów poranny szczyt (rozdział 4).</p> <p><i>Termin.</i> Inny odpowiednik: ograniczenie (constraint). „Ograniczenie” jest szersze, bo może nim być także reguła albo popyt; case study używa „wąskiego gardła” tam, gdzie chodzi o zasób.</p>                                                                                                                                                                                                          |
| Rezerwa<br><i>buffer; slack</i>             | <p>Zdolność, zapas albo czas utrzymywane ponad przeciętne potrzeby, żeby wchłonąć zmienność; zmienność zawsze buforuje się jedną z tych trzech form (Hopp, Spearman 2008).</p> <p><i>W Nordvii.</i> 0,4 samolotu pozostawione poza rozkładem, zapas bezpieczeństwa oleju i dni zarezerwowane w rozkładzie ponad czas dużego przeglądu wynikający z planu. Rezerwa nie jest marnotrawstwem, jeśli kosztuje mniej niż zakłócenia, przed którymi chroni.</p> <p><i>Termin.</i> Inne odpowiedniki: bufor, nadmiarowość. Jedno słowo obejmuje trzy postacie: zdolność, zapas i czas; „bufor” kojarzy się głównie z zapasem lub czasem.</p> |

| Termin                                                              | Znaczenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zmienność<br><i>variability</i>                                     | <p>Rozrzut wielkości wokół średniej (popytu, czasu obsługi, czasu dostawy, awaryjności); obok stopnia wykorzystania główna przyczyna kolejek i zapasów (Hopp, Spearman 2008).</p> <p><i>W Nordvii.</i> Napływ pasażerów w szczycie porannym, sezonowość popytu i wahania czasu dostaw oleju (rozdziały 3, 6, 9).</p> <p><i>Termin.</i> Inne odpowiedniki: wahania, niestabilność, rozproszenie. Termin najbliższy oryginałowi; od razu łączy się z miarą, czyli z odchyleniem standardowym.</p>                                                          |
| Proces<br><i>process</i>                                            | <p>Uporządkowany ciąg działań przekształcających nakłady w wynik o wartości dla odbiorcy (Slack, Brandon-Jones, Burgess 2026).</p> <p><i>W Nordvii.</i> Obrót samolotu, odprawa i przegląd powtarzają się każdego dnia według tych samych kroków.</p> <p><i>Termin.</i> Utrwalony w literaturze.</p>                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Projekt<br><i>project</i>                                           | <p>Przedsięwzięcie tymczasowe, podjęte w celu wytworzenia unikatowego wyniku, z określonym początkiem i końcem (PMI 2021).</p> <p><i>W Nordvii.</i> Duży przegląd SP-NVD: jednorazowy, z budżetem i terminem; w rozkładzie zarezerwowano na niego 14 dni (rozdział 5).</p> <p><i>Termin.</i> Inny odpowiednik: przedsięwzięcie. Termin zgodny ze współczesną literaturą zarządzania projektami.</p>                                                                                                                                                      |
| System operacyjny<br><i>operations system; transformation model</i> | <p>Zasoby przekształcające i przekształcane, które w wyniku procesów dają produkt albo usługę; model wejście–przekształcenie–wyjście (Slack, Brandon-Jones, Burgess 2026).</p> <p><i>W Nordvii.</i> Zasobami przekształcającymi są samoloty, ludzie i infrastruktura, zasobem przekształcanym jest pasażer, a wynikiem przewóz.</p> <p><i>Termin.</i> Inny odpowiednik: system produkcyjny. Przymiotnik „produkcyjny” sprawia w usługach ten sam kłopot co przy zdolności. Chodzi o system w sensie organizacyjnym, nie o oprogramowanie.</p>            |
| Kompromis<br><i>trade-off</i>                                       | <p>Zależność między celami operacji, w której poprawa jednego pogarsza inny, np. koszt i niezawodność (Skinner 1969).</p> <p><i>W Nordvii.</i> Spór o koszt jednostkowy i punktualność (rozdziały 2 i 16).</p> <p><i>Termin.</i> Inne odpowiedniki: wymiennność, zależność substytucyjna. Słowo zrozumiałe bez objaśnień, ale potocznie znaczy „ugoda”. Tu nie chodzi o ugodę: zależności nie da się usunąć, można ją tylko świadomie rozstrzygać.</p>                                                                                                   |
| Łańcuch dostaw<br><i>supply chain</i>                               | <p>Co najmniej trzy podmioty powiązane przepływami produktów, usług, pieniędzy i informacji, w obu kierunkach, od źródła do klienta (Mentzer i in. 2001).</p> <p><i>W Nordvii.</i> Operator paliwowy, catering, port i dostawcy części. Nordvia nie wydaje im poleceń, tylko kupuje i zawiera umowy (rozdział 11).</p> <p><i>Termin.</i> Inne odpowiedniki: łańcuch logistyczny, sieć dostaw (supply network). „Sieć” trafniej oddaje nieliniowość, ale case study zachowuje nazwę tematu z sylabusu; definicja mówi o przepływach w obu kierunkach.</p> |
| Ścieżka krytyczna                                                   | <p>najdłuższy ciąg czynności, których nie da się wykonać równolegle; wyznacza czas trwania całości</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Działalność przewozowa

| Termin                     | Znaczenie                                                                                                           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nalot                      | liczba godzin lotu wykonanych przez samolot; podstawa większości interwałów obsługowych                             |
| Obrót samolotu             | ciąg czynności wykonywanych przy samolocie od zatrzymania po przylocie do odepchnięcia przed kolejnym rejsem        |
| Oferowane miejsce-kilometr | jedno miejsce oferowane na dystansie jednego kilometra, niezależnie od tego, czy było zajęte                        |
| Pasażerokilometr           | jeden pasażer przewieziony na dystansie jednego kilometra                                                           |
| Punktualność               | odsetek odlotów opóźnionych o nie więcej niż 15 minut                                                               |
| Rejs                       | pojedynczy przelot z jednego portu do drugiego                                                                      |
| Wynajem samolotu z załogą  | krótkoterminowe wynajęcie samolotu innego przewoźnika razem z załogą, stosowane przy sezonowym niedoborze zdolności |
| Wypełnienie                | udział miejsc zajętych w miejscach oferowanych                                                                      |
| Znaki rejestracyjne        | oznaczenie konkretnego egzemplarza samolotu, odpowiednik tablicy rejestracyjnej samochodu                           |

## Obsługa techniczna

| Termin                               | Znaczenie                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Części naprawialne                   | części, które po uszkodzeniu trafiają do naprawy i wracają do użycia                                                                                                   |
| Części z narzuconym terminem wymiany | części wymieniane po określonym nalocie niezależnie od stanu                                                                                                           |
| Kontrola między rejsami              | krótkie sprawdzenie samolotu przy każdym postoju, 30–45 minut                                                                                                          |
| Przegląd mały                        | przegląd co 750 godzin lotu; samolot jest wyłączony z eksploatacji na dobę, a przegląd wymaga 48 roboczogodzin                                                         |
| Przegląd duży                        | przegląd co 5 000 godzin lotu lub co cztery lata; samolot jest wyłączony z eksploatacji na 14 dni                                                                      |
| Roboczogodzina                       | jedna godzina pracy jednego technika                                                                                                                                   |
| Samolotodzień                        | jeden samolot przez jedną dobę; jednostka dostępności floty                                                                                                            |
| Sprawność techniczna (dostępność)    | udział czasu, w którym samolot jest zdolny do lotu; <b>nie mylić ze stopniem wykorzystania zdolności</b> , który określa, jaka część dostępnej zdolności została użyta |

## Zapasy i zaopatrzenie

| Termin                                       | Znaczenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zapasy bezpieczeństwa<br><i>safety stock</i> | <p>Zapasy utrzymywane ponad oczekiwane zużycie w czasie dostawy, chroniący przed zmiennością popytu i czasu dostawy (Silver, Pyke, Thomas 2017).</p> <p>W Nordvii. Olej silnikowy trzymany ponad średnie zużycie w czterech tygodniach dostawy; jego wielkość i koszt liczy się w rozdziale 9.</p> <p>Termin. Inny odpowiednik: zapas zabezpieczający. Termin dosłowniejszy i krótszy w rachunkach (ZB).</p> |

| Termin                                              | Znaczenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Punkt ponawiania zamówienia<br><i>reorder point</i> | <p>Poziom zapasu, przy którym składa się zamówienie: oczekiwane zużycie w czasie dostawy plus zapas bezpieczeństwa (Silver, Pyke, Thomas 2017).</p> <p>W Nordvii. Stan oleju, przy którym Rutkowska powinna zamawiać, zamiast czekać, aż olej się skończy (rozdział 9).</p> <p>Termin. Nazwa za sylabusem przedmiotu. Inne odpowiedniki: punkt ponownego zamówienia, punkt zamawiania, poziom informacyjny zapasu.</p> |
| Poziom obsługi<br><i>cycle service level</i>        | <p>Prawdopodobieństwo, że w cyklu uzupełnienia zapas nie wyczerpie się przed dostawą (Silver, Pyke, Thomas 2017).</p> <p>W Nordvii. Spór Odrowąża i Bielskiego o to, czy wystarczy 90 procent, czy potrzeba 99 (rozdział 9).</p> <p>Termin. Inny odpowiednik: poziom obsługi klienta (pojęcie szersze). Case study używa tej miary, a nie udziału popytu zaspokojonego z zapasu (fill rate).</p>                       |
| Czas realizacji dostawy<br><i>lead time</i>         | <p>Czas od złożenia zamówienia do przyjęcia towaru do magazynu (Silver, Pyke, Thomas 2017).</p> <p>W Nordvii. Cztery tygodnie dla oleju u obecnego dostawcy; od jednego do pięciu tygodni dla materiałów do przeglądów (rozdziały 8–10, 12).</p> <p>Termin. Inne odpowiedniki: czas dostawy, cykl uzupełnienia zapasu. W praktyce zaopatrzeniowej mówi się po prostu „lead time”.</p>                                  |
| Materiały zużywalne                                 | pozycje zużywane bezpowrotnie: oleje, filtry, płyny, środki chemiczne, elementy złączne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Odchylenie standardowe                              | miara tego, jak bardzo wielkość waha się wokół średniej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Przedpłata                                          | zapłata przed dostawą; wiąże pieniądze przed otrzymaniem towaru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Rabat ilościowy                                     | obniżka ceny jednostkowej po przekroczeniu ustalonej wielkości zakupu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Terminowość dostaw                                  | udział dostaw zrealizowanych w uzgodnionym terminie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Zamrożony kapitał                                   | środki pieniężne ułożone w zapasie, których w tym czasie nie można przeznaczyć na nic innego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## Ryzyko i jakość

| Termin                                                          | Znaczenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Poziom ryzyka<br><i>risk level; risk score</i>                  | <p>Miara stosowana w rejestrach ryzyk: iloczyn ocen prawdopodobieństwa i skutku. Jest to konwencja praktyki, nie definicja ryzyka; według normy ISO 31000 ryzyko to wpływ niepewności na cele.</p> <p>W Nordvii. Liczba w rejestrze ryzyk, według której Nordvia porządkuje zdarzenia od najgroźniejszego (rozdział 13).</p> <p>Termin. Inne odpowiedniki: istotność ryzyka, ekspozycja. „Ekspozycja” (exposure) oznacza w finansach wartość narażoną na ryzyko, więc łatwo o pomyłkę.</p> |
| System zarządzania jakością<br><i>quality management system</i> | <p>Część systemu zarządzania organizacji dotycząca jakości, oparta na udokumentowanych procedurach i zapisach (PN-EN ISO 9000:2015).</p> <p>W Nordvii. System, którego zgodność sprawdza nadzór lotniczy; od niego zależą uprawnienia bazy technicznej (rozdział 14).</p> <p>Termin. Normatywny, z normy PN-EN ISO 9000. Szersze kompleksowe zarządzanie jakością (TQM) obejmuje sposób prowadzenia całej firmy i nie jest przedmiotem tego materiału.</p>                                 |

| Termin                                                    | Znaczenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Niezgodność<br><i>nonconformity</i>                       | Niespełnienie wymagania (PN-EN ISO 9000:2015).<br>W Nordvii. Każde odstępstwo stwierdzone przez nadzór lotniczy albo audyt wewnętrzny; większość dotyczy dokumentacji, nie wykonania pracy (rozdział 14).<br>Termin. Inne odpowiedniki: błąd, usterka (węższe). Termin normatywny.                                                                           |
| Audyt wewnętrzny<br><i>internal audit</i>                 | Systematyczny i udokumentowany proces uzyskiwania dowodów, czy wymagania są spełnione, prowadzony przez samą organizację (PN-EN ISO 9000:2015).<br>W Nordvii. Sprawdzanie, czy przegląd i jego dokumentacja są zgodne z procedurą, zanim zrobi to nadzór lotniczy (rozdział 14).<br>Termin. Normatywny, z normy PN-EN ISO 9000.                              |
| Skłonność do polecenia<br><i>Net Promoter Score (NPS)</i> | Odsetek klientów polecających minus odsetek krytyków, na skali od -100 do +100 (Reichheld 2003).<br>W Nordvii. Jeden ze wskaźników satysfakcji, które Nordvia mierzy obok CSI; w rozdziale 15 występują trzy różne skale.<br>Termin. Inny odpowiednik: wskaźnik rekomendacji netto. Case study używa nazwy opisowej, bo „NPS” bywa w firmach liczony różnie. |
| Badanie metodą tajemniczego klienta                       | badanie jakości obsługi przez osobę występującą jako zwykły klient                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wskaźnik satysfakcji klienta (CSI)                        | zbiorcza ocena zadowolenia klientów; firma badawcza Nordvii podaje go w skali od 1 do 1000                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Zapytanie ofertowe                                        | dokument, w którym zamawiający opisuje oczekiwania wobec wykonawcy i kryteria wyboru oferty                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Przydział bezpłatny                                       | bezpłatne uprawnienia do emisji, przyznawane administracyjnie i stopniowo wygaszane                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Przestrzeń powietrzna                                     | przestrzeń nad określonym terytorium, w której obowiązują określone zasady ruchu lotniczego                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Uprawnienie do emisji                                     | zbywalne prawo do wyemitowania jednej tony dwutlenku węgla                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Wynik i porównania

| Termin                              | Znaczenie                                                                                                           |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Koszty stałe                        | koszty powstające niezależnie od tego, czy rejs się odbędzie                                                        |
| Koszty zmienne                      | koszty powstające dopiero wtedy, gdy rejs się odbywa; u Nordvii 45,5% kosztów                                       |
| Koszt jednostkowy                   | u przewoźnika: koszt na oferowane miejsce-kilometr; w tym znaczeniu używają go wszystkie porównania w tym materiale |
| Koszt na oferowane miejsce-kilometr | koszt całkowity podzielony przez liczbę oferowanych miejsc-kilometrów                                               |
| Marża operacyjna                    | wynik operacyjny podzielony przez przychód                                                                          |
| Marża pokrycia                      | przychód z rejsu minus jego koszty zmienne; tyle firma traci, gdy rejs się nie odbywa                               |
| Wynik operacyjny                    | różnica między przychodem a kosztami działalności podstawowej                                                       |

## Metody i narzędzia

Wykaz pozwala sprawdzić znaczenie nazw metod używanych w materiale. Metody przejęte z literatury opisano tak samo jak pojęcia: definicja ze źródłem, znaczenie w Nordvii i nota o terminie. Gdzie metoda występuje i w jakim celu jej użyto, podaje załącznik K; nazwy w obu tabelach są takie same.

| Termin                                                                          | Znaczenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gdzie w case study |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Analiza Pareto<br><i>Pareto analysis</i>                                        | Porządkowanie przyczyn według częstości, żeby wskazać nieliczne, które odpowiadają za większość skutków (Juran 1951).<br><i>W Nordvii.</i> Struktura niezgodności stwierdzonych przez nadzór lotniczy (rozdział 14).<br><i>Termin.</i> Inny odpowiednik: zasada 80/20. Nie mylić z analizą ABC zapasów (rozdział 7), która stosuje tę zasadę do wartości zużycia.                                                                                    | rozdział 14        |
| Analiza wrażliwości                                                             | sprawdzenie, jak bardzo wynik zmienia się przy zmianie danej wejściowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | rozdział 8         |
| Benchmarking                                                                    | Systematyczne porównywanie wyników i praktyk z najlepszymi organizacjami w celu ich poprawy (Camp 1989).<br><i>W Nordvii.</i> Porównanie z trzema przewoźnikami w załączniku G (rozdział 16).<br><i>Termin.</i> Inny odpowiednik: analiza porównawcza (pojęcie szersze). Zapożyczenie utrwalone; „analiza porównawcza” nie oddaje nastawienia na poprawę.                                                                                            | rozdział 16        |
| Diagram przyczynowo-skutkowy (5M+E)<br><i>cause-and-effect diagram</i>          | Porządkowanie możliwych przyczyn problemu w grupach; w wariancie 5M+E jest ich sześć: człowiek, maszyna, materiał, metoda, pomiar, środowisko (Ishikawa 1976).<br><i>W Nordvii.</i> Porządkowanie obserwacji techników o zaworze, zanim zaczną się szukać przyczyny (rozdział 4).<br><i>Termin.</i> Inne odpowiedniki: diagram Ishikawy, diagram rybiej ości. Nazwa opisowa mówi, do czego diagram służy; pozostałe nazwy spotyka się w literaturze. | rozdział 4         |
| Ekonomiczna wielkość zamówienia<br><i>economic order quantity (EOQ)</i>         | Wielkość zamówienia minimalizująca łączny koszt zamawiania i utrzymania zapasu (Harris 1913).<br><i>W Nordvii.</i> Ile oleju zamawiać naraz zamiast siedemnastu zamówień rocznie (rozdział 8).<br><i>Termin.</i> Inny odpowiednik: EWZ. W literaturze i materiałach wykładowych przyjętą się skrót angielski EOQ; sylabus podaje nazwę polską.                                                                                                       | rozdział 8         |
| Planowanie potrzeb materiałowych<br><i>material requirements planning (MRP)</i> | Wyznaczanie ilości i terminów zamówień materiałów zależnych na podstawie planu produkcji i struktury wyrobu (Orlicky 1975).<br><i>W Nordvii.</i> „Wyrobem” jest przegląd, a planem harmonogram przeglądów (rozdział 10).<br><i>Termin.</i> Utrwalony w literaturze.                                                                                                                                                                                  | rozdział 10        |

| Termin                                                  | Znaczenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gdzie w case study |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Prawo Little'a<br><i>Little's law</i>                   | <p>W systemie w stanie ustalonym średnia liczba jednostek równa się tempu napływu pomnożonemu przez średni czas przebywania, <math>L = \lambda \times W</math> (Little 1961).</p> <p>W Nordvii. Sprawdzenie, czy kwadrans w kolejce, o którym mówi Górski, zgadza się z tempem napływu pasażerów (rozdział 3).</p> <p><i>Termin.</i> Nazwa własna, nietłumaczona.</p>                                                                                                       | rozdział 3         |
| SERVQUAL                                                | <p>Pomiar jakości usług jako różnicy między postrzeganiem a oczekiwaniem klienta w pięciu wymiarach (Parasuraman, Zeithaml, Berry 1988).</p> <p>W Nordvii. Badanie pasażerów zlecone firmie Perspecta Research (rozdział 15).</p> <p><i>Termin.</i> Inne odpowiedniki: model luki, metoda luk. Nazwa własna metody, nietłumaczona.</p>                                                                                                                                      | rozdział 15        |
| SMED<br><i>single-minute exchange of die</i>            | <p>Skracanie przezbrojenia przez przeniesienie czynności wewnętrznych, wykonywanych przy zatrzymanym urządzeniu, na zewnętrzne, wykonywane w czasie jego pracy (Shingo 1985).</p> <p>W Nordvii. Przezbrojeniem jest obrót samolotu. Tankowanie przy pasażerach na pokładzie przestałoby wstrzymywać obrót i zesłoby ze ścieżki krytycznej (rozdział 4).</p> <p><i>Termin.</i> Inny odpowiednik: szybkie przezbrojenie. Skrót, pod którym metoda funkcjonuje w praktyce.</p> | rozdział 4         |
| Struktura podziału prac                                 | rozłożenie przedsięwzięcia na zadania na tyle małe, żeby każdemu przypisać czas, koszt i osobę                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | rozdział 5         |
| Teoria kolejek ( $\lambda$ , $\mu$ , $\rho$ )           | metoda opisująca system obsługi za pomocą tempa napływu ( $\lambda$ ), tempa obsługi ( $\mu$ ) i obciążenia ( $\rho = \lambda / \mu$ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | rozdział 3         |
| Teoria ograniczeń<br><i>theory of constraints (TOC)</i> | <p>Podejście, w którym poprawa całości zależy od działania na ograniczeniu systemu, prowadzonego w pięciu krokach (Goldratt 1984).</p> <p>W Nordvii. Obrót samolotu: poprawa całości zależy od skrócenia czynności na ścieżce krytycznej (rozdział 4).</p> <p><i>Termin.</i> Utrwalony w literaturze.</p>                                                                                                                                                                   | rozdział 4         |
| Muda<br><i>waste</i>                                    | <p>Marnotrawstwo: zasób albo praca, które nic nie wnoszą do wyniku; jedno z trzech źródeł strat w systemie produkcyjnym Toyoty, obok mury i muri (Ohno 1988).</p> <p>W Nordvii. Pozycje magazynowe niezdatne do użycia i takie, których nie wydano ani razu (rozdział 7).</p> <p><i>Termin.</i> Polski odpowiednik: marnotrawstwo. Oryginały japońskie w literaturze lean zwykle się nie tłumaczy; podaje się polskie objaśnienie.</p>                                      | rozdziały 4, 7     |

| Termin                                                                    | Znaczenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gdzie w case study  |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Mura<br><i>unevenness</i>                                                 | Nierównomierność obciążenia w czasie, przy tej samej sumie w okresie; drugie z trzech źródeł strat (Ohno 1988).<br><i>W Nordvii.</i> Szczyt poranny i rozkład tygodniowy popytu (rozdziały 3, 6).<br><i>Termin.</i> Polski odpowiednik: nierównomierność. Oryginały japońskie w literaturze lean zwykle się nie tłumaczy; podaje się polskie objaśnienie.                                                                                            | rozdziały 3, 6, 11  |
| Muri<br><i>overburden</i>                                                 | Przeciążenie ludzi albo urządzeń ponad ich możliwości; trzecie z trzech źródeł strat (Ohno 1988).<br><i>W Nordvii.</i> Siódmy rejs dobowy i okno odbioru cateringu (rozdziały 6, 11).<br><i>Termin.</i> Polski odpowiednik: przeciążenie. Oryginały japońskie w literaturze lean zwykle się nie tłumaczy; podaje się polskie objaśnienie.                                                                                                            | rozdziały 6, 11, 15 |
| TPM — kompleksowe utrzymanie ruchu<br><i>total productive maintenance</i> | Utrzymanie ruchu nastawione na usuwanie przyczyn awarii, z udziałem pracowników obsługujących sprzęt (Nakajima 1988).<br><i>W Nordvii.</i> Zawór regulacji ciśnienia psuje się częściej niż u innych przewoźników; Nordvia naprawia skutki zamiast usunąć przyczynę (rozdział 4).<br><i>Termin.</i> Inne odpowiedniki: totalne albo produktywne utrzymanie ruchu. „Kompleksowe” oddaje sens (obejmujące wszystkich); „totalne” brzmi po polsku obco. | rozdział 4          |
| Kontraktowanie ceny paliwa                                                | umowa ustalająca cenę z wyprzedzeniem; przenosi ryzyko ceny na drugą stronę, nie zmniejsza zużycia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | rozdział 13         |
| Technika zdarzeń krytycznych<br><i>critical incident technique</i>        | Zbieranie opisów konkretnych zdarzeń, które badani uznają za szczególnie dobre albo złe (Flanagan 1954).<br><i>W Nordvii.</i> Otwarte wypowiedzi pasażerów, które pokazują, czego ankieta nie wychwytyje (rozdział 15).<br><i>Termin.</i> Inny odpowiednik: metoda incydentów krytycznych. „Incydent” sugeruje coś negatywnego, a metoda zbiera też zdarzenia dobre.                                                                                 | rozdział 15         |

## Załącznik I. Objętość materiału na poszczególne spotkania

Objętość liczono przy 350 słowach na stronę, a wiersze tabel z wagą 0,6, bo czyta się je wybiórczo. Czas czytania przyjęto na 3,5 minuty na stronę, z uwzględnieniem powrotów do danych. Część pierwszą czyta się raz, na początku semestru, a załączniki tylko wtedy, gdy rozdział do nich odsyła.

### Studia dzienne — dwanaście spotkań tematycznych

| Spotkanie | Rozdziały                                                             | Stron | Czas czytania |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| 1         | 1. Czym zajmują się operacje + 2. Czym Nordvia chce konkurować        | 2,9   | ok. 10 min    |
| 2         | 3. Jakie możliwości operacyjne ma Nordvia                             | 4,0   | ok. 14 min    |
| 3         | 4. Jak skrócić postoje i zwiększyć sprawność                          | 3,8   | ok. 13 min    |
| 4         | 5. Jak zaplanować duży przegląd                                       | 2,6   | ok. 9 min     |
| 5         | 6. Sezon i zdolność                                                   | 3,0   | ok. 10 min    |
| 6         | 7. Co leży w magazynie + 8. Ile zamawiać naraz                        | 3,8   | ok. 13 min    |
| 7         | 9. Ile trzymać na wszelki wypadek                                     | 1,6   | ok. 6 min     |
| 8         | 10. Skąd wiadomo, co zamówić + 11. Kto jeszcze musi zadziałać         | 4,6   | ok. 16 min    |
| 9         | 12. U kogo kupować                                                    | 2,8   | ok. 10 min    |
| 10        | 13. Czego Nordvia nie kontroluje + 14. Czym Nordvia potwierdza jakość | 4,5   | ok. 16 min    |
| 11        | 15. Co widzi pasażer                                                  | 3,0   | ok. 10 min    |
| 12        | 16. Gdzie Nordvia stoi wobec konkurencji                              | 1,9   | ok. 7 min     |

Trzynaste spotkanie jest poświęcone prezentacji grupowej i nie wymaga nowej lektury.

Numer rozdziału odpowiada numerowi zagadnienia w sylabusie przedmiotu.

### Studia zaoczne — blok obejmuje dwa lub trzy rozdziały

| Blok | Rozdziały | Stron | Czas czytania |
|------|-----------|-------|---------------|
| 1    | 1–3       | 6,9   | ok. 24 min    |
| 2    | 4–5       | 6,4   | ok. 22 min    |
| 3    | 6–8       | 6,8   | ok. 24 min    |
| 4    | 9–11      | 6,2   | ok. 22 min    |
| 5    | 12–14     | 7,3   | ok. 26 min    |
| 6    | 15–16     | 4,9   | ok. 17 min    |

Przed pierwszym blokiem trzeba też przeczytać część pierwszą: około 4,4 strony, czyli 15 minut. Tę część trzeba przeczytać szczególnie uważnie, bo wraca się do niej przez cały semestr.

## Załącznik J. Zadanie na prezentację grupową

Zadanie obejmuje cały materiał i nie należy do żadnego pojedynczego rozdziału. Prowadzący wskaże, na którym spotkaniu jest realizowane, oraz poda liczebność zespołu, formę i termin oddania.

### Zapytanie ofertowe

**Zamawiający:** Nordvia Sp. z o.o., Gdańsk

**Przedmiot:** ocena decyzji odkładanych i rekomendacja kolejności ich podjęcia

### Skąd wzięło się to zlecenie

Na posiedzeniu zamykającym przegląd Ewa Sadowska przedstawiła zestawienie, którego nikt nie zamawiał. Wypisała cztery sprawy odłożone w ciągu ostatnich dwóch lat.

Były to: zmiana procedury tankowania, analiza przyczyn awaryjności zaworu ciśnienia, udostępnienie harmonogramu przeglądów w systemie magazynowym oraz etat do obsługi reklamacji i systemu jakości.

Wskazała trzy cechy wspólne. Po pierwsze, każda z tych spraw wymagała krótkotrwałego pogorszenia wyników albo wydatku poza bieżącym budżetem. Po drugie, każde odłożenie było w swoim momencie uzasadnione, a o każdym zdecydowała inna osoba. Po trzecie, żaden ze skutków odłożenia nie ma własnej pozycji w rachunku wyniku; rozpraszają się one w opóźnieniach, nadgodzinach, reklamacjach i pozycji „pozostałe”.

Prezes zapytał, czy zestawienie ma być zarzutem. Sadowska odpowiedziała, że nie: każdą z tych decyzji podjęłaby tak samo, patrząc wyłącznie na kwartał, w którym zapadała. Pytanie brzmi, czy istnieje moment, w którym którakolwiek z tych spraw wyglądałaby na pilną, i czy Nordvia ma mechanizm pozwalający taki moment rozpoznać.

Zawadzka zapytała, dlaczego na liście nie ma wydzielenia bazy technicznej, skoro i ta sprawa jest odkładana od dwóch lat. Sadowska odpowiedziała, że sprawa ta nie ma żadnej z trzech cech: nie wymaga krótkotrwałego pogorszenia, tylko trwałej zmiany struktury; nie jest wydatkiem poza budżetem, tylko inwestycją o własnym rachunku; a jej skutków nie da się szukać w pozycji „pozostałe”, bo jeszcze nie zaczęły powstawać.

Tydzień później rada nadzorcza zarekomendowała przeprowadzenie zewnętrznego przeglądu.

### Cel postępowania

Celem jest rozstrzygnięcie, **które z czterech odłożonych spraw powinny zostać podjęte w pierwszej kolejności, a które mogą poczekać i dlaczego**. Rozstrzygnięcie ma się opierać na wycenie skutków odłożenia; ocena, która sprawa jest najbardziej potrzebna, nie wystarczy.

### Zakres oczekiwanych prac

1. Wycena skutku odłożenia każdej z czterech spraw za okres, w którym pozostawała odłożona. Dane potrzebne do wyceny są rozproszone w rozdziałach 4, 10, 14 i 15 oraz w załącznikach; zamawiający nie zestawia ich, bo zestawienie jest częścią zadania.

2. Wskazanie, których skutków wycenić się nie da, i uzasadnienie, dlaczego.
3. Uszeregowanie czterech spraw według oczekiwanego efektu ich podjęcia w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy.
4. Wskazanie mechanizmu, który sprawił, że wszystkie cztery zostały odłożone mimo różnych przyczyn i różnych osób decydujących.
5. Odrębna rekomendacja w sprawie wydzielenia bazy technicznej, jeżeli zespół uzna, że sprawę tę należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi.

### Ograniczenia narzucone przez zarząd

- Rekomendacje nie mogą zakładać powiększenia floty ani zmiany typu samolotu.
- Wynik operacyjny w pierwszym roku wdrożenia nie może spaść poniżej poziomu roku bazowego (23,0 mln PLN). O spełnieniu tego warunku decyduje bilans nakładów i oszczędności z pierwszych dwunastu miesięcy; dalsza część okresu zwrotu się nie liczy.
- Nie jest możliwa rezygnacja z kwartalnego rozliczania budżetów działów.
- Rekomendacje dotyczące jakości obsługi muszą uwzględniać, że część punktów styku z pasażerem należy do Portu Lotniczego Gdańsk.

### Kryteria oceny

| Kryterium                                                                                                     | Waga |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Trafność wyceny — czy skutek odłożenia policzono z danych rozproszonych po materiale                          | 30%  |
| Jawność założeń — czy tam, gdzie danych brak, powiedziano to wprost i przyjęto założenie jawnie               | 25%  |
| Realność rekomendacji w warunkach narzuconych ograniczeń                                                      | 25%  |
| Spójność — czy rekomendacje nie znoszą się wzajemnie                                                          | 15%  |
| Obrona wyniku — odpowiedzi na pytania po wystąpieniu, w szczególności dlaczego pierwsza pozycja jest pierwsza | 5%   |

Jawność założeń, realność i spójność ocenia się wyłącznie przy sprawach, które zespół próbował wycenić. Uznanie sprawy za niewycenialną bez pokazania, na czym rachunek się załamał, nie daje punktów w żadnym z tych trzech kryteriów.

### Gdzie sprawa jest opisana

Tabela wskazuje rozdział, w którym każda ze spraw pojawia się po raz pierwszy. Żaden z nich nie zawiera kompletu wielkości potrzebnych do wyceny. Stawki jednostkowe i skutki finansowe trzeba zestawiać na podstawie innych rozdziałów i załączników.

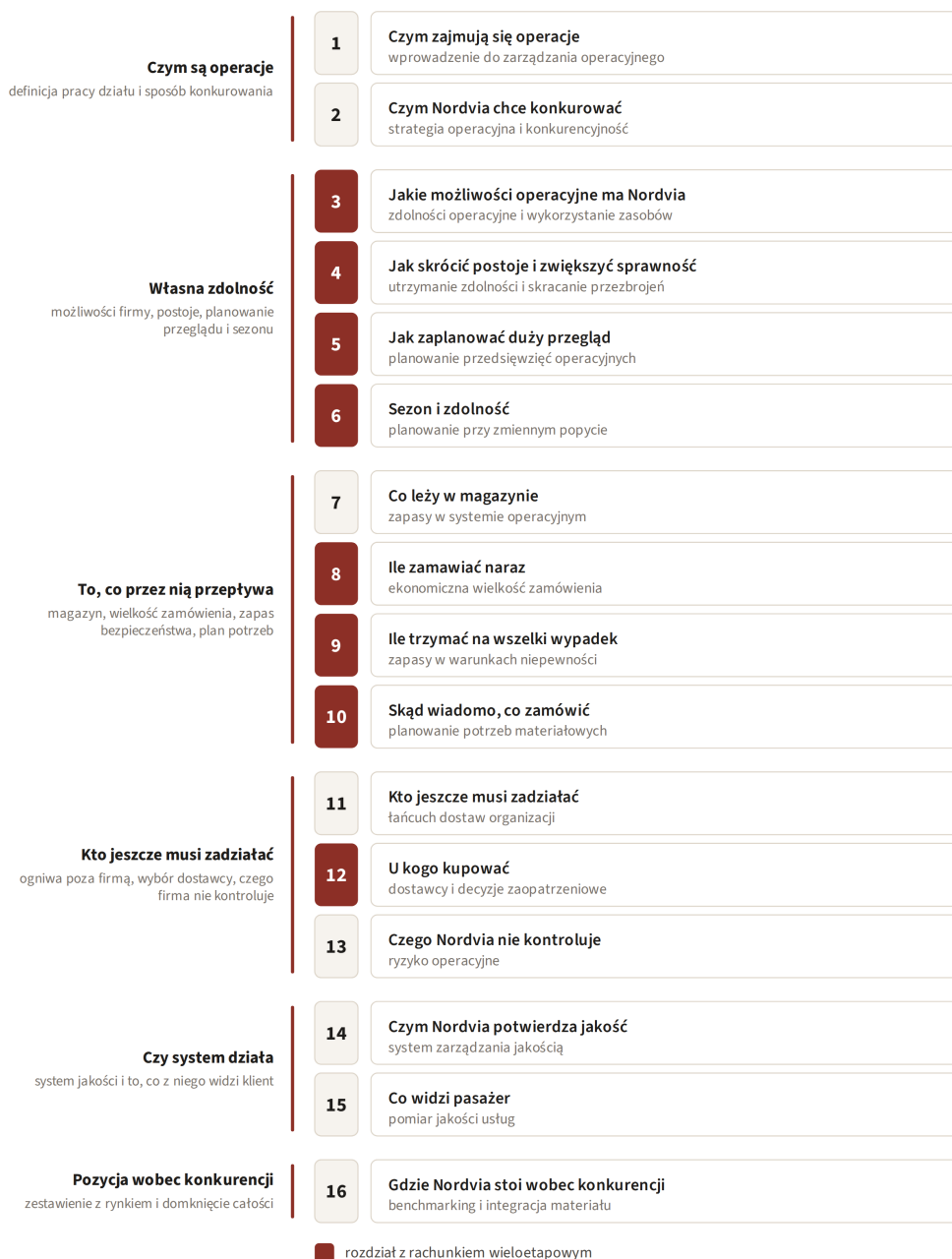
| Sprawa                               | Rozdział |
|--------------------------------------|----------|
| Zmiana procedury tankowania          | 4        |
| Analiza przyczyn awaryjności zaworu  | 4        |
| Harmonogram przeglądów w systemie    | 10       |
| Etat do obsługi reklamacji i jakości | 14 i 15  |

## Załącznik K. Czego uczą poszczególne rozdziały

Zestawienie ułatwia orientację: pokazuje, w którym rozdziale pojawia się dana metoda albo pojęcie, do czego służy i na jakim przykładzie z Nordvia je pokazano. Nie zastępuje wykładu; wskazuje, gdzie szukać zastosowania.

Ostatnia kolumna podaje, z jakiej dyscypliny pochodzi metoda. Przeczytajcie ją, bo **część narzędzi używanych na tych zajęciach nie pochodzi z zarządzania operacyjnego**: marża pokrycia wywodzi się z rachunkowości zarządczej, SERVQUAL z marketingu usług, macierz ryzyka z praktyki zarządzania ryzykiem. To normalne, bo decyzję operacyjną wycenia się w pieniądzu, a jej skutki mierzy się także zadowoleniem klienta, więc zarządzanie operacyjne korzysta z narzędzi dziedzin pokrewnych. Trzeba jednak wiedzieć, skąd pochodzi każde narzędzie, żeby nie zaliczyć potem marży pokrycia do pojęć operacyjnych.

Jedna firma przez cały przedmiot. Kolejność prowadzi od tego, czym firma dysponuje, przez to, co przez nią przepływa, i przez ognia poza nią, do sprawdzenia, czy system działa.



**Rysunek K.1.** Mapa zajęć: kolejność rozdziałów i tematy ćwiczeń

Kolejność rozdziałów odpowiada kolejności zajęć; w firmie te decyzje nie zapadają w takim porządku, a wiele z nich zapada równolegle.

**Kiedy** korzystać z zestawienia. Zestawienie służy do powtórki: po zajęciach, przed testem albo wtedy, gdy trzeba sprawdzić, w którym rozdziale coś już było. Nie należy z niego korzystać przed lekturą rozdziału. W połowie poleceń trzeba rozpoznać, która metoda pasuje; kto zajrzy tu wcześniej, otrzyma to rozpoznanie bez wysiłku.

Ta prośba nie jest jedynym zabezpieczeniem: **przy poleceniach sprawdzających rozpoznanie metody prowadzący pyta przede wszystkim o uzasadnienie wyboru metody.** Sama nazwa przepisana z

zestawienia wystarczy co najwyżej na najniższą ocenę; trzeba powiedzieć, dlaczego właśnie ta metoda odpowiada na pytanie i czego nie rozstrzyga.

### Część pierwsza — pojęcia, które wracają przez cały semestr

| Pojęcie                          | Znaczenie                                                                                | Gdzie występuje                                   |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Proces                           | uporządkowany ciąg działań przekształcających nakłady w wynik o wartości dla odbiorcy    | cały materiał (obrot samolotu, przegląd, odprawa) |
| Projekt                          | przedsięwzięcie tymczasowe, z określonym początkiem i końcem, dające unikatowy wynik     | rozdział 5                                        |
| Zmienność                        | rozrzut popytu, czasu obsługi, czasu dostawy i awaryjności wokół średniej                | rozdziały 3, 6, 9, 12                             |
| System operacyjny                | zasoby przekształcające i przekształcane: wejście → przekształcenie → wyjście            | rozdział 1                                        |
| Łańcuch dostaw                   | podmioty powiązane przepływami produktów, usług, pieniędzy i informacji                  | rozdziały 11, 12                                  |
| Rezerwa                          | zdolność, zapas albo czas utrzymywane ponad przeciętne potrzeby, żeby wchłonąć zmienność | rozdziały 3, 5, 9, 16                             |
| Kompromis                        | zależność między celami, w której poprawa jednego pogarsza inny                          | rozdziały 2, 16                                   |
| Wąskie gardło                    | zasób o najmniejszej zdolności względem obciążenia, wyznaczający przepustowość całości   | rozdziały 3, 4, 11                                |
| Marnotrawstwo ( <i>muda</i> )    | zasób albo praca, które nic nie wnoszą do wyniku                                         | rozdziały 4, 7                                    |
| Nierównomierność ( <i>mura</i> ) | wahanie obciążenia w czasie, przy tej samej sumie w okresie                              | rozdziały 3, 6, 11                                |
| Przeciążenie ( <i>muri</i> )     | praca ponad możliwości ludzi albo urządzeń, ze skutkiem widocznym gdzie indziej          | rozdziały 6, 11, 15                               |

**Skąd pochodzą trzy z tych pojęć.** Marnotrawstwo, nierównomierność i przeciążenie — *muda*, *mura*, *muri* — to trójka z japońskiej szkoły organizacji produkcji, dziś znanej jako *lean management*. Stamtąd pochodzą też SMED i TPM z rozdziału 4. Pojęcia te trzeba czytać razem, bo dopiero wtedy widać, że w tym materiale nie każde „za dużo” jest marnotrawstwem: rezerwa zdolności w rozdziale 3, zapas bezpieczeństwa w rozdziale 9 i rezerwa czasu w harmonogramie przeglądu w rozdziale 5 są odpowiedzią na nierównomierność i nie wynikają z błędu szacunku. Ile taka odpowiedź kosztuje i czy się opłaca, rozstrzyga się rachunkiem w tych rozdziałach.

### Część druga — metody rozdział po rozdziale

| Rozdział | Metoda albo pojęcie                             | Do czego służy                       | Na czym pokazane         | Skąd pochodzi                                      |
|----------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|
| 1        | system operacyjny, rodzaje decyzji operacyjnych | rozpoznać, czym zajmują się operacje | dość pracy Nordvii       | zarządzanie operacyjne                             |
| 2        | koszt jednostkowy, wymiary konkurencyjności     | porównać firmy różnej wielkości      | Nordvia wobec Skanor Air | strategia operacyjna; sam wskaźnik z rachunkowości |

| Rozdział | Metoda albo pojęcie                                                         | Do czego służy                                               | Na czym pokazane                                            | Skąd pochodzi                                                    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 3        | zdolność, stopień wykorzystania, rezerwa zdolności                          | ustalić możliwości firmy i wielkość potrzebnej rezerwy       | stanowiska odprawy, hangar                                  | zarządzanie operacyjne (Slack, Brandon-Jones, Burgess)           |
| 3        | teoria kolejek: $\lambda$ , $\mu$ , $\rho$ , prawo Little'a                 | wyjaśnić powstawanie kolejki mimo wystarczającej zdolności   | szczyt poranny w hali A                                     | badania operacyjne (Little)                                      |
| 4        | teoria ograniczeń, pięć kroków postępowania                                 | uporządkować pracę wokół wąskiego gardła                     | ścieżka krytyczna obrotu samolotu                           | zarządzanie operacyjne (Goldratt)                                |
| 4        | ścieżka krytyczna procesu, SMED                                             | skrócić przebrojenie, czyli postój między rejsami            | obróć samolotu, tankowanie                                  | SMED z lean (Shingo); ścieżka krytyczna z zarządzania projektami |
| 3, 6, 11 | muda, mura, muri                                                            | odróżnić marnotrawstwo od nierównomierności i przeciążenia   | kolejka do odprawy, szczyt sezonowy, okno odbioru cateringu | lean management (Ohno)                                           |
| 4        | TPM — kompleksowe utrzymanie ruchu                                          | zmniejszyć awaryjność zamiast szybciej naprawiać             | zawór regulacji ciśnienia                                   | utrzymanie ruchu, szkoła japońska (Nakajima)                     |
| 4        | diagram przyczynowo-skutkowy (5M+E)                                         | uporządkować możliwe przyczyny przed rozpoczęciem poszukiwań | obserwacje techników o zaworze                              | zarządzanie jakością (Ishikawa)                                  |
| 5        | struktura podziału prac, harmonogram etapów                                 | podzielić projekt na pakiety i rozłożyć je w czasie          | duży przegląd SP-NVD                                        | zarządzanie projektami (PMI)                                     |
| 5        | kosztorys, harmonogram rzeczowo-finansowy                                   | powiązać pracę z wydatkami w czasie                          | budżet przeglądu 508 tys. PLN                               | zarządzanie projektami i rachunkowość                            |
| 5        | strategie reakcji na ryzyko: uniknąć, ograniczyć, przenieść, przyjąć        | zdecydować, co zrobić z każdym ryzykiem projektu             | czternaście dni zarezerwowanych w rozkładzie                | zarządzanie ryzykiem projektu                                    |
| 6        | sezonowość, planowanie przy zmiennym popycie                                | dopasować zdolność do popytu, który się waha                 | lipiec i sierpień                                           | prognozowanie popytu, statystyka                                 |
| 7        | funkcje i rodzaje zapasów, klasyfikacja wartościowa                         | rozpoznać, czym jest zapas i co się w nim liczy              | magazyn techniczny                                          | zarządzanie zapasami; klasyfikacja ABC z zasady Pareta           |
| 8        | ekonomiczna wielkość zamówienia, stała wielkość partii, analiza wrażliwości | ustalić, ile zamawiać naraz                                  | olej silnikowy                                              | zarządzanie zapasami (Harris, 1913)                              |

| Rozdział | Metoda albo pojęcie                                               | Do czego służy                                                                  | Na czym pokazane                      | Skąd pochodzi                                                                            |
|----------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9        | zapas bezpieczeństwa, punkt ponawiania zamówienia, poziom obsługi | ustalić wielkość zapasu na wypadek wahań                                        | olej silnikowy                        | zarządzanie zapasami w warunkach niepewności (Silver, Pyke, Thomas)                      |
| 10       | planowanie potrzeb materiałowych                                  | policzyć zapotrzebowanie zamiast je prognozować                                 | osiem materiałów, 8 tygodni           | planowanie produkcji (Orlicky)                                                           |
| 11       | ogniwa łańcucha, przepływ informacji                              | zobaczyć firmę jako część większego układu                                      | pięciu dostawców Nordvii              | zarządzanie łańcuchem dostaw (Mentzer i in.)                                             |
| 12       | wielokryterialna ocena dostawcy, koszt całkowity zakupu           | wybrać dostawcę nie tylko na podstawie ceny                                     | trzy oferty na olej                   | zaopatrzenie; koszt całkowity z rachunkowości                                            |
| 13       | rejestr ryzyk, poziom ryzyka jako iloczyn                         | uporządkować to, na co firma nie ma wpływu                                      | emisje, paliwo, przestrzeń powietrzna | zarządzanie ryzykiem (ISO 31000); iloczyn $P \times S$ to konwencja praktyki, nie teoria |
| 14       | system zarządzania jakością, niezgodność, audyt                   | odróżnić jakość wykonania od jakości udokumentowanej                            | nadzór lotniczy nad bazą              | zarządzanie jakością (PN-EN ISO 9000)                                                    |
| 14       | analiza Pareto                                                    | sprawdzić, czy problem skupia się w kilku miejscach                             | struktura niezgodności                | zarządzanie jakością (Juran), z zasady Pareta                                            |
| 15       | SERVQUAL, wskaźnik CSI                                            | zmierzyć jakość usługi tak, jak widzi ją klient                                 | badanie Perspecta Research            | marketing usług (Parasuraman, Zeithaml, Berry)                                           |
| 15       | technika zdarzeń krytycznych, tajemniczy klient                   | dowiedzieć się, czego ankieta nie pokazuje                                      | wypowiedzi otwarte pasażerów          | psychologia pracy (Flanagan); tajemniczy klient z badań marketingowych                   |
| 16       | benchmarking operacyjny                                           | porównać się z innymi i nie pomylić różnic w warunkach działania z gorszą pracą | cztery firmy w załączniku G           | zarządzanie strategiczne (Camp)                                                          |

### Gdzie danych celowo brakuje

W kilku miejscach celowo brakuje liczby, której wymaga rachunek. W każdym z nich polecenie pyta wprost o lukę w danych, a odpowiedź polega na nazwaniu brakującej wielkości i wskazaniu, jak Nordvia mogłaby ją zmierzyć.

Miejsca te rozpoznaje się po samym poleceniu, które pyta o to, czego brakuje do wyniku.

### Czego nie obejmuje case study, a obejmuje wykład

Nordvia jest jedną firmą i pokazuje tylko to, co w takiej firmie występuje. Poza zakresem case study pozostają między innymi: sterowanie produkcją seryjną, systemy pull i just-in-time w wytwarzaniu

oraz statystyczna kontrola jakości na dużych partiach wyrobów. Nordvia nie wytwarza wyrobów seryjnych, więc nie ma na czym tego pokazać.